平成３１年度

業　務　報　告　書

公益財団法人　広島市農林水産振興センター
（水　産　部）

広島市西区商工センター八丁目５番１号

目　　次

業務概要

機構及び所掌事務・人員配置 …… 1

普及指導課業務

カ キ 採 苗 調 査 …… 3
害敵生物調査(ムラサキイガイ) …… 9
害敵生物調査(稚ガキ等) …… 12
害敵生物調査(アカフジツボ) …… 14
カキ出荷サイズ調査 …… 15
広島湾漁場環境調査(水質) …… 18
広 島 湾 底 質 調 査 …… 24
広島湾漁場環境調査(プランクトン) …… 25
アサリ生息状況等調査 …… 28
アサリ稚貝分布状況等調査 …… 29
ノリ養殖に関する調査 …… 30
ワカメ養殖に関する調査 …… 31
シジミ資源状況等調査 …… 32
人工種苗成育状況調査 …… 35
水産に関する知識の普及啓発事業等 …… 37
漁 業 指 導 件 数 …… 38
指 導 船 運 航 状 況 …… 39

栽培漁業課業務

ア　　ユ　種苗生産 …… 41
マコガレイ　種苗生産 …… 43
ガ　ザ　ミ　種苗生産 …… 45
モクズガニ　種苗生産 …… 47
ワ　カ　メ　種苗生産 …… 49
オニオコゼ　種苗生産 …… 51
アイナメ　種苗生産 …… 53
シ　ジ　ミ　種苗生産 …… 55
餌料生産　培養管理 …… 57

業　務　概　要

機構及び所掌事務・人員配置

機　　構

《 水産振興基本計画に基づく業務 》

（指定管理）
【広 島 市】 ⇄ 【公益財団法人広島市農林水産振興センター】
（果　　実）

組　　織

職　員

所　　属	職　　名	氏　　名	事務及び業務分担
	水 産 部 長	北　川　浩　二	・総　括
普及指導課	（事） 課　　長	北　川　浩　二	（兼務）
	課長補佐 （事） 主　　任	※田　村　征　生	・庶務 ・予算・決算 ・センターの施設等の維持管理 ・カキ、ノリ、ワカメ養殖等に関する技術指導 ・漁場環境等の調査 ・水産に関する知識・情報の提供 ・資料展示室の管理運営 ・指導船運航管理
	主　　事	松　﨑　佳　織	
	技　　師	※佐　藤　尚　史	
	技　　師	※池　田　俊一朗	
	水産普及指導員	山　田　英　司	
	水産普及指導員	沖　野　博　之	
栽培漁業課	課　　長 （事） 主　　任	佐々木　廣　治	（兼務）
	主 任 技 師	岡　田　賢　治	・水産動植物の種苗生産 アユ マコガレイ ガザミ モクズガニ ワカメ オニオコゼ アイナメ シジミ ・栽培漁業に関する技術・知識の普及啓発
	技　　師	吉　田　　洋	
	技　　師	※前　田　祥　孝	
	業　務　員	岡　野　健　治	
	業　務　員	木　曽　貴　則	
	業　務　員	村　田　秀　人	
	水産技術専門指導員	野　稲　博　正	

※印　広島市派遣職員

普 及 指 導 課 業 務

カキ採苗調査

品質の良いカキを生産するためには、良質な種苗を確保することが不可欠である。このため、カキ採苗についての諸調査を実施し、種苗確保のための技術指導を行った。

調査期間と回数

		幼生調査	種見調査
広島湾内	期間	6/10～8/29	6/20～8/29
	回数	23 回	46 回
大黒神島海域	期間	6/14～8/30	6/21～8/30
	回数	22 回	49 回

調査地点(図-1)　※は臨時調査地点

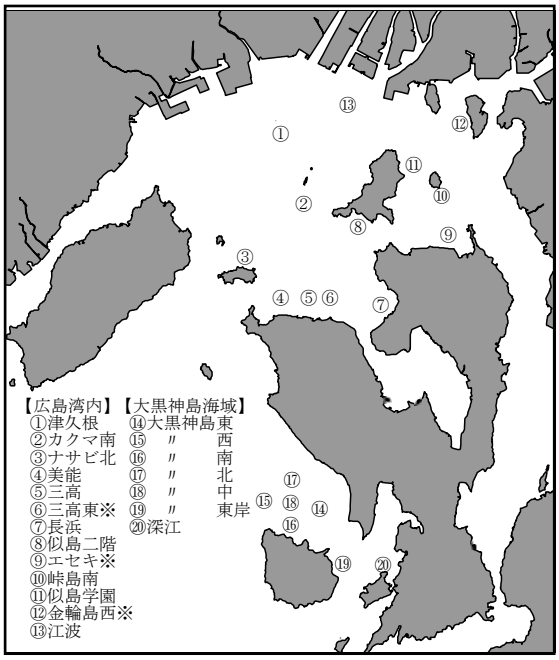


図-1　調査地点図

方法

海況調査

直読式総合水質計(AAQ-RINKO)により、水温及び塩分濃度の測定を行った(広島湾漁場環境調査(水質))。

また、カキ幼生の餌となる小型植物プランクトン数については、北原式採水器を用いて水深 2m で採水し、ネット(NY10-HC:目合い 10 μm)で濾過した後、プランクトン計数板(MPC-200)で検鏡計数した。

幼生調査

北原式定量プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72 μm)を用い、水深 5m から表層まで鉛直曳きにより採集し、90 μmから 330 μmまでを 30 μmごとに 9 区分して幼生を検鏡計数した。

種見調査

ホタテガイの貝殻及びビニール製スペーサーを利用して作成した種見連を水深 0.5m から 1.5m の間に 1 日から数日間垂下し、カキとフジツボの付着数を検鏡計数し、1 日当りの付着数を求めた。

結果

気温及び降水量(図-2)

平均気温は、6 月下旬、8 月上旬～中旬及び 9 月中旬～下旬に平年値を上回った。

降水量は、7 月及び 8 月に平年値を上回り、7 月中旬から下旬には、6 日間で約 180mm の降水量が観測された。

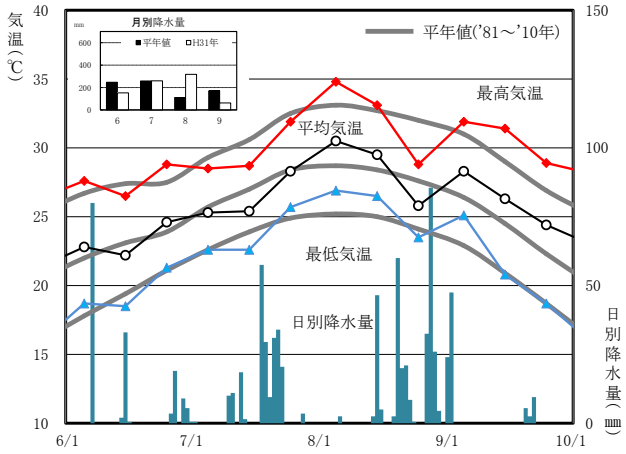


図-2　気温と降水量(気象庁(地点：広島))

台風

6 月から 8 月の間に広島に接近して、大きな影響を与えるような台風はなかった。

海況(広島湾内)(図-3～5)

水温(0m 層)

8 月上旬～中旬及び 9 月上旬～下旬に平年値を上回った。

塩分濃度(0m 層)

7 月下旬～8 月上旬及び 8 月下旬～9 月上旬に平年値を下回った。

小型植物プランクトン数

7 月下旬～8 月上旬は、10,000cells/ml 以上で推移した。

海況(大黒神島海域)(図-6～8)

水温(0m 層)

7月下旬～8月上旬及び9月上旬～下旬に平年値を上回った。

塩分濃度(0m 層)

7 月下旬～8 月上旬に平年値を下回った。

小型植物プランクトン数

広島湾内に比べ、少ない数で推移した。

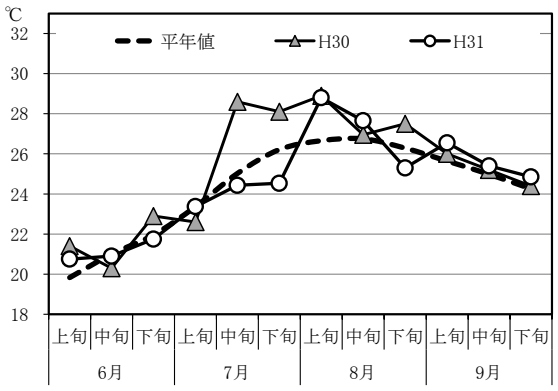


図-3 広島湾内の 0m 層水温

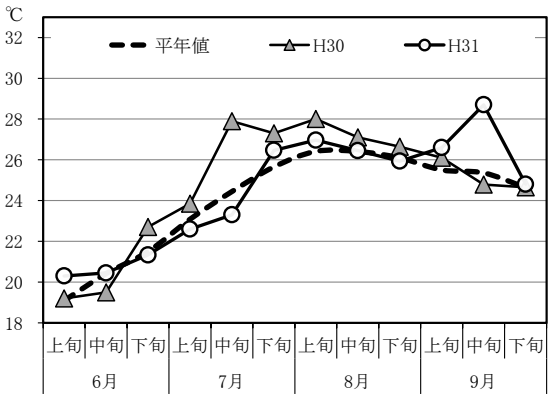


図-6 大黒神島海域の 0m 層水温

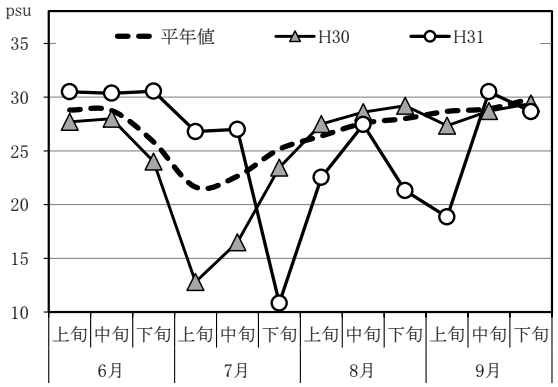


図-4 広島湾内の 0m 層塩分濃度

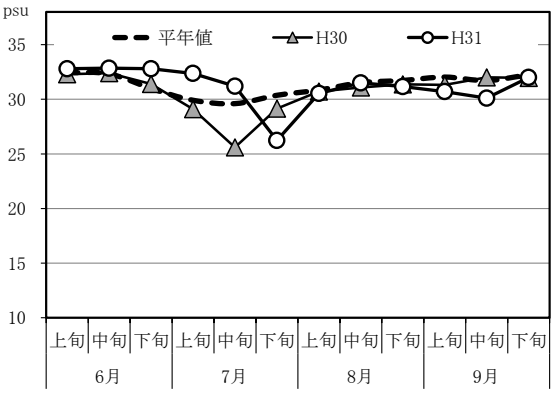


図-7 大黒神島海域の 0m 層塩分濃度

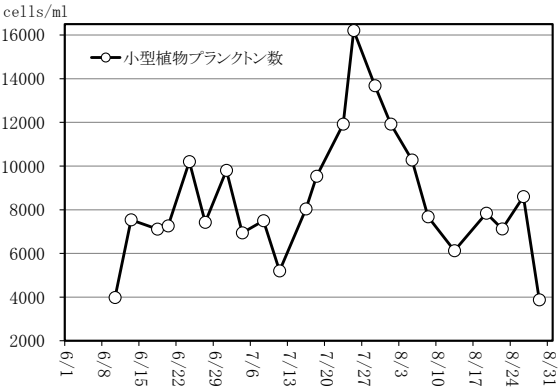


図-5 広島湾内小型植物プランクトン数

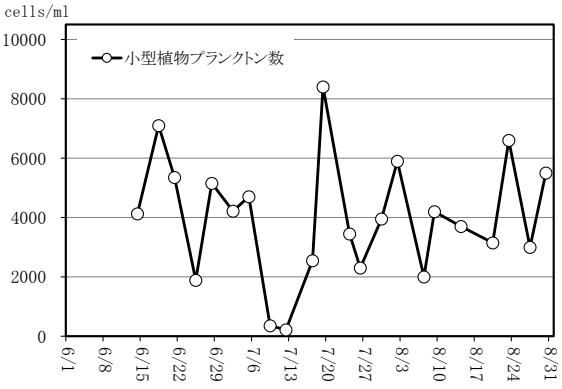


図-8 大黒神島海域の小型植物プランクトン数

カキ幼生出現及び付着動向(広島湾内)(表-1、2、5、図-9、10)

カキ小型幼生(120 ㎛以下)の出現時期と出現数

まとまった数のカキ小型幼生が初めて観測されたのは7月4日(1,999個)であった。

また、1万個以上の出現は調査時期を通して8月19日の1回であった。

カキ付着の推移

カキ稚貝が最も多く付着したのは8月8日の平均2,755.2個/日であり、調査地点別では同日のナサビ北 4,121.0 個/日であった。

調査 1 回当りのカキ稚貝平均付着数は307個で、過去10年間と比較して3番目に多かった。採苗の目安である付着数約 50 個/日以上が約5日間以上となった期間は7月31日～8月29日の約1ヶ月間であった。

カキ幼生の歩留り

調査期間中、120 ㎛から付着期幼生(～300 ㎛)までの歩留りは 1.9%で平年値(2.1%)を下回ったが、比較的高い値となった。

フジツボの付着

7 月上旬～8 月中旬に付着数の多い日があった。

表-1 カキ幼生等調査結果(広島湾内平均)

	小型幼生			中型幼生		大型幼生		付着期幼生		カキ日付着数	フジツボ日付着数	小型植プラ数
	～90 μm	～120 μm	～150 μm	～180 μm	～210 μm	～240 μm	～270 μm	～300 μm	～330 μm			
6月10日	21	3	0	0								3,980
6月13日	154	211	8	0	0	0						7,540
6月17日	17	73	51	7	0	0	0					7,110
6月20日	31	45	70	41	5	0				0.1	7.0	7,260
6月24日	69	25	6	7	6	3	1			0.1	12.4	10,200
6月27日	182	68	5	2	2	1	1			2.6	11.1	7,420
7月1日	199	271	37	7	2	4	3	1	0	2.8	6.5	9,800
7月4日	1,428	571	72	40	5	2	1	0		3.0	14.2	6,940
7月8日	1,123	1,882	172	16	6	5	3	0		1.2	17.2	7,500
7月11日	195	667	286	37	6	2	3	1		14.1	6.1	5,200
7月16日	661	201	58	65	72	39	16	2		6.8	4.3	8,040
7月18日	239	438	73	38	55	33	19	9	1	40.0	10.9	9,534
7月23日	3,225	355	37	10	8	5	8	2	0	47.4	4.9	11,920
7月25日	6,129	1,399	65	9	3	2	1	1		19.0	3.2	16,200
7月29日	4,163	1,943	1,078	864	356	87	16	2		8.4	30.6	13,680
8月1日	4,230	5,063	873	375	557	365	257	87	4	284.0	43.2	11,920
8月5日	922	814	307	353	431	318	287	102	14	1,738.4	27.6	10,280
8月8日	903	470	255	132	138	113	197	108	12	2,755.2	23.1	7,680
8月13日	1,309	305	114	125	102	40	31	20	1	629.4	16.1	6,120
8月19日	14,773	2,149	319	212	117	37	52	25	1	233.4	9.8	7,840
8月22日	3,984	2,674	577	124	91	42	34	12	1	128.3	6.8	7,120
8月26日	2,636	665	136	117	133	52	22	4	0	83.8	8.2	8,600
8月29日	531	103	30	19	23	14	11	5	0	57.2	4.5	3,880
計	47,121	20,393	4,630	2,599	2,115	1,163	961	380	34			
平均	2,049	887	201	113	92	51	42	17	1			8,511

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※カキ及びフジツボの日付着数は、上記表以外の日も実施しているため合計していない。
※数値は、カクマ南、ナサビ北、美能、三高、長浜、似島二階、峠島南、似島学園の平均。
※小型植物プランクトン数は、津久根、カクマ南、三高、似島学園及び江波の平均値で、1ml中の細胞数。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

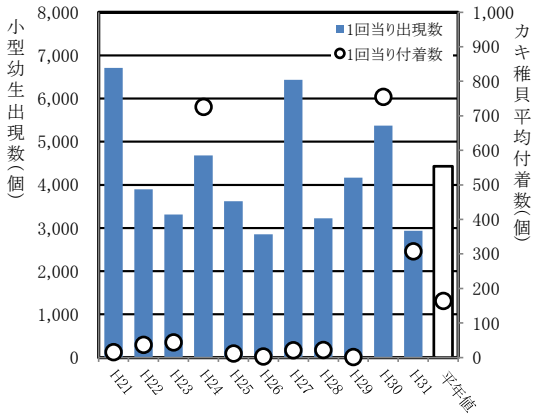


図-9 カキの小型幼生(～120μm)出現数と稚貝付着数(広島湾内)

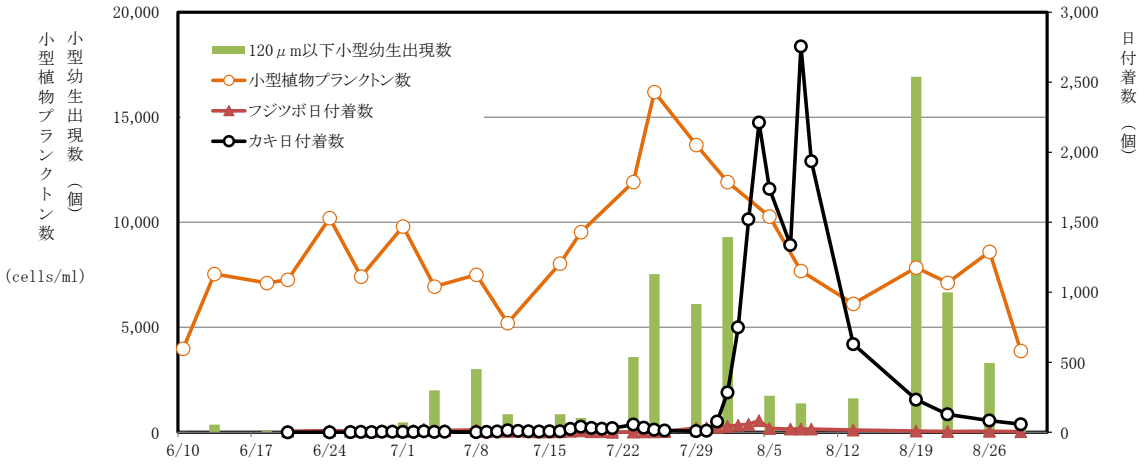


図-10 カキ採苗調査結果(広島湾内)

表-2 カキ幼生の歩留まり（広島湾内）

単位（%）

	小型		中型		大型		付着期	
	～120 μm	～150 μm	～180 μm	～210 μm	～240 μm	～270 μm	～300 μm	～330 μm
H21	100	18	5	3	1	1	0.2	0.0
H22	100	27	10	6	2	1	0.3	0.0
H23	100	30	8	4	2	1	0.6	0.1
H24	100	49	18	13	9	9	9.0	1.8
H25	100	16	5	2	1	0	0.2	0.0
H26	100	13	4	2	1	0.5	0.2	0.0
H27	100	26	18	11	6	3	2.5	0.4
H28	100	24	12	5	3	1	0.9	0.1
H29	100	20	7	1	0.4	0.1	0.1	0.0
H30	100	50	21	16	9	8	7.2	0.5
H31	100	23	13	10	6	5	1.9	0.2
平年値	100	27	11	6	3	2	2.1	0.3

＊平年値は平成21年から平成30年までの過去10年間の平均

カキ幼生出現及び付着動向（大黒神島海域）（表-3、4、6、図-11、12）

カキ小型幼生（120 μm以下）の出現時期と出現数

まとまった数のカキ小型幼生が初めて観測されたのは7月5日（1,538個）であった。

また、1万個以上の出現は調査期間を通して確認されなかった。

カキ付着の推移

カキ稚貝が最も多く付着したのは8月5日の平均725.4個/日であり、調査地点別では同日の黒神北1143.0個/日であった。

調査1回当りのカキ稚貝平均付着数は86個で、過去10年間と比較して過去3番目に多くなった。採苗の目安である付着数約50個/日以上が約5日間以上となった期間は8月3日～20日であった。

表-3 カキ幼生等調査結果（大黒神島海域平均）

	小型幼生			中型幼生		大型幼生		付着期幼生		カキ日付着数	フジツボ日付着数	小型植プラ数
	～90 μm	～120 μm	～150 μm	～180 μm	～210 μm	～240 μm	～270 μm	～300 μm	～330 μm			
6月14日	23	12	1									4,125
6月18日	9	8	3	0								7,100
6月21日	4	21	48	13	0					0.1	17.9	5,350
6月25日	1	3	13	60	81	21	2	0		0.2	10.7	1,885
6月28日	15	20	7	12	35	53	40	12	0	0.9	2.7	5,150
7月2日	396	14	1	2	1	1	4	2		21.7	2.2	4,215
7月5日	1,244	294	3	1	0	1	3	3		12.9	4.9	4,700
7月9日	766	1,324	244	71	21	12	4	3	0	16.3	3.5	355
7月12日	164	147	105	40	8	3	1	2		4.5	2.0	215
7月17日	671	515	871	911	713	272	106	15	1	57.3	4.3	2,550
7月19日	176	201	179	257	277	90	34	13		31.3	2.1	8,400
7月24日	2,524	545	14	9	9	9	13	8	1	51.6	2.1	3,450
7月26日	5,506	1,776	111	21	17	8	11	5	0	39.7	3.7	2,300
7月30日	3,202	744	380	292	144	33	10	2		55.6	3.0	3,950
8月2日	1,071	589	131	96	123	78	44	16	1	36.9	3.3	5,900
8月7日	79	23	23	30	42	18	10	3		115.3	1.9	2,000
8月9日	161	34	10	8	9	10	15	9	0	484.6	5.9	4,200
8月14日	165	88	47	6	6	3	5	1		702.6	5.4	3,700
8月20日	3,506	660	100	68	40	16	9	2		87.5	3.6	3,150
8月23日	1,988	876	58	24	19	9	6	2		36.6	2.5	6,600
8月27日	1,363	319	166	42	7	1	1			14.0	1.0	3,000
8月30日	206	64	33	33	14	4	1			3.0	0.8	5,500
合計	23,239	8,276	2,548	1,995	1,563	644	321	99	4			
平均	1,056	376	116	91	71	29	15	4	0			3,991

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※カキ及びフジツボの日付着数は、上記表以外の日も実施しているため合計していない。
※数値は、大黒神島東、西、南、北、中の平均。
※小型植物プランクトン数は、黒神中及び深江の平均値で、1ml中の細胞数。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

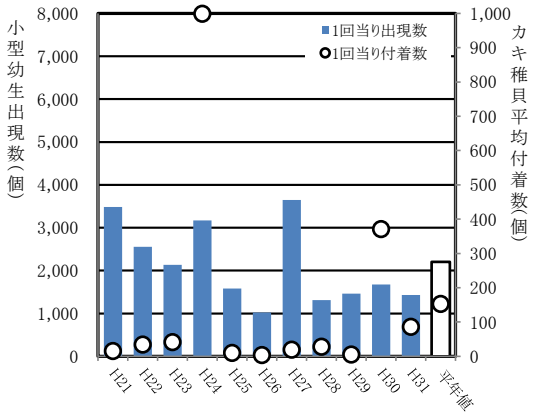


図-11 カキの小型幼生（～120μm）出現数と稚貝付着数（大黒神島海域）

カキ幼生の歩留り

調査期間中、120 μmから付着期幼生（～300 μm）までの歩留りは1.2%と平年値（2.1%）を下回った。

フジツボの付着

6月下旬に付着数の多い日があった。

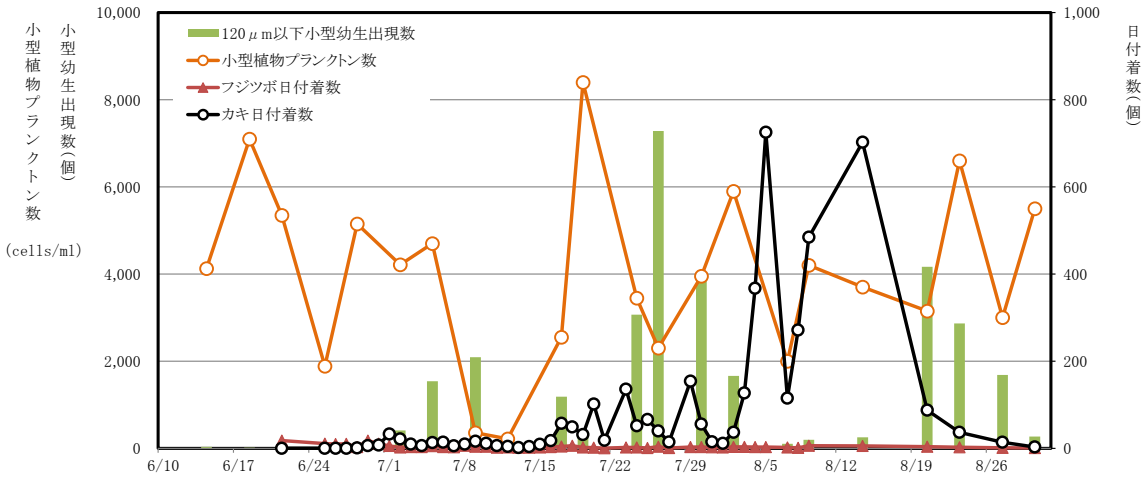


図-12 カキ採苗調査結果（大黒神島海域）

表-4カキ幼生の歩留まり（大黒神島海域）

単位（%）

	小型		中型		大型		付着期	
	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm
H21	100	20	6	3	1	1	0.3	0.0
H22	100	30	10	4	2	1	0.8	0.2
H23	100	25	10	5	2	1	0.8	0.1
H24	100	47	14	11	6	5	6.1	0.7
H25	100	15	3	2	1	1	0.3	0.1
H26	100	8	4	1	1	1	0.3	0.0
H27	100	24	12	9	6	3	3.1	0.3
H28	100	31	19	14	9	4	2.6	0.1
H29	100	20	12	5	2	1	0.3	0.0
H30	100	37	16	17	10	6	6.1	0.3
H31	100	31	24	19	8	4	1.2	0.0
平年値	100	26	11	7	4	2	2.1	0.2

＊平年値は平成21年から平成30年までの過去10年間の平均

採苗状況

広島湾内

・7月下旬から8月上旬にかけて全域で付着が増加し、この期間に採苗が完了した。

・7月上旬から中旬に採苗して付着数が少なかったコレクターについて、8月上旬以降に再び採苗を行う業者もあった。

大黒神島海域

・7月中旬から下旬にかけて付着状況は不安定であったが、一部の業者はこの期間に採苗を行った。

・8月上旬から中旬にかけて全域で付着が増加した。

全体的な採苗状況

・7月中旬から下旬にかけて大黒神島海域で一部の業者が採苗を行った。

・8月上旬に広島湾内及び大黒神島海域ともに採苗可能な状況となったが、採苗は主に広島湾内で行われた。

・8月以降は過剰に付着し、厚種となった。

小型植物プランクトンについて

・7月中旬から下旬にかけての降雨による栄養塩の流入やその後の晴天により、広島湾内において小型植物プランクトンが増加し、7月下旬から8月上旬に10,000cells/ml以上で推移した。

・この期間に広島湾内で発生したカキ幼生が、高い歩留りで成育した結果、大量付着となった。

・このことから、カキ幼生の歩留りと小型植物プランクトン数には、相関があると考えられた。

表-5 広島湾内の採苗関係資料

小型幼生出現開始時期と出現数（数千個前後の出現を基準）		付着開始時期と付着数（50個/日前後の付着を基準）		付着盛期（約50個/日以上×約5日以上を基準）	採苗時期	7月			8月		
						上	中	下	上	中	下
21年	6月25日 10,331個	7月9日	80個	7/9～7/13	7月上～中, 8月中	■	■			■	
22年	7月5日 4,631個	7月20日	118個	7/20～7/28、8/16～8/19	7月下, 8月中			■		■	
23年	6月30日 8,559個	7月10日	46個	7/10～7/17	7月中		■				
24年	7月5日 11,981個	7月13日	96個	7/13～7/30、8/9～8/13	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
25年	6月19日 5,075個	7月1日	29個		7月上、8月下～9月上	■				■	■
26年	6月30日 1,232個	7月16日	11個								
27年	6月25日 6,268個	7月22日	41個	7/24～7/25、7/27～7/30、9/7	7月下, 9月上			■			
28年	6月15日 1,037個	8月16日	117個	8/16～8/29	8月中～下					■	■
29年	6月16日 2,591個	7月30日	7個								
30年	7月2日 22,829個	7月16日	153個	7/16～8/20	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
31年	7月4日 1,999個	7月31日	77個	7/31～8/29	7月下、8月上～下			■	■	■	■

表-6 大黒神島海域の採苗関係資料

小型幼生出現開始時期と出現数（数千個前後の出現を基準）		付着開始時期と付着数（50個/日前後の付着を基準）		付着盛期（約50個/日以上×約5日以上を基準）	採苗時期	7月			8月		
						上	中	下	上	中	下
21年	6月19日 2,056個	7月3日	45個	7/3～7/9	7月上～中	■	■				
22年	7月2日 3,356個	7月21日	85個	7/18～7/26、8/5～8/10	7月下, 8月上			■	■		
23年	6月28日 1,464個	7月9日	69個	7/9～7/17	7月中		■				
24年	7月3日 1,403個	7月12日	94個	7/12～7/31、8/10～8/14	7月中～下、8月下～中		■	■		■	
25年	6月20日 2,606個	8月14日	31個	9/6～9/13	7月中、8月中旬、9月上～中		■			■	■
26年	7月8日 5,508個	7月2日	11個								
27年	6月30日 27,560個	7月21日	46個	7/22～7/24、7/27～7/28、8/11	7月下, 8月中			■		■	
28年	7月1日 1,239個	7月20日	65個	7/20～7/27、7/30～8/8	7月下, 8月上			■	■		
29年	6月15日 2,960個	7月22日	25個								
30年	6月29日 4,708個	7月18日	329個	7/18～7/31、8/2～8/17	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
31年	7月5日 1,538個	8月3日	127個	8/3～8/20	8月上～中				■	■	

害敵生物調査(ムラサキイガイ)

カキの成育に悪影響を与える付着生物であるムラサキイガイのカキへの付着回避等の技術指導を行うため、ムラサキイガイの幼生出現状況及び付着状況を調査した。

方法

調査期間と回数

		幼生調査	付着調査
広島湾内	期間	H31 年 1/7～R1 年 6/17	H31 年 2/12～R1 年 6/17
	回数	24 回	19 回
大黒神島海域	期間	H31 年 1/10～R1 年 6/12	H31 年 2/14～R1 年 6/12
	回数	17 回	13 回

調査地点(図-1)

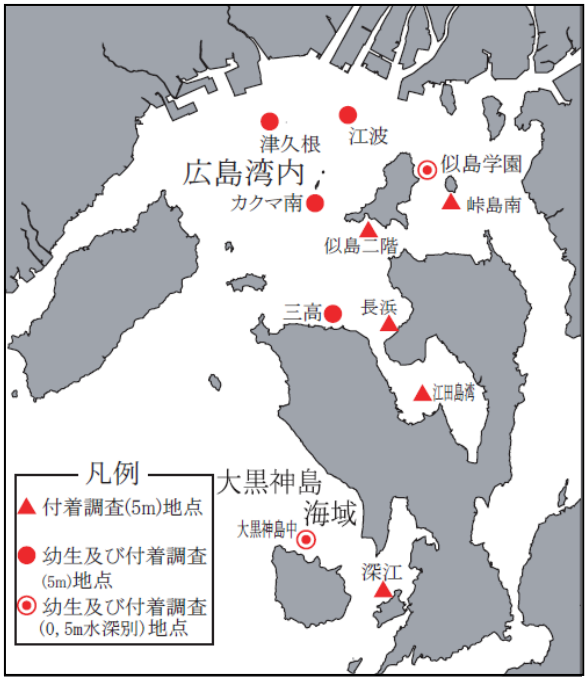


図-1　調査地点図

調査方法

幼生調査

北原式定量プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72μm)を用い、水深 10m から表層まで鉛直曳きにより採集し、殻高 90μm から 330μm まで 30μm ごとに 9 区分して幼生を検鏡計数した。

付着調査

パーム縄(径 16 ㎜、長さ 20 ㎝(3 月 11 日から径 10mm、長さ 32cm に変更))を水深 5m(似島学園及び大黒神島中は 0、5m 水深別)に原則として 1 週間垂下し、ムラサキイガイの付着稚貝を検鏡計数し、1 日当りの付着数を求めた。

結果

広島湾内の幼生出現及び付着動向 (表-1、2、3、4、図-2、3)

初期幼生(120μm 以下)の出現状況

まとまった数の幼生が確認されたのは 2 月下旬であった。最大は 4 月 25 日の 242 個であった。

調査 1 回当りの平均出現数は 81 個で平年値(121 個)を下回り、過去 10 年間と比較して 4 番目に少なかった。

付着状況

水深別の調査地点である似島学園での付着数は、5 月上旬のピーク時で 8.4 個/日あり、例年に比べ少なかった。調査 1 回当たりの平均日付着数は 2 個で平年値(22 個)を下回り、過去 10 年間と比較して平成 29 年度と同数で最も少なかった。

水深 5m 層の付着数は、調査期間を通して少なかった。地点別では、江波が他の調査地点と比べ多かった。

幼生の歩留り

120μm から付着幼生 (～300μm) までの歩留りは 1.2%で平年値(4.3%)を下回った。

表-1 ムラサキイガイ幼生調査結果(広島湾内平均)

(単位:個)

	初期			中期			付着期			日付着数
	～90μm	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm	
1月7日	4	2								-
1月15日	30	19	0		0					-
1月21日	34	25	7	2	1	0				-
1月28日	52	8	2	1	0	0				-
2月4日	40	40	9	3	2	2				-
2月12日	8	3	2	4	1	1				0.4
2月18日	34	6	4	2	1	2	1			0.1
2月25日	122	75	5	3	3	2	1	0		0.9
3月4日	98	55	11	4	2	2	3	0		0.7
3月11日	38	36	16	6	4	3	1			0.3
3月18日	188	42	17	9	6	2	1			0.6
3月25日	22	33	19	17	11	11	10	2		2.3
4月1日	32	18	12	8	8	9	8	2		3.4
4月8日	32	121	22	22	14	9	8	2	0	1.8
4月15日	35	67	21	14	9	10	6			2.8
4月22日	164	71	29	24	15	11	9	1		2.9
4月25日	73	169	38	20	17	20	7	1	1	1.8
5月7日	30	36	45	45	17	11	6	1		8.4
5月13日	21	19	24	26	19	10	7	1		7.4
5月20日	12	9	7	9	5	2	2	0		2.0
5月27日	3	4	7	5	2	2	0			0.5
6月3日	3	3	2	3	1	0	0	0		0.6
6月10日	3	5	12	11	5	3	0			0.2
6月17日	0	1	2	2	1	1	0	0		
合計	1,079	868	316	239	146	113	70	10	1	
平均	44.9	36.2	13.2	10.0	6.1	4.7	2.9	0.4	0.1	

※0表示は、0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

表-2 ムラサキイガイ付着調査結果(広島湾内平均)

(単位:個)

	似島学園			津久根	カケマ南	似島二階	三 高	長 浜	峠島南	学 園	江 波	江田島湾	日付着数
	0m	5m	日付着数	5m									
2月12日	2	5	0.4	6	14	1	7	6	3	5	3		0.7
2月18日	6	5	0.9	4	9	20	17	8	3	5	7		1.5
2月25日	5	7	0.9	5	14	17	8	10	10	7	11	4	1.5
3月4日	6	4	0.7	6	13	4	10	1	8	4	8	4	1.0
3月11日	3	1	0.3	12	16	6	8	4	3	1	6	1	1.0
3月18日	3	6	0.6	10	13	5	3	3	4	6	4	1	0.9
3月25日	13	19	2.3	37	36	23	30	12	11	19	16	1	3.3
4月1日	28	20	3.4	49	53	39	33	8	28	20	121	7	6.3
4月8日	19	6	1.8	25	53	16	26	5	14	6	82	2	4.1
4月15日	31	8	2.8	60	27	18	22	2	23	8	178	2	6.0
4月22日	33	7	2.9	68	34	26	28	9	10	7	186		6.6
4月25日	8	3	1.8	22	12	3	12	3	6	3	33		3.9
5月7日	102	99	8.4	91	122	85	27	16	350	99	496	2	13.4
5月13日	37	52	7.4	21	52	30	8	1	48	52	164		7.8
5月20日	9	19	2.0	39	32	4	4	1	18	19	88	2	3.7
5月27日	3	4	0.5	12	5	2			3	4	10		0.6
6月3日	6	2	0.6	12	1	1		1	4	2	19	1	0.7
6月10日	1	2	0.2	3	1	1				2			0.1
6月17日											2		0.1
合計	315	269	37.9	482	507	301	243	90	546	269	1,434	27	

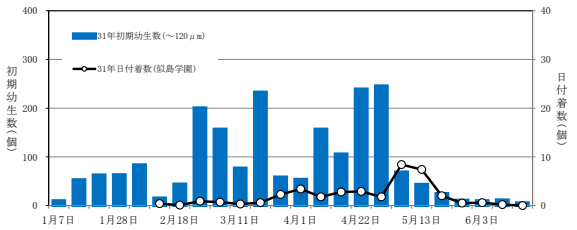


図-2 ムラサキイガイ幼生・付着調査結果(広島湾内平均)

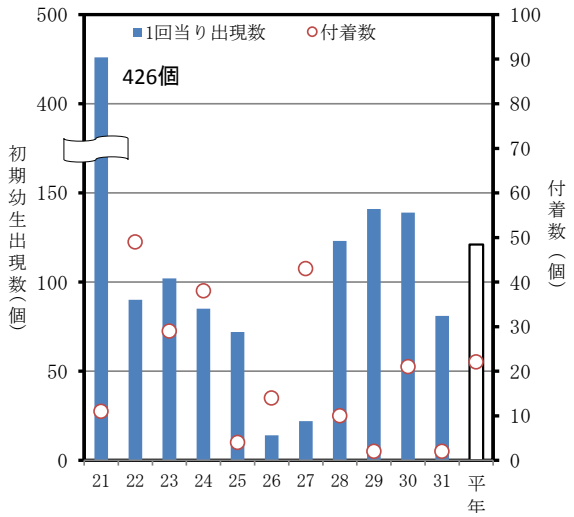


図-3 ムラサキイガイ初期幼生(120μm以下)出現数と付着数(広島湾内平均)

表-3 ムラサキイガイ初期幼生出現数と付着数(広島湾内平均)

	初期幼生数(120μm以下)		付着数	
	出現数(1月～)	1回当り出現数	付着数(似島学園水深別)	1回当り付着数
21年	9,803個/ 23回	426個	161個/ 15回	11個
22年	1,972個/ 22回	90個	683個/ 14回	49個
23年	2,945個/ 29回	102個	599個/ 21回	29個
24年	2,043個/ 24回	85個	566個/ 15回	38個
25年	1,721個/ 24回	72個	53個/ 15回	4個
26年	342個/ 23回	14個	235個/ 17回	14個
27年	510個/ 22回	22個	560個/ 13回	43個
28年	2,823個/ 23回	123個	175個/ 18回	10個
29年	3,093個/ 22回	141個	37個/ 17回	2個
30年	3,764個/ 27回	139個	472個/ 22回	21個
31年	1,946個/ 24回	81個	38個/ 19回	2個
平年値		121個		22個

※平年値は平成21年から平成30年までの過去10年間の平均

表-4 ムラサキイガイ幼生の歩留り(広島湾内平均) 単位:(%)

	小型		中型			付着期		
	～120μm	～150	～180	～210	～240	～270	～300	～330
21年	100	16.5	6.1	3.0	1.8	0.8	0.1	0.0
22年	100	44.3	29.8	18.7	16.2	9.8	2.6	0.0
23年	100	46.1	33.3	23.1	16.6	9.4	0.6	0.0
24年	100	22.3	10.8	9.1	10.3	3.1	0.1	0.0
25年	100	22.3	10.8	9.1	10.3	3.1	0.1	0.0
26年	100	73.4	46.0	45.2	65.0	44.7	13.8	1.0
27年	100	94.6	100.0	57.3	63.5	54.8	20.3	2.1
28年	100	33.6	16.4	7.1	5.7	5.5	3.3	0.2
29年	100	28.0	13.5	6.8	3.7	2.0	1.0	0.2
30年	100	74.4	20.5	11.8	11.3	5.3	1.4	0.1
31年	100	36.4	27.5	16.8	13.0	8.0	1.2	0.2
平年値	100	45.5	28.7	19.1	20.4	13.8	4.3	0.4

※ 平年値は平成21年から平成30年までの過去10年間の平均

大黒神島海域の幼生出現及び付着動向(表-5、6、7、8、図-4、5)(2月～)

初期幼生(120μm以下)の出現状況

調査1回当りの平均出現数は 39 個と平年値(30 個)を上回り、過去 10 年間と比較して 4 番目に多かった。

付着状況

水深別の調査地点である大黒神島中での付着数は、4 月上旬及び 4 月下旬のピーク時で約 20 個/日であった。調査 1 回あたりの平均日付着数は 7 個で平年値(9 個)を下回った。

幼生の歩留り

120μmから付着幼生（～300μm）までの歩留りは 2.2%で平年値(15.3%)を大きく下回った。

表-5 ムラサキイガイ幼生調査結果(大黒神島海域平均)

(単位:個)

	初期			中期			付着期			日付着数
	～90μm	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm	
1月10日	6	4								–
1月17日	9	6								–
1月24日	35	31	8	3	1	1				–
2月7日	43	28	16	7	2					–
2月14日	29	18	4	2	1		1			0.9
2月21日	12	10	6	11	3	2	1			0.9
3月7日	77	63	19	10	4	8	1			2.2
3月14日	12	23	8	12	4	6	1			1.6
3月28日	10	53	12	13	15	20	8	2		8.8
4月4日	20	19	9	7	12	6	3			23.6
4月11日	12	25	5	1	2	3	2			11.4
4月25日	47	14	4	3	6	1	1			20.8
5月9日	15	7	24	16	16	2	6		1	10.9
5月16日	3	9	10	7	2	7	8	5		3.5
5月23日				3	1					0.7
6月6日		2								0.1
6月12日					1	1				0.1
合計	330	312	125	95	70	57	32	7	1	
平均	19.4	18.4	7.4	5.6	4.1	3.4	1.9	0.4	0.1	

表-6 ムラサキイガイ付着調査結果(大黒神島海域平均)

(単位:個)

	大黒神島中			深江
	0m	5m	日付着数	5m
2月14日	7	6	0.9	4
2月21日	6	6	0.9	7
3月7日	48	14	2.2	4
3月14日	19	4	1.6	4
3月28日	69	179	8.9	45
4月4日	222	109	23.6	36
4月11日	121	38	11.4	39
4月25日	503	79	20.8	24
5月9日	272	33	10.9	11
5月16日	36	13	3.5	2
5月23日	5	5	0.7	3
6月6日	2		0.1	
6月12日	1		0.1	
合計	1,308	486	85.4	179

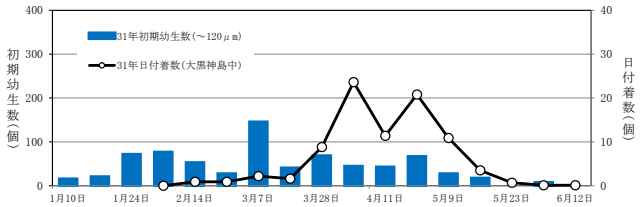


図-4 ムラサキイガイの幼生及び付着調査結果(大黒神島海域平均)

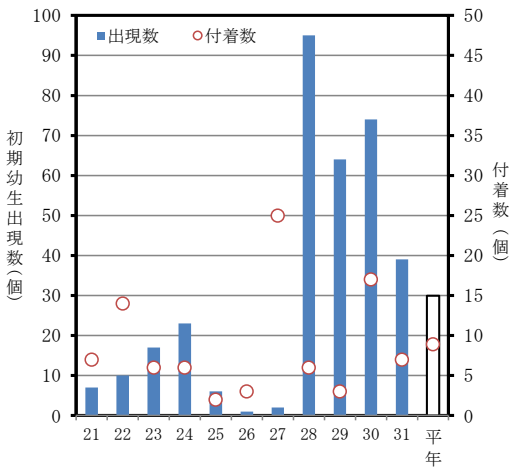


図-5 ムラサキイガイの初期幼生(120μm以下)出現数及び付着数(大黒神島海域平均)

表-7 ムラサキイガイ初期幼生出現数と付着数(大黒神島海域平均)

	初期幼生数(120μm以下)		付着数	
	出現数(2月～)	1回当り出現数	付着数(黒神中水深別)	1回当り付着数
21年	207個/ 18回	7個	54個/ 8回	7個
22年	175個/ 17回	10個	165個/ 12回	14個
23年	415個/ 24回	17個	101個/ 18回	6個
24年	412個/ 18回	23個	72個/ 12回	6個
25年	129個/ 20回	6個	28個/ 13回	2個
26年	20個/ 14回	1個	47個/ 16回	3個
27年	26個/ 11回	2個	276個/ 11回	25個
28年	1,140個/ 13回	95個	88個/ 13回	6個
29年	702個/ 11回	64個	30個/ 12回	3個
30年	1,116個/ 15回	74個	267個/ 16回	17個
31年	551個/ 14回	39個	85個/ 13回	7個
平年値		30個		9個

※平年値は平成21年から平成30年までの過去10年間の平均

表-8 ムラサキイガイ幼生の歩留り (大黒神島海域平均) 単位:(%)

	小型		中型			付着期		
	～120μm	～150	～180	～210	～240	～270	～300	～330
21年	100	34.9	12.8	9.2	5.3	8.0	5.6	0.2
22年	100	65.5	35.6	26.2	23.6	30.3	16.2	1.2
23年	100	36.9	29.3	27.6	23.6	22.7	8.4	0.4
24年	100	36.3	24.4	19.4	23.8	8.8	0.6	0.0
25年	100	36.3	25.6	20.0	23.8	8.8	0.6	0.0
26年	100	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	55.6	0.0
27年	100	94.4	100.0	100.0	100.0	88.9	61.1	0.0
28年	100	17.0	8.6	3.1	5.1	3.4	2.6	0.0
29年	100	74.3	19.2	6.4	6.1	3.2	0.0	0.0
30年	100	32.2	20.0	11.5	7.3	6.8	2.5	1.7
31年	100	40.1	30.4	22.4	18.3	1.3	2.2	0.3
平年値	100	52.8	35.9	32.3	31.9	28.1	15.3	0.4

＊平年値は平成21年から平成30年までの過去10年間の平均

まとめ

- 中期以上の幼生が増加し始めた3月上旬から深吊育成などによるムラサキイガイの付着回避の指導を行った。
- 調査1回当りの付着数を過去10年間で比較すると、広島湾内及び大黒神島海域の付着数は少なく、いずれも平年値を下回った。

生活空間等を競合し、カキの成長を阻害する稚ガキ(コヅキ)やフジツボ、カンザシゴカイ類についての付着回避指導を行うため、これらの付着動向を調査した。

方法

調査期間

令和元年 9 月 2 日～12 月 2 日

調査地点(図－１)

江波、津久根、三高、江田島湾の 4 地点

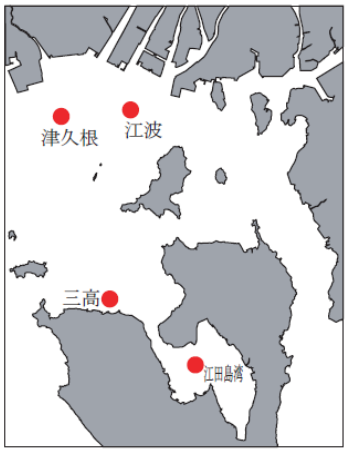


図-1 調査地点図

調査方法

ホタテ貝の左殻を約 1.5cm 間隔で 3 枚通した付着器を、水深 1m 及び 5m の 2 層に原則として一週間垂下した後に回収し、カキの付着稚貝、フジツボ及びカンザシゴカイ類を検鏡計数し、1 枚当たり、1 日当りの付着数を求めた。

結果

稚ガキ(表-1、図-2)

江田島湾を除く 3 地点で、9 月上旬にまとまった数の付着が確認され、江波の 1m 層で 90.4 個の付着があった。調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 4.0 個、5m 層で 0.5 個であった。

フジツボ(表-2、図-3)

9 月中旬に江波の 1m 層で、23.6 個の付着があった。調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 2.2 個、5m 層で 0.3 個であった。

カンザシゴカイ類(表 - 3、図 - 4)

11 月中旬に津久根の 5m 層で、81.7 個の付着があった。調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 2.4 個、5m 層で 3.3 個であった。

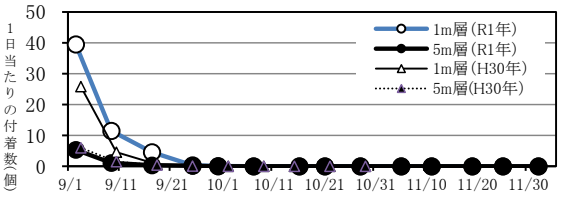


図-2 稚ガキ付着状況

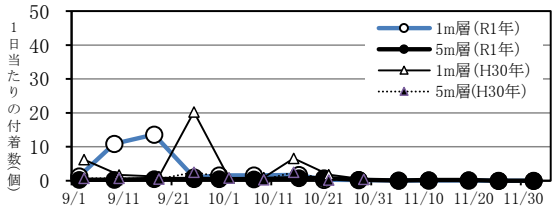


図-3 フジツボ付着状況

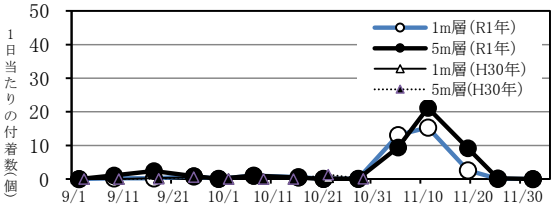


図-4 カンザシゴカイ類付着状況

表-1 稚ガキ付着状況

単位:個

		9/2	9/9	9/17	9/25	9/30	10/7	10/16	10/21	10/28	11/5	11/11	11/19	11/25	12/2	平均
江　波	1m層	90.4	9.7	5.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
	5m層	12.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
津久根	1m層	42.3	10.4	5.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
	5m層	6.9	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
三　高	1m層	24.0	25.2	6.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	4.4
	5m層	2.6	0.6	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.4
江田島湾	1m層	1.1	0.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	5m層	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.0	0.0
平均	1m層	39.5	11.5	4.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	5m層	5.4	1.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

表-2 フジツボ付着状況

単位:個

		9/2	9/9	9/17	9/25	9/30	10/7	10/16	10/21	10/28	11/5	11/11	11/19	11/25	12/2	平均
江　波	1m層	2.8	15.2	23.6	1.4	2.8	3.1	0.9	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	3.7
	5m層	0.2	0.4	0.1	0.7	0.8	0.7	0.2	2.1	0.6	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.5
津久根	1m層	1.2	16.1	18.8	1.8	0.7	2.1	1.8	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.1
	5m層	0.8	0.5	0.5	0.9	1.1	0.7	1.8	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6
三　高	1m層	0.8	11.4	10.0	0.7	0.8	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	1.9
	5m層	0.1	0.1	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1
江田島湾	1m層	0.2	0.9	2.0	0.2	1.9	0.8	4.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8
	5m層	0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.9	0.5	0.0	0.0	0.4	欠測	0.0	0.0	0.2
平均	1m層	1.3	10.9	13.6	1.0	0.1	1.6	1.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.2
	5m層	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3

表-3 カンザシゴカイ類付着状況

単位:個

		9/2	9/9	9/17	9/25	9/30	10/7	10/16	10/21	10/28	11/5	11/11	11/19	11/25	12/2	平均
江　波	1m層	0.0	0.1	0.1	2.2	0.1	0.9	0.1	0.0	0.1	13.6	8.1	1.4	0.0	0.0	1.9
	5m層	0.0	0.6	0.3	0.5	0.1	1.0	0.1	0.0	0.1	3.9	3.1	1.0	0.0	0.0	0.8
津久根	1m層	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	3.0	1.5	0.1	0.1	38.5	53.1	9.0	0.0	0.0	7.6
	5m層	0.0	2.7	1.0	1.2	0.1	3.0	1.2	0.0	0.3	33.6	81.7	26.5	0.5	0.0	10.8
三　高	1m層	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	欠測	0.0	0.1
	5m層	0.0	1.2	7.1	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	欠測	0.0	0.7
江田島湾	1m層	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	5m層	0.0	0.0	1.1	1.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	欠測	0.0	0.0	0.2
平均	1m層	0.0	0.2	0.2	0.8	0.1	1.0	0.6	0.1	0.1	13.1	15.3	2.6	0.1	0.0	2.4
	5m層	0.0	1.1	2.4	0.9	0.1	1.1	0.4	0.0	0.1	9.4	21.2	9.2	0.2	0.0	3.3

まとめ

・9 月上旬に稚ガキの付着が多数確認されたため、垂下連への追い付きに注意するよう指導した。

・11 月上旬からカンザシゴカイ類の付着が多数確認されたため、殻付きカキの垂下及び筏の移動を行う際に注意するよう指導した。

害敵生物調査(アカフジツボ)

成長速度が他のフジツボ類と比べて非常に速く、大型化するアカフジツボについて付着回避指導を行うため、これらの付着動向を調査した。

方法

調査期間

令和元年 8 月 29 日～11 月 25 日

調査地点(図-1)

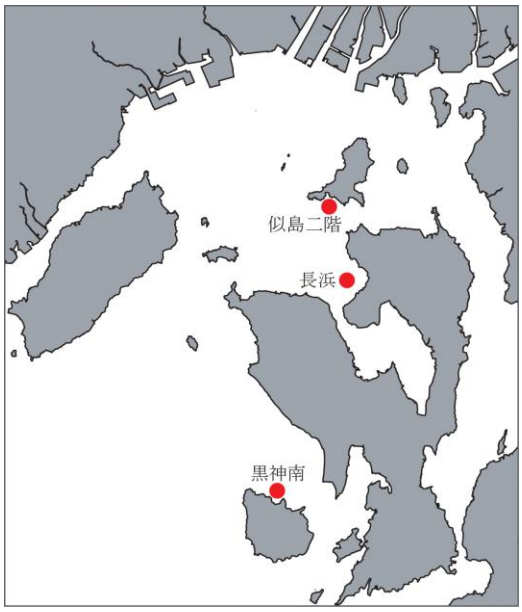


図-1 調査地点図

調査方法

ホタテガイの貝殻を約 1.5cm 間隔で 3 枚通した付着器を、水深 5m 層に概ね一ヶ月間垂下した後に取り揚げ、アカフジツボを検鏡計数し、1 枚当たりの付着数を求めた。

結果(表-1～2、図-2～3)

調査期間内の全地点の平均付着数は、広島湾内で 1.1 個、大黒神島海域で 2.7 個であった。

表-1 アカフジツボの付着状況（広島湾内）

単位:個

	8/29～9/30	9/30～10/28	10/28～11/25	平均
長浜	0.0	1.7	0.3	0.7
似島二階	1.0	2.0	1.7	1.6
平均	0.5	1.9	1.0	1.1

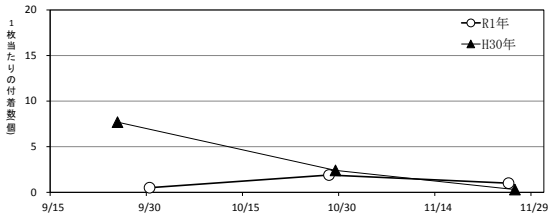


図-2 アカフジツボの付着状況（広島湾内）

表-2 アカフジツボの付着状況（大黒神島海域）

単位:個

	8/30～9/26	9/26～10/24	10/24～11/21	平均
黒神南	5.0	1.7	1.3	2.7

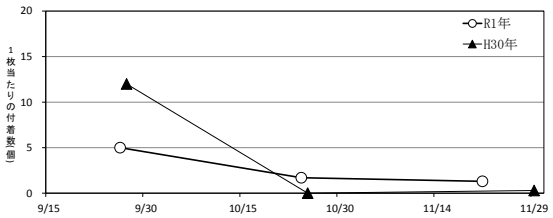


図-3 アカフジツボの付着状況（大黒神島海域）

まとめ

・アカフジツボの付着数は、カキ養殖に大きな影響を及ぼすものではなかった。

カキ出荷サイズ調査

市内各地区のカキ成育状況等を把握し、養殖指導の参考とするため、カキのむき身重量及び市場価格等について調査した。

方法

調査期間

令和元年 10 月～令和 2 年 5 月

調査方法

市内 9 業者(草津 3、江波 3、渕崎 2、海田市 1)のカキ作業場で調査を行った。

カキ出荷サイズは、カキむき身 1kg 当たりの個体数を計数し、むき身 1 個体の重量を算出した。また、価格については市場からの速報値を用いた。

結果（表-1～4、図-1～2）

表-1 出荷サイズ調査結果まとめ

	個数/kg	出荷サイズ(g)	身入り状況	対平年比(%)	対前月比(%)	養殖方法(本垂下期間)	件数	斃死率(%)
10月	111.0	9.0	不良	74.4	-	ノコシ(約1年5ヶ月) フルセ(約1年1ヶ月) その他宮城種(約11ヶ月) 不明	1 1 1 1	33
11月	81.4	12.3	良 (～不良)	91.1	136.7	ノコシ(約1年3ヶ月～2年7ヶ月) ノコシ・その他宮城種混合(約1年～1年4ヶ月) ノコシ・イキス混合(約1年2ヶ月～1年7ヶ月) フルセ・イキス混合(約1年～1年2ヶ月) イキス・その他宮城種・ノコシ混合(約1年～1年3ヶ月) その他宮城種(約9ヶ月)	3 1 1 1 1 1	37
12月	75.3	13.2	良 (～不良)	95.0	107.3	ノコシ(約1年4ヶ月～1年11ヶ月) ノコシ・イキス混合(約1年3ヶ月～1年9ヶ月) イキス(約1年1ヶ月)	6 2 1	36
1月	77.9	12.8	良 (～普通)	83.7	97.0	ノコシ(約1年8ヶ月) ノコシ・イキス混合(約1年3ヶ月～1年9ヶ月) ノコシ・ヨクセイ混合(約1年～1年8ヶ月) イキス(約1年2ヶ月～1年4ヶ月) その他宮城種(約11ヶ月) ヨクセイ(約8ヶ月)	1 2 1 3 1 1	26
2月	64.8	15.4	良 (～普通)	89.0	120.3	ノコシ・イキス混合(約1年5ヶ月～1年7ヶ月) イキス・その他宮城種混合(約1年～1年5ヶ月) イキス(約1年3ヶ月～1年6ヶ月) ヨクセイ(約8ヶ月～1年1ヶ月) その他宮城種(約11ヶ月)	2 2 2 2 1	15
3月	58.4	17.1	良 (～不良)	86.4	111.0	ヨクセイ(約9ヶ月～1年2ヶ月) イキス(約1年6ヶ月) その他宮城種(約1年) ヨクセイ・その他宮城種(約1年) その他広島種・その他宮城種(約5ヶ月～8ヶ月)	5 1 1 1 1	3
4月	51.9	19.3	良 (～不良)	89.4	112.9	イキス(約1年7ヶ月) ヨクセイ(約9ヶ月～1年3ヶ月) その他広島種・その他宮城種(約6ヶ月～1年) 不明	1 5 1 2	1
5月	41.7	24.0	良 (～普通)	111.1	124.4	ヨクセイ(約1年～1年5ヶ月) その他広島種・その他宮城種(約7ヶ月～1年1ヶ月) その他宮城種(約11ヶ月～1年2ヶ月)	5 1 2	1

表-2　カキ出荷サイズの推移(平年値：平成21～30年度平均)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	平均(11-4月)
平成21	13.2	12.8	13.9	17.2	17.3	21.0	22.7	19.8	17.5
22	13.1	11.5	12.6	12.6	14.6	17.2	19.5	20.9	14.7
23	12.9	12.8	12.3	13.6	16.6	18.2	19.2	20.8	15.5
24	10.1	11.8	13.3	11.6	13.8	15.7	20.0	17.4	14.4
25	9.5	11.4	12.0	13.1	17.0	17.9	21.2	21.0	15.4
26	12.1	12.8	13.8	15.3	17.4	19.8	22.7	23.2	17.0
27	16.5	18.1	17.0	19.8	18.7	24.7	22.1	22.7	20.1
28	10.1	12.1	14.1	14.9	17.5	21.1	25.1	25.5	17.5
29	11.1	15.4	15.9	16.9	19.2	21.4	23.1	23.0	18.7
30	12.6	16.1	14.1	18.1	21.2	21.2	20.5	21.7	18.5
平年値	12.1	13.5	13.9	15.3	17.3	19.8	21.6	21.6	16.9
31	9.0	12.3	13.2	12.8	15.4	17.1	19.3	24.0	15.0

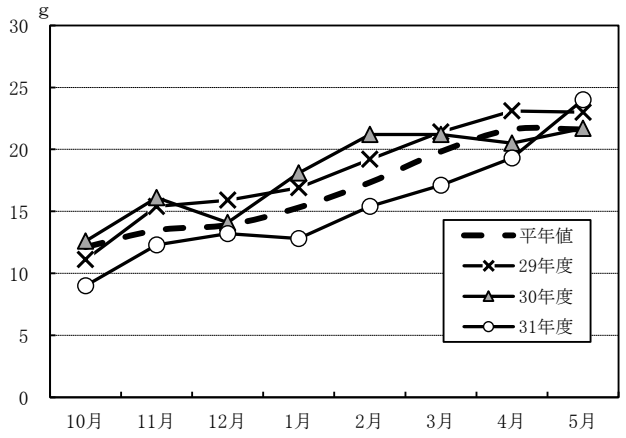


図-1 カキ出荷サイズの推移

表-3　年度別 斃死率の推移(平年値：平成21～30年度平均)

単位：%

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
平成21	35	40	42	18	1	9	7	0
22	44	33	29	16	6	6	1	0
23	20	36	38	30	5	0	0	0
24	58	43	34	23	6	4	0	2
25	28	26	34	16	9	14	4	0
26	17	30	23	24	7	3	0	1
27	0	24	29	23	19	15	4	1
28	33	43	43	27	4	4	6	5
29	40	43	41	36	35	12	11	0
30	30	33	38	31	25	11	4	8
平年値	31	35	35	24	12	8	4	2
31	33	37	36	26	15	3	1	1

表-4 東京市場カキ入荷状況(10～3月)

平成29年度　　単位:入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		岩 手・宮 城		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	41,300	1,381	73,340	3,027	2,880	1,625	3,098	50	15,022	135,690
11月	119,920	1,686	80,150	2,823	27,900	1,368	3,590	0	19,254	250,814
12月	169,110	1,600	77,870	3,225	33,060	1,163	2,570	0	22,752	305,362
1月	184,640	1,305	40,860	2,732	61,260	1,068	6,490	0	12,445	305,695
2月	191,020	1,275	34,990	2,365	63,180	1,018	8,650	0	14,003	311,843
3月	121,980	1,187	30,780	1,387	52,040	904	6,800	0	11,937	223,537
合計	827,970		337,990		240,320		31,198	50	95,413	1,532,941

平成30年度　　単位:入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		岩 手・宮 城		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	42,290	1,576	73,160	2,576	100	不明	2,910	0	13,520	131,980
11月	131,260	1,695	75,450	2,423	9,100	1,453	3,590	0	16,857	236,257
12月	145,990	1,622	73,510	2,583	9,840	1,257	2,550	0	16,162	248,052
1月	178,770	1,337	47,320	2,726	18,130	1,195	5,100	0	12,578	261,898
2月	194,150	1,200	39,150	2,575	16,000	1,080	5,630	0	14,530	269,460
3月	131,950	1,109	25,430	2,123	13,250	993	5,690	0	11,980	188,300
合計	824,410		334,020		66,420		25,470	0	85,627	1,335,947

平成31年度　　単位:入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		岩 手・宮 城		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	32,960	1,339	43,650	3,195	0	－	1,460	0	8,584	86,654
11月	98,710	1,910	63,600	3,224	20,100	1,520	1,660	0	14,468	198,538
12月	107,020	1,930	60,890	3,005	17,720	1,475	740	0	12,846	199,216
1月	144,570	1,745	51,180	2,870	40,690	1,353	2,170	0	10,962	249,572
2月	152,300	1,695	38,650	2,686	48,420	1,300	2,420	0	11,934	253,724
3月	98,130	1,325	20,350	1,625	35,080	1,135	2,180	0	7,995	163,735
合計	633,690		278,320		162,010		10,630	0	66,789	1,151,439

平成31年度前年比　　単位:%

	広　島		岩 手・宮 城		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	77.9	85.0	59.7	124.0	0	－	50.2	0	63.5	65.7
11月	75.2	112.7	84.3	133.1	220.9	104.6	46.2	0	85.8	84.0
12月	73.3	119.0	82.8	116.3	180.1	117.3	29.0	0	79.5	80.3
1月	80.9	130.5	108.2	105.3	224.4	113.2	42.5	0	87.2	95.3
2月	78.4	141.3	98.7	104.3	302.6	120.4	43.0	0	82.1	94.2
3月	74.4	119.5	80.0	76.5	264.8	114.3	38.3	0	66.7	87.0

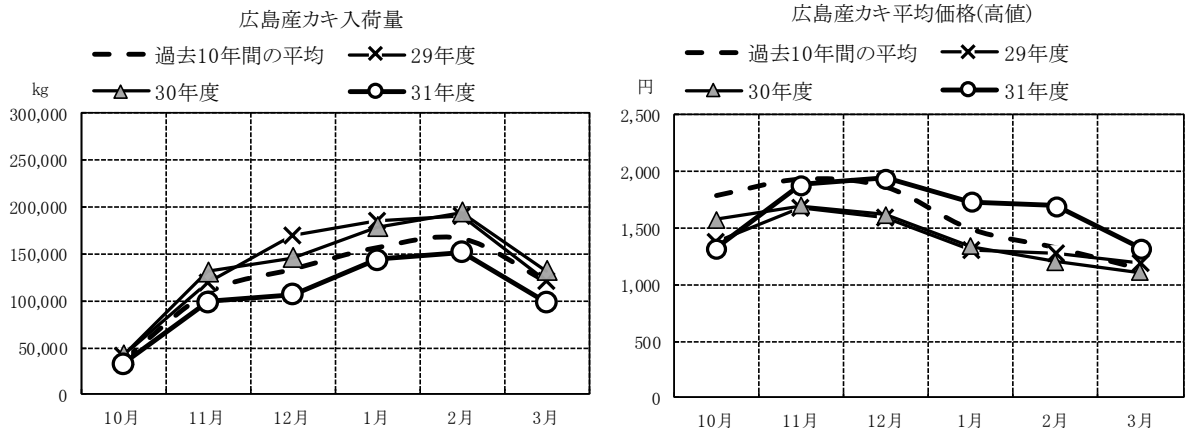


図-2 東京市場における広島産カキ入荷量及び価格の変化

まとめ

出荷サイズ

・5月を除き、平年値を下回った。

斃死率

・3月､4月及び5月を除き平年値を上回った。

東京市場における広島産カキ入荷量及び価格

・入荷量は、シーズンを通して、過去10年間の平均を下回った。

・価格は、10月及び11月を除き過去10年間の平均を上回った。

広島湾漁場環境調査(水質)

カキ養殖指導等の基礎資料とするため、水質調査等を行った。

方法

調査期間

平成 31 年 1 月～令和元年 12 月(採苗期間を除き原則毎週 1 回実施、ただし大黒神島海域は採苗期間を除き月 3 回実施)

調査地点(図-1)

・広島湾北部海域 (計 5 地点)
津久根、カクマ南、三高、似島学園、江波
・江田島湾海域
江田島湾
・大黒神かいいき (計 2 地点)
深江、黒神中

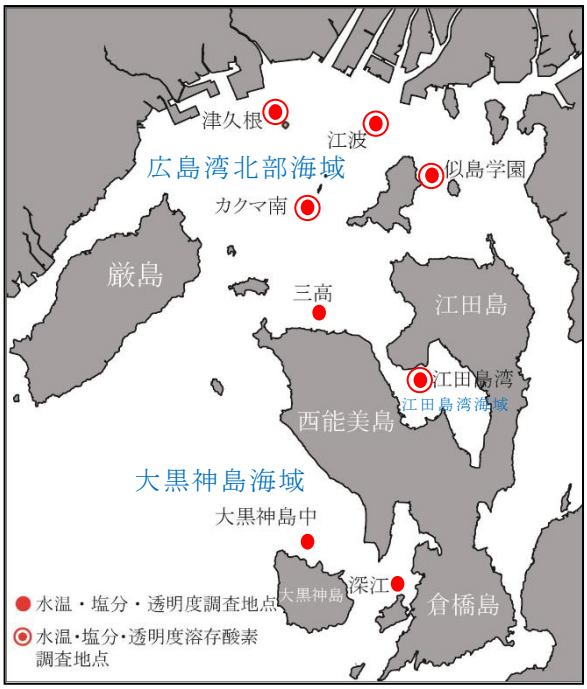


図-1 カキ漁場環境調査地点

調査方法

水温・塩分濃度:0、2、5 及び 10m 層を計器測定した。

溶存酸素濃度(DO):0、2、5、10 及び B-1m 層を測定した (大黒神島海域を除く)。

測定には、直読式総合水質計 (AAQ171-RINKO) を使用した(データ集計:間隔 1m、層厚±0.5m)。

透明度:透明度板を使用し測定した。

調査結果は、広島湾北部海域(計 5 地点)、江田島湾海域(計 1 地点)及び大黒神島海域(計 2 地点)の海域毎に平均して集計した。ただし、広島湾内の DO については津久根、似島学園及び江波の平均値としている。

結果(表-1～3、図 2～4)

表-1 広島湾北部海域の水質等変化

単位:水温(℃)・塩分(psu)・DO(mg/L)・透明度(m)

	0m			2m			5m			10m			B-1m	透明度
	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	DO	
1/7	13.3	31.3		13.6	31.9		13.8	32.1		14.0	32.2			9.6
1/15	12.6	30.7		13.1	31.9		13.2	32.2		13.4	32.3			8.6
1/21	12.6	32.0		12.7	32.1		13.0	32.3		13.2	32.4			7.1
1/28	11.5	29.5	9.9	12.2	32.1	10.0	12.4	32.3	9.8	12.5	32.4	9.1	8.5	6.8
2/4	11.6	30.7		11.8	31.8		12.1	32.4		12.3	32.6			10.6
2/12	11.2	30.7		11.7	32.3		11.9	32.5		12.1	32.6			11.4
2/18	11.1	31.6		11.3	32.1		11.7	32.5		11.8	32.6			8.2
2/25	11.5	31.0	8.8	11.6	32.3	8.9	11.7	32.6	8.7	11.7	32.6	8.4	8.2	11.9
3/4	11.5	29.8		11.7	32.1		11.7	32.5		11.7	32.7			10.9
3/11	11.7	27.2		11.9	31.6		11.9	32.3		11.8	32.6			8.6
3/18	11.3	29.4		11.8	31.0		12.0	32.1		11.9	32.6			6.5
3/25	11.8	29.7	8.5	12.1	31.7	8.4	12.1	32.2	8.2	12.1	32.5	8.0	7.9	10.5
4/1	12.4	29.9		12.8	31.3		12.9	31.9		12.4	32.5			5.7
4/8	14.3	27.6		13.7	31.8		13.0	32.3		12.8	32.4			5.7
4/15	13.6	30.4		13.5	31.6		13.4	32.2		13.1	32.6			6.6
4/22	16.0	31.0		15.2	32.0		14.5	32.4		13.8	32.6			6.2
4/25	17.3	28.6	9.2	15.7	31.7	9.3	14.5	32.5	8.9	14.1	32.6	8.0	7.7	4.6
5/7	16.3	31.3		15.8	31.7		15.3	32.1		14.7	32.6			6.7
5/13	18.8	30.7		17.5	31.8		16.0	32.4		15.1	32.7			4.1
5/20	19.1	31.5		18.1	32.1		17.0	32.5		15.9	32.7			5.1
5/27	21.4	30.2	10.3	20.6	31.6	10.3	17.7	32.5	8.9	16.6	32.7	8.1	6.7	3.9
6/3	20.5	30.8		19.7	31.6		18.4	32.3		17.1	32.7			4.5
6/10	21.0	30.2		20.6	31.0		18.8	32.3		17.6	32.7			4.2
6/13	20.8	31.0		20.4	31.3		18.9	32.3		17.8	32.7			-
6/17	20.1	30.3		20.0	31.2		19.1	32.3		18.1	32.7			6.3
6/20	21.8	29.8		20.9	31.5		19.6	32.2		18.5	32.7			-
6/24	20.9	31.2		20.7	31.6		19.6	32.3		18.7	32.7			4.2
6/27	22.6	29.9	9.4	22.0	31.7	9.5	20.4	32.3	8.2	19.1	32.7	7.0	5.9	-
7/1	23.7	23.4		23.0	30.9		22.2	31.8		20.6	32.4			4.5
7/4	23.2	27.3		22.5	30.5		21.4	31.9		20.2	32.4			-
7/8	23.2	29.7		22.5	31.3		20.9	32.2		20.0	32.5			3.4
7/11	22.9	24.5		22.6	31.4		21.2	32.2		20.1	32.6			-
7/16	24.9	28.3		23.6	30.6		21.9	31.9		20.6	32.5			3.1
7/18	25.5	28.2	9.8	24.4	30.6	9.4	22.5	31.8	7.5	20.8	32.4	6.1	4.2	-
7/23	21.6	7.8		23.2	25.8		22.7	30.0		21.2	32.2			1.5
7/25	23.9	8.6	8.6	23.4	25.3	8.7	22.4	30.7	6.1	21.2	32.2	4.9	3.9	-
7/29	28.1	16.1		26.6	24.1		22.5	30.9		21.4	32.2			1.4
8/1	29.4	18.1	9.8	27.1	26.0	8.4	23.6	30.1	6.5	21.8	32.0	5.1	3.4	-
8/5	28.8	24.3		27.4	26.4		23.9	30.5		22.3	31.8			3.0
8/8	28.2	25.2	8.0	27.0	28.3	7.6	24.1	30.7	6.8	22.5	31.9	5.0	3.9	-
8/13	29.0	27.5	7.8	27.4	29.2	7.5	24.1	31.4	6.5	23.0	32.0	5.4	3.2	4.6
8/19	26.3	27.4		25.8	30.2		24.7	31.2		23.9	31.7			3.4
8/22	26.4	23.6	10.1	25.9	29.6	9.5	25.3	30.8	7.3	23.8	31.7	4.5	3.6	-
8/26	26.1	24.7		26.0	29.2		25.6	30.6		24.1	31.5			3.9
8/29	23.4	15.6	7.4	25.6	28.8	6.1	25.5	29.9	6.0	24.7	31.1	4.5	2.9	-
9/2	24.5	18.8	8.0	25.2	28.3	6.4	24.7	30.6	4.5	24.2	31.4	3.4	2.1	2.0
9/9	28.6	18.9	9.7	27.5	27.7	8.7	25.3	30.6	6.3	24.3	31.6	3.0	2.1	4.2
9/17	25.4	30.5	6.3	25.2	30.7	6.0	24.9	31.3	4.5	24.7	31.6	3.3	1.8	4.0
9/25	24.3	29.1	6.2	24.2	30.9	6.5	24.4	31.5	5.7	24.5	31.7	4.8	4.2	6.0
9/30	25.4	28.2	8.5	25.1	31.0	8.3	24.9	31.5	6.3	24.8	31.7	4.9	3.9	4.3
10/7	24.5	30.3	7.2	24.6	31.3	7.5	24.8	31.6	6.5	24.9	31.8	4.7	4.5	4.9
10/16	23.2	31.8	6.2	23.3	31.8	6.2	23.3	31.9	6.2	23.3	32.0	6.1	6.1	6.2
10/21	22.5	31.2		22.6	31.4		22.9	32.0		23.1	32.1			7.4
10/28	21.8	30.2	7.6	22.0	30.7	7.5	22.7	31.8	6.5	22.8	32.1	5.5	5.0	5.9
11/5	21.7	31.5		21.8	31.9		21.9	32.0		21.9	32.1			7.6
11/11	20.8	31.6		21.0	31.8		21.2	32.0		21.4	32.2			7.2
11/19	19.3	30.8		19.9	31.7		20.0	32.0		20.2	32.1			8.7
11/25	18.9	31.6	6.7	18.9	31.8	6.8	19.1	32.1	6.7	19.2	32.1	6.7	6.6	7.8
12/2	17.3	30.6		17.9	32.0		18.1	32.2		18.3	32.3			8.3
12/9	16.6	32.0		16.7	32.1		16.8	32.1		16.8	32.2			10.7
12/16	15.7	31.9		15.8	32.0		15.9	32.2		15.9	32.2			9.5
12/23	15.1	31.9	7.5	15.2	32.1	7.4	15.4	32.2	7.3	15.5	32.3	7.3	7.3	8.7
平均	20.0	27.9	8.3	19.7	30.7	8.0	19.0	31.8	7.0	18.4	32.3	5.8	4.9	6.3
最高値	29.4	32.0	10.3	27.5	32.3	10.3	25.6	32.6	9.8	24.9	32.7	9.1	8.5	11.9
最低値	11.1	7.8	6.2	11.3	24.1	6.0	11.7	29.9	4.5	11.7	31.1	3.0	1.8	1.4

※透明度以外は四捨五入しており、平均が一致しない場合がある。

表-2　江田島湾海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・DO(mg/L)・透明度(m)

	0m			2m			5m			10m			B-1m	透明度
	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	DO	
1/7	12.4	31.9		12.5	31.9		12.5	32.0		12.5	32.0			8.5
1/15	12.0	32.0		12.0	32.0		11.9	32.0		12.0	32.0			9.0
1/21	11.9	32.1		11.9	32.2		11.9	32.2		12.1	32.2			10.5
1/28	11.4	32.2	8.9	11.5	32.2	8.9	11.5	32.2	8.9	11.5	32.2	8.9	8.9	13.0
2/4	11.1	32.3		11.1	32.3		11.1	32.3		11.6	32.4			15.0
2/12	11.4	32.4		11.4	32.5		11.4	32.5		11.4	32.5			14.0
2/18	11.1	32.5		11.1	32.5		11.1	32.5		11.0	32.5			12.5
2/25	11.1	32.4	9.0	11.0	32.4	9.1	11.1	32.5	9.0	11.4	32.6	8.9	8.4	12.0
3/4	11.1	32.0		11.1	32.2		11.3	32.5		11.6	32.7			16.0
3/11	11.7	32.1		11.6	32.2		11.6	32.3		11.7	32.7			12.0
3/18	11.8	31.2		11.8	31.4		12.0	32.1		12.0	32.3			10.0
3/25	12.4	31.8	8.6	12.3	31.9	8.6	12.2	32.4	8.3	12.1	32.5	8.2	8.0	12.2
4/1	13.0	32.0		13.0	32.1		13.1	32.1		13.0	32.4			8.5
4/8	14.6	32.3		13.7	32.4		13.4	32.5		12.8	32.7			8.5
4/15	14.2	32.2		14.1	32.2		13.7	32.4		13.0	32.7			14.5
4/22	17.5	32.4		16.2	32.5		14.5	32.7		13.9	32.7			13.0
4/25	17.2	32.0	8.0	15.3	32.5	8.0	14.6	32.7	8.2	14.1	32.7	8.4	7.6	11.5
5/7	17.2	32.2		17.2	32.2		16.3	32.4		14.9	32.7			9.5
5/13	20.0	32.4		18.5	32.4		16.4	32.6		15.3	32.7			13.4
5/20	19.8	32.5		18.5	32.6		17.2	32.7		16.4	32.8			11.0
5/27	21.6	32.4	9.4	21.3	32.4	9.8	18.4	32.6	8.7	16.8	32.7	8.2	6.9	15.0
6/3	21.2	32.4		20.3	32.4		18.6	32.6		17.4	32.7			12.0
6/10	23.2	30.9		21.3	31.9		19.6	32.5		17.9	32.7			10.5
6/17	22.0	31.4		21.0	31.7		20.2	32.3		18.1	32.8			9.0
6/27	23.7	31.6	7.3	22.9	32.2	7.1	20.7	32.6	7.6	18.9	32.7	7.5	6.9	8.0
7/4	23.5	31.5		23.1	31.9		22.4	32.2		20.6	32.5			11.2
7/11	24.4	27.5		23.6	32.0		21.7	32.4		20.3	32.6			11.0
7/18	26.4	31.3	7.2	25.0	31.6	7.1	22.9	32.2	7.0	21.0	32.5	6.8	5.3	11.0
7/25	26.5	19.1	8.0	25.3	27.4	7.5	24.4	31.1	5.7	21.4	32.4	5.8	4.8	13.0
8/1	29.1	25.2	6.7	27.3	26.8	7.3	24.9	29.9	7.2	22.2	32.0	6.3	5.3	7.0
8/8	28.6	28.6	6.5	26.5	29.7	6.4	24.1	31.2	6.6	22.5	32.0	7.2	4.7	9.5
8/13	30.0	29.5	6.7	28.6	29.9	6.3	24.6	31.4	6.4	23.0	32.0	6.5	3.4	11.5
8/22	27.1	30.6	6.6	26.0	31.1	6.7	25.0	31.4	6.2	24.0	31.8	5.7	4.8	11.0
8/29	25.9	29.2	6.5	26.0	30.3	6.0	25.8	30.5	5.8	25.0	31.4	5.5	3.1	12.0
9/2	25.4	26.5	7.9	25.8	28.1	7.6	25.8	30.8	5.8	24.4	31.5	4.4	2.3	9.5
9/9	28.7	28.0	6.7	28.1	28.9	7.2	26.3	30.9	7.1	24.4	31.7	5.2	2.3	11.5
9/17	26.7	30.1	6.8	26.6	30.3	6.8	25.9	30.9	6.4	25.1	31.6	6.0	1.6	6.5
9/25	24.8	31.6	5.5	24.7	31.6	5.4	24.6	31.7	5.2	24.5	31.7	6.0	1.7	10.0
9/30	25.7	31.6	6.7	25.3	31.7	6.5	25.0	31.7	5.6	24.9	31.8	5.3	2.5	9.5
10/7	24.9	31.8	6.1	24.9	31.8	6.0	24.9	31.8	6.3	24.8	31.8	6.1	4.9	7.2
10/16	23.2	32.0	6.2	23.2	32.1	6.2	23.2	32.1	6.2	23.2	32.1	6.2	6.2	6.8
10/21	22.5	32.0		22.6	32.0		22.6	32.0		22.6	32.0			4.8
10/28	21.9	31.7	6.5	22.0	31.8	6.5	22.1	31.9	6.4	22.3	32.0	6.3	5.5	11.0
11/5	21.4	31.9		21.4	32.0		21.4	32.0		21.4	32.0			6.5
11/11	20.7	32.0		20.7	32.1		20.7	32.1		20.7	32.1			6.1
11/19	19.4	32.0		19.4	32.1		19.4	32.1		19.4	32.1			7.5
11/25	18.8	32.2	6.8	18.7	32.2	6.8	18.7	32.2	6.8	18.6	32.2	6.8	6.8	7.5
12/2	17.0	31.8		17.2	32.0		17.4	32.2		17.5	32.2			11.2
12/9	15.8	32.1		15.9	32.1		15.9	32.1		15.8	32.1			6.0
12/16	14.8	32.1		14.8	32.2		14.8	32.2		14.8	32.2			5.7
12/23	14.2	31.9	7.9	14.3	32.1	7.7	14.3	32.2	7.7	14.3	32.2	7.8	7.7	11.0
平 均	19.5	31.1	7.2	19.0	31.6	7.2	18.3	32.0	6.9	17.7	32.3	6.7	5.2	10.3
最高値	30.0	32.5	9.4	28.6	32.6	9.8	26.3	32.7	9.0	25.1	32.8	8.9	8.9	16.0
最低値	11.1	19.1	5.5	11.0	26.8	5.4	11.1	29.9	5.2	11.0	31.4	4.4	1.6	4.8

※透明度以外は四捨五入しており、平均が一致しない場合がある。

表-3　大黒神島海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・透明度(m)

	0m		2m		5m		10m		透明度
	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	
1/10	14.0	32.6	14.0	32.7	14.0	32.7	14.0	32.7	7.8
1/17	13.5	32.7	13.5	32.8	13.5	32.8	13.5	32.8	8.0
1/24	13.1	32.8	13.1	32.9	13.1	32.9	13.1	32.9	7.8
2/7	12.3	32.9	12.3	32.9	12.3	32.9	12.3	32.9	7.8
2/14	11.8	32.9	11.9	32.9	11.9	32.9	11.9	33.0	10.1
2/21	11.7	32.9	11.7	32.9	11.7	32.9	11.7	32.9	9.0
3/7	11.8	32.8	11.8	32.9	11.8	32.9	11.8	32.9	10.6
3/14	11.7	32.7	11.8	32.8	11.8	32.8	11.8	32.9	10.3
3/28	12.5	32.9	12.4	32.9	12.3	32.9	12.2	32.9	12.8
4/4	12.8	32.8	12.8	32.8	12.7	32.8	12.6	32.9	10.9
4/11	12.9	32.9	12.9	32.9	12.9	32.9	12.9	32.9	10.9
4/26	15.1	32.8	14.7	32.8	14.4	32.9	14.2	32.9	9.4
5/9	15.5	32.9	15.4	32.9	15.3	32.9	15.2	32.9	8.8
5/16	18.3	32.9	17.2	33.0	16.7	32.9	16.2	33.0	10.3
5/23	17.8	32.8	17.3	32.8	16.9	32.9	16.6	32.9	8.2
6/6	20.3	32.8	19.7	32.9	18.6	32.9	17.7	33.0	10.0
6/14	21.1	32.9	20.7	32.9	20.0	32.9	18.6	33.0	9.8
6/18	19.8	32.8	19.4	32.8	19.1	32.9	18.8	32.9	10.3
6/21	21.4	32.8	21.0	32.8	20.4	32.9	19.2	32.9	－
6/25	21.1	32.9	20.6	32.9	20.2	32.9	19.6	32.9	12.5
6/28	21.5	32.7	21.3	32.7	21.1	32.7	20.4	32.9	－
7/2	22.6	32.1	22.2	32.4	21.7	32.5	20.3	32.8	10.0
7/5	22.6	32.4	21.8	32.6	20.9	32.7	20.1	32.9	－
7/9	22.6	32.6	22.3	32.6	21.3	32.8	20.8	32.9	9.5
7/12	22.6	31.1	22.6	31.3	22.1	32.4	21.2	32.8	－
7/17	24.0	32.2	23.7	32.3	22.1	32.6	21.5	32.7	8.0
7/19	23.3	30.3	22.4	32.5	21.9	32.7	21.5	32.7	－
7/24	24.3	24.5	23.6	28.8	22.1	32.0	21.7	32.5	6.3
7/26	26.5	26.3	25.1	28.6	22.5	31.9	21.7	32.5	－
7/30	28.6	27.9	27.0	29.2	23.6	31.9	22.3	32.5	5.3
8/2	28.3	29.7	27.0	30.4	23.7	31.9	22.6	32.4	－
8/7	25.1	31.6	24.6	31.8	24.0	32.1	23.4	32.2	8.8
8/9	27.5	30.3	26.4	31.4	24.6	32.0	23.5	32.2	－
8/14	26.7	31.8	26.4	31.8	25.8	31.9	24.5	32.2	9.5
8/20	26.2	31.2	26.0	31.6	25.1	31.9	24.2	32.2	7.5
8/23	26.3	31.0	26.4	31.4	25.6	31.9	24.7	32.1	－
8/27	26.1	31.2	26.1	31.5	25.7	31.7	24.6	32.3	7.8
8/30	25.4	31.3	25.2	31.6	24.9	31.9	24.5	32.2	－
9/5	26.6	30.7	26.2	31.2	25.2	31.9	24.8	32.0	6.3
9/12	28.7	30.1	28.5	30.3	26.0	31.8	25.3	32.0	8.3
9/26	24.8	32.0	24.8	32.0	24.8	32.0	24.7	32.0	8.1
10/4	25.1	31.9	25.0	32.1	25.0	32.2	25.0	32.3	8.3
10/18	23.3	32.5	23.4	32.5	23.4	32.5	23.4	32.5	7.0
10/24	22.9	32.4	23.0	32.5	23.0	32.5	23.0	32.5	4.4
11/7	21.8	32.5	21.8	32.5	21.8	32.5	21.8	32.5	7.2
11/14	21.1	32.5	21.1	32.5	21.1	32.6	21.1	32.6	8.3
11/21	20.0	32.6	20.0	32.7	20.0	32.7	20.0	32.7	9.0
12/5	18.0	32.6	18.1	32.7	18.1	32.7	18.1	32.7	6.6
12/12	17.3	32.7	17.3	32.8	17.3	32.8	17.3	32.8	8.3
12/26	15.9	32.7	15.9	32.7	16.0	32.8	16.0	32.8	7.6
平 均	20.5	31.8	20.2	32.2	19.6	32.5	19.2	32.7	8.7
最高値	28.7	32.9	28.5	33.0	26.0	32.9	25.3	33.0	12.8
最低値	11.7	24.5	11.7	28.6	11.7	31.7	11.7	32.0	4.4

※透明度以外は四捨五入しており、平均が一致しない場合がある。

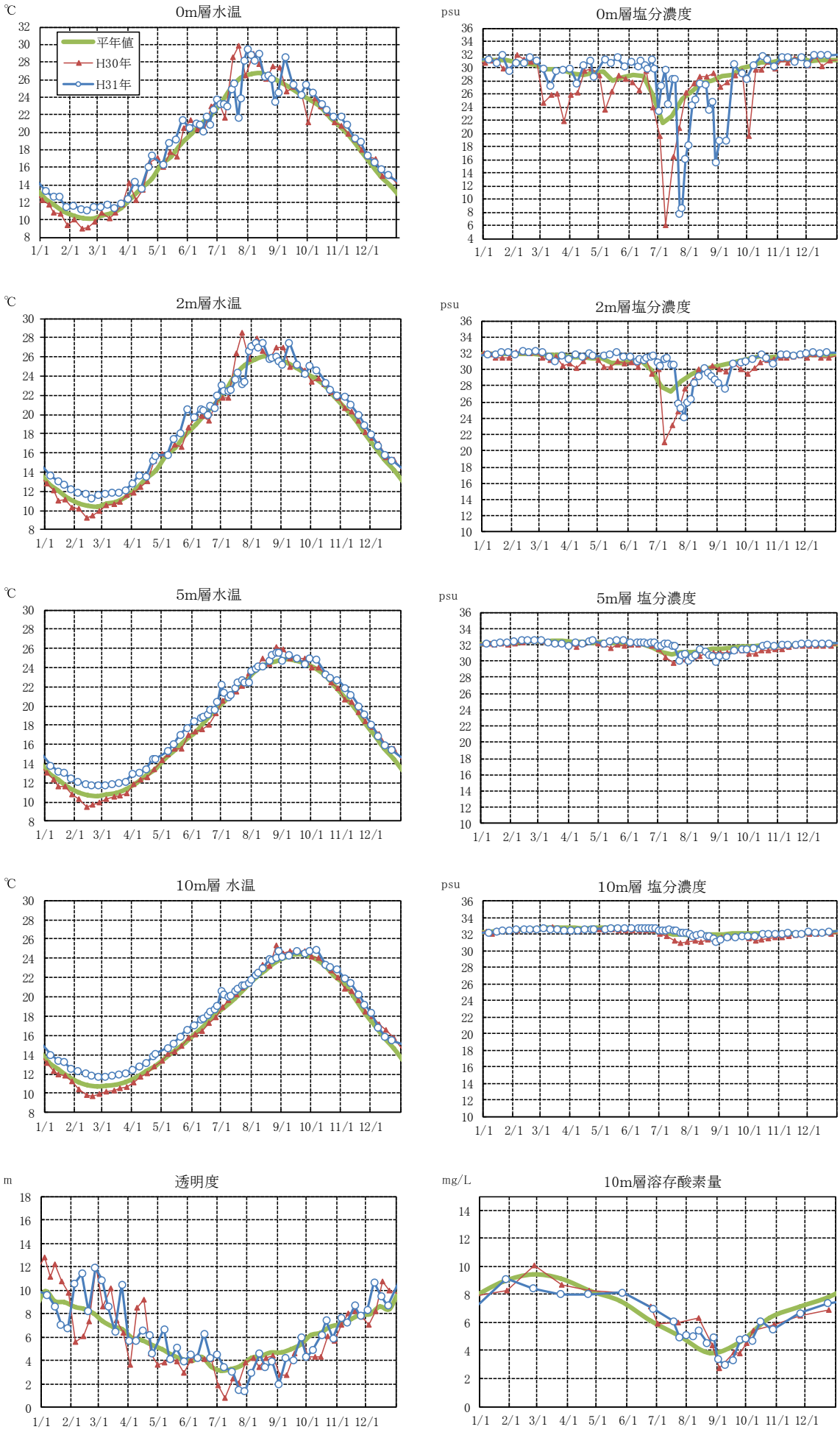


図-2 広島湾北部海域の水質等変化〔平年値は過去 30 年（H1～H30）を平均〕

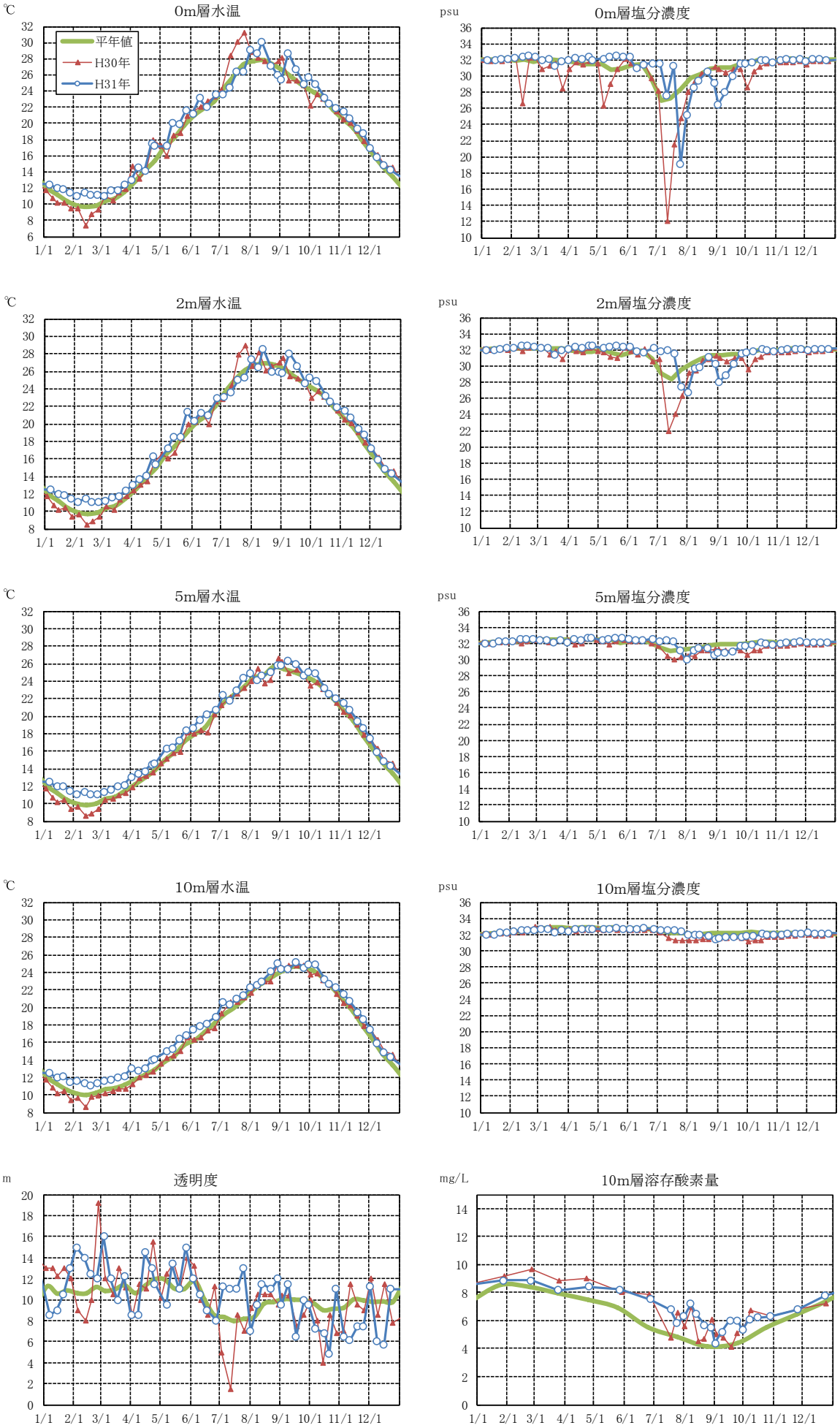


図-3 江田島湾海域の水質等変化〔平年値は過去 30 年（H1～H30）を平均〕

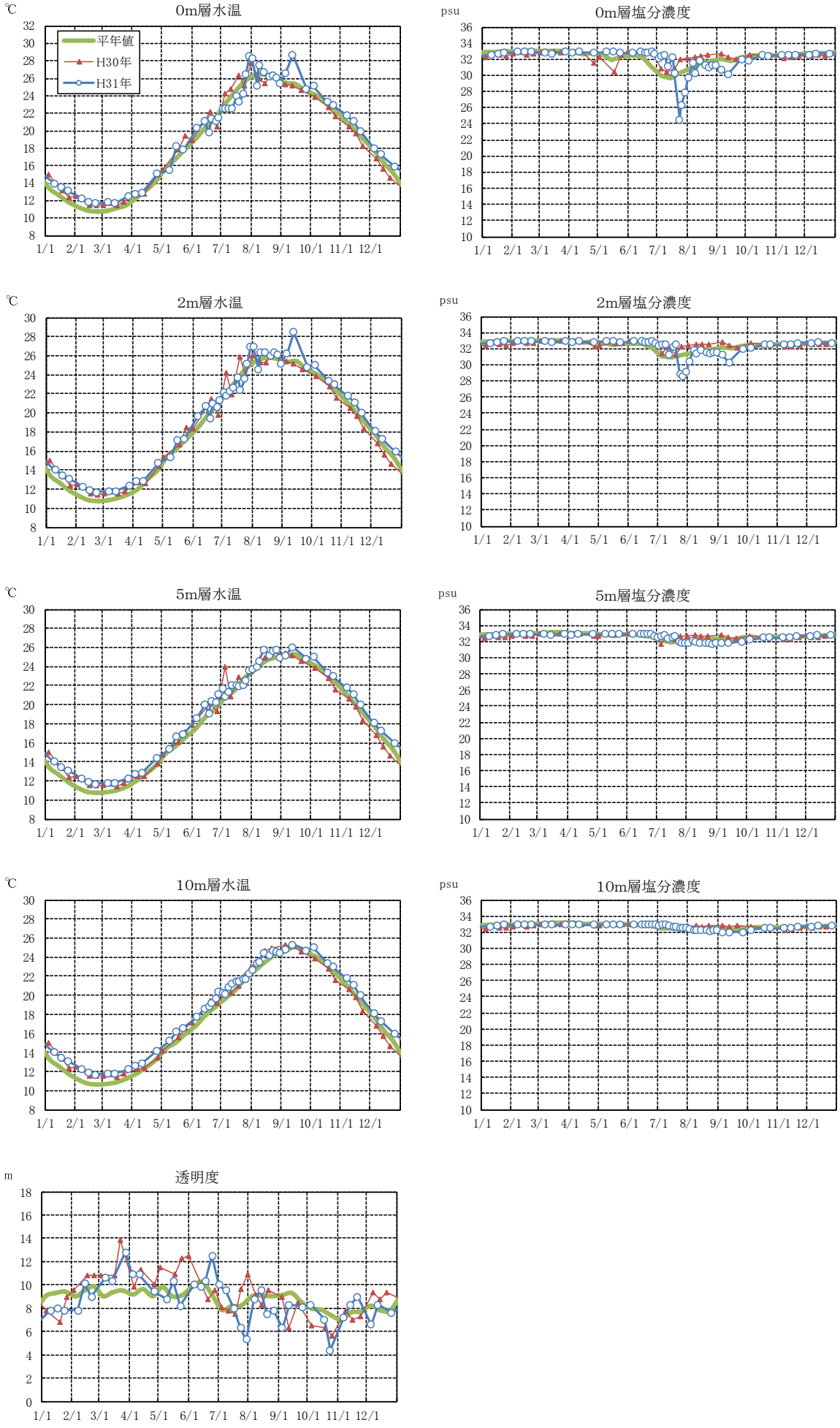


図-4 大黒神島海域の水質等変化〔平年値は過去 30 年（H1～H30）を平均〕

まとめ

広島湾北部海域(表-1、図-2)

水温

・0m層で8月上旬に最高29.4℃となり、2月中旬に最低11.1℃であった。

・降雨等の影響によって0m層等で一時的に平年値を下回ることはあったが、各層とも年間を通して平年値を上回って推移することが多かった。

・4月上旬から9月下旬には0m層と10m層の水温差が見られ、この時期には成層が形成されたことが推測された。

塩分濃度

・0m層で7月下旬に最低7.8psuであった。

・5月上旬～7月中旬に、平年値を上回って推移することが多かった。

・7月下旬～10月上旬に平年値を下回って推移することが多かった。

透明度

・2月下旬に最高11.9m、7月下旬に最低1.4mであった。

溶存酸素濃度

・B-1m層で8月下旬～9月中旬にカキに影響を及ぼす2.9mg/L以下が、9月中旬に最低1.8mg/Lが観測された。

江田島湾海域(表-2、図-3)

水温

・0m層で8月中旬に最高30.0℃となり、2m層及び10m層で2月中旬及び下旬に最低11.0℃であった。

・年間を通して平年値を上回って推移することが多かった。

・4月上旬～9月中旬には、広島湾北部海域と同様に、0m層と10m層の水温差が見られ、この時期には成層が形成されたことが推測された。

塩分濃度

・0m層で7月下旬に最低19.1psuであった。

・4月中旬～6月上旬、6月下旬～7月中旬に平年値を上回って推移することが多かった。

・7月下旬～9月中旬に平年値を下回って推移することが多かった。

透明度

・3月上旬に最高16.0m、10月下旬に最低4.8mであった。

溶存酸素濃度

・B-1m層で9月上旬～下旬に2.9mg/L以下が、9月中旬に最低1.6mg/Lが、観測された。

大黒神島海域(表-3、図-4)

水温

・0m層で9月中旬に最高28.7℃となり、2月下旬及び3月中旬に最低11.7℃であった。

・年間を通して平年値を上回って推移することが多かった。

塩分濃度

・0m層で7月下旬に最低24.5psuであった。

透明度

・3月下旬に最高12.8m、10月下旬に最低4.4mであった。

広島湾底質調査

広島湾の底質の経年変化を把握するため、硫化物等の調査を行った。

方法

調査年月日

令和元年８月 21 日

令和２年２月５日

調査地点（図－1）

五日市、カクマ南、金輪島西（計３地点）

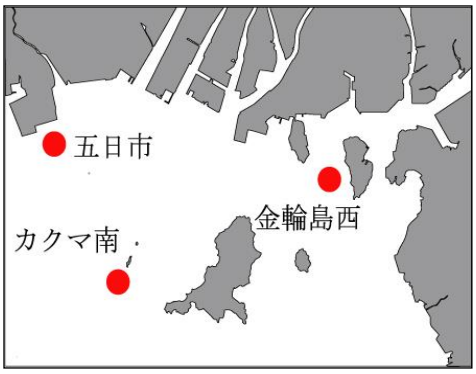


図-1　調査地点

調査方法

泥色（目視）、泥温、含水率（湿時及び乾燥後重量より算出）及び全硫化物量（検知管法）について調査した。

結果（表-1～2、図-2～3）

表－1　調査結果（8月21日）

調査事項	五日市	カクマ南	金輪島西	平　均
水深(m)	12.8	29.2	13.8	－
泥色	黒緑	茶緑	黒緑	－
泥温（℃）	23.0	23.0	24.0	23.3
含水率（%）	72.0	60.0	72.0	68.0
全硫化物量（mg/g）	0.44	0.24	0.36	0.35

表－2　調査結果（2月5日）

調査事項	五日市	カクマ南	金輪島西	平　均
水深(m)	12.9	29.2	13.6	－
泥色	黒緑	茶緑	黒緑	－
泥温（℃）	13.5	13.2	13.3	13.3
含水率（%）	76.0	76.0	68.0	73.3
全硫化物量（mg/g）	0.86	0.96	0.53	0.78

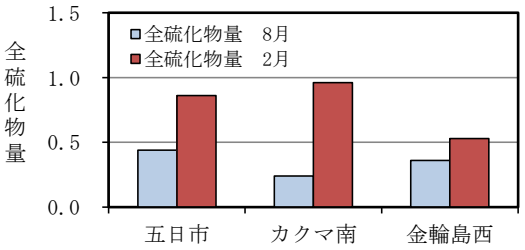


図-2　各調査地点の全硫化物量

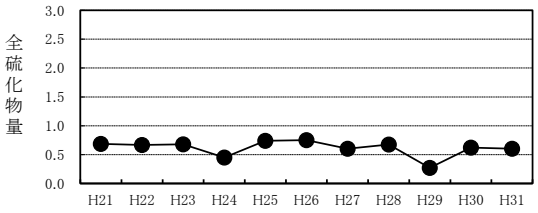


図-3　過去10年間の全硫化物量の推移（カクマ南）

※全硫化物量は夏季(8月)・冬季(2月)調査の平均

まとめ

・全調査地点の夏季及び冬季の全硫化物量は、水産用水基準（日本水産資源保護協会）で示されている「正常泥」の基準値（0.2mg/g）を上回っていた。

・調査地点の中では、夏季は五日市、冬季はカクマ南が最も高い値を示した。

・カクマ南における夏季及び冬季の全硫化物量の平均値は 0.60mg/g であり、過去 10 年間（平成 21 年から平成 30 年）の平均値（0.61mg/g）をわずかに下回った。

広島湾漁場環境調査(プランクトン)

カキ養殖指導等の基礎資料とするため、プランクトン組成及びクロロフィル蛍光値を調査した。

方法

調査期間

平成 31 年（令和元年）1 月～12 月(原則毎週 1 回実施)

調査地点(図-1)

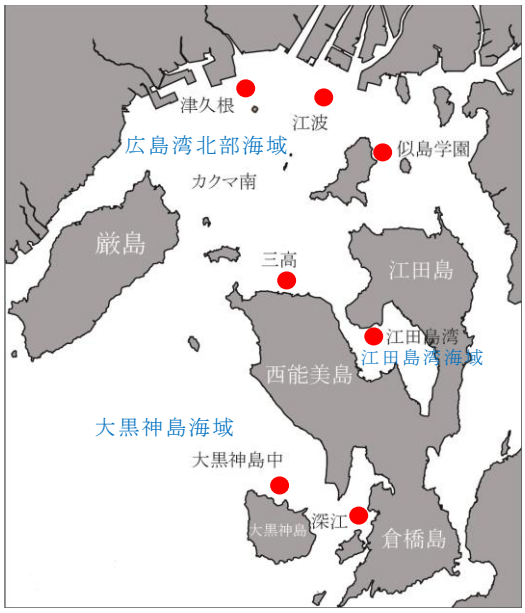


図-1　調査地点

調査方法

プランクトン組成調査

カクマ南、江田島湾及び大黒神島中で北原式プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72μm)を用い、10m の鉛直曳きにより採集し、ホルマリンで固定した。持ち帰った後、顕微鏡下で優占的な出現種群を調べた。

クロロフィル蛍光値調査

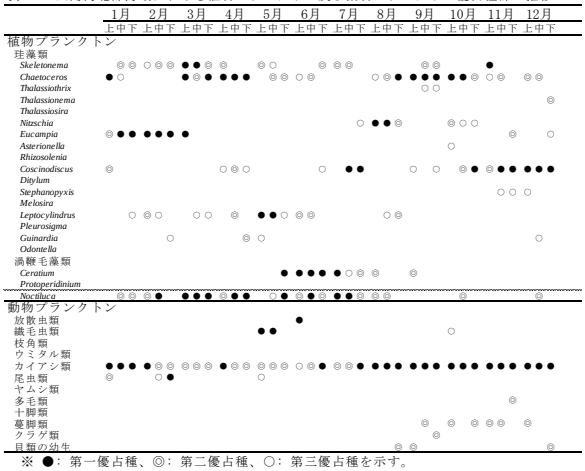
計 8 地点で直読式総合水質計(AAQ-RINKO 型式 AAQ171) を用い、水深 0m から 5m までを計測した（データ集計：間隔 1m、層厚±0.5m)。

エサの状況等は以下の値を基準とした。

クロロフィル蛍光値(ppb)	エサの状況等
1未満	少ない
1以上3未満	普通
3以上5未満	多い
5以上10未満	かなり多い
10以上	非常に多い

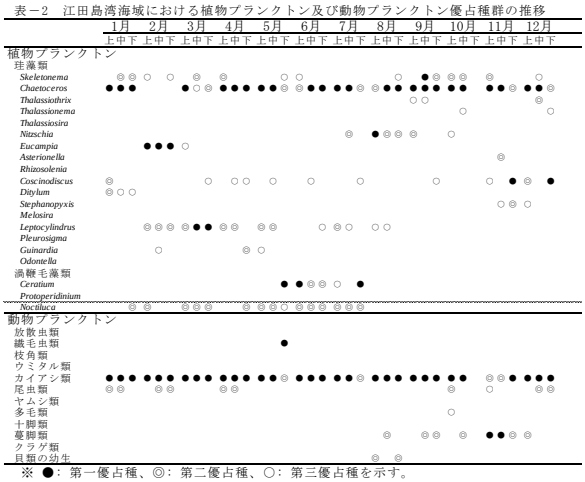
結果(表-1～5、図 2～4)

表－1　広島湾北部海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



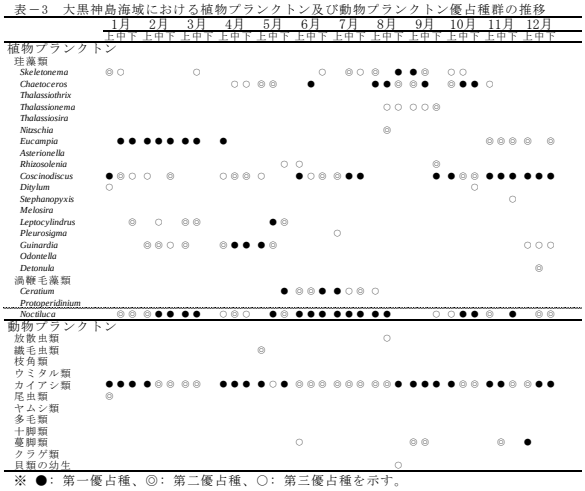
※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表－2　江田島湾湾海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表－3　大黒神島海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表-4　広島湾北部海域及び江田島湾海域におけるクロロフィル蛍光値

（単位：ppb）

	広島湾北部海域						江田島湾海域
	津久根	カクマ南	三　高	似島学園	江　波	平　均	
1月7日	1.5	1.4	1.6	1.3	1.1	1.4	1.7
1月15日	2.8	2.7	1.4	1.0	1.1	1.8	1.5
1月21日	3.9	2.9	1.6	2.3	2.8	2.7	0.6
1月28日	4.4	2.1	1.3	2.4	2.5	2.5	0.9
2月4日	1.9	1.2	0.7	0.7	1.4	1.2	0.4
2月12日	3.0	0.7	0.5	1.4	1.0	1.3	0.5
2月18日	2.0	1.9	1.1	2.1	2.2	1.9	1.2
2月25日	1.3	0.7	0.5	1.3	0.7	0.9	0.5
3月4日	3.1	1.4	0.5	0.8	1.9	1.5	0.3
3月11日	2.1	1.4	1.4	1.0	0.9	1.4	0.8
3月18日	1.5	1.4	0.7	1.6	1.5	1.3	0.6
3月25日	0.9	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.4
4月1日	2.2	1.9	0.9	1.9	3.1	2.0	0.7
4月8日	1.4	1.3	0.8	1.7	5.8	2.0	0.3
4月15日	2.9	1.5	0.6	1.7	2.5	1.8	0.2
4月22日	2.6	1.1	0.7	2.2	2.3	1.8	0.3
4月25日	6.0	2.7	1.3	3.3	6.6	4.0	0.7
5月7日	1.9	1.5	1.1	1.5	1.9	1.6	0.8
5月13日	2.7	1.6	1.0	1.3	2.0	1.7	0.3
5月20日	2.9	1.7	1.5	2.6	2.5	2.2	0.5
5月27日	7.3	2.6	1.9	3.2	3.6	3.7	0.4
6月3日	5.4	2.8	1.7	2.8	4.1	3.4	0.6
6月10日	3.5	3.2	1.6	4.3	4.7	3.5	0.8
6月13日	4.7	3.4	1.1	2.2	5.7	3.4	－
6月17日	3.1	1.7	1.1	1.9	2.4	2.0	1.5
6月20日	5.5	1.5	1.4	2.3	2.7	2.7	－
6月24日	5.3	3.1	1.4	3.4	2.7	3.2	0.8
6月27日	6.0	4.1	1.4	2.8	5.5	4.0	1.8
7月1日	4.8	2.5	1.0	5.1	4.4	3.6	－
7月4日	3.7	3.2	3.1	4.5	4.9	3.9	1.4
7月8日	5.3	3.3	2.5	3.4	4.4	3.8	－
7月11日	3.7	3.0	1.8	4.2	3.5	3.2	1.3
7月16日	3.4	2.4	1.3	2.6	3.8	2.7	－
7月18日	5.6	2.6	1.8	4.2	8.3	4.5	1.5
7月23日	2.6	2.8	5.1	4.8	3.3	3.7	－
7月25日	3.8	4.2	4.7	3.7	5.1	4.3	0.9
7月29日	6.4	6.9	3.6	7.9	9.0	6.8	－
8月1日	5.3	7.3	2.9	8.7	7.6	4.3	1.4
8月5日	4.9	3.3	2.6	5.1	8.4	4.9	－
8月8日	3.3	2.4	1.6	2.4	5.3	3.0	1.0
8月13日	3.3	1.5	0.9	2.0	2.5	2.0	1.0
8月19日	12.3	3.9	2.7	8.0	11.4	7.7	－
8月22日	10.0	4.7	1.9	5.2	8.0	6.0	1.7
8月26日	5.5	3.2	0.9	4.4	3.1	3.4	－
8月29日	1.6	1.7	0.9	1.3	1.3	1.4	0.9
9月2日	3.5	4.0	4.9	7.4	4.5	4.9	1.9
9月9日	4.5	3.1	0.8	4.2	5.7	3.7	1.1
9月17日	7.2	3.8	2.0	3.8	5.1	4.4	2.3
9月25日	4.3	2.1	1.1	3.5	2.8	2.8	0.9
9月30日	5.2	2.4	1.8	2.8	5.8	3.6	1.4
10月7日	7.9	3.9	0.8	8.4	10.8	6.4	2.5
10月16日	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.6	1.4
10月21日	1.7	0.8	0.7	1.2	1.0	1.1	3.4
10月28日	8.7	3.1	1.2	1.9	3.9	3.8	0.7
11月5日	1.9	1.3	0.8	1.3	1.9	1.4	1.9
11月11日	9.1	0.9	1.0	1.0	2.3	2.9	1.1
11月19日	1.0	1.1	0.9	0.9	0.6	0.9	1.2
11月25日	1.6	1.0	0.5	1.0	1.2	1.1	0.9
12月2日	1.6	0.9	0.9	1.4	1.4	1.2	1.0
12月9日	1.4	1.3	0.6	0.8	1.3	1.1	2.3
12月16日	1.2	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0	2.3
12月23日	1.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6

※数値は四捨五入しており、平均が一致しないことがある。

表-5　大黒神島海域における地点別クロロフィル蛍光値

（単位:ppb）

	大黒神島海域		
	深　江	大黒神島中	平均
1月10日	1.6	1.6	1.6
1月17日	2.2	1.3	1.8
1月24日	1.5	2.0	1.8
2月7日	1.1	1.3	1.2
2月14日	1.4	1.0	1.2
2月21日	1.0	1.0	1.0
3月7日	1.1	1.2	1.2
3月14日	0.7	0.6	0.7
3月28日	0.5	0.5	0.5
4月5日	0.4	0.5	0.5
4月12日	0.4	0.3	0.4
4月26日	0.4	0.3	0.4
5月10日	0.4	0.3	0.4
5月17日	1.1	1.3	1.2
5月23日	0.7	0.5	0.6
6月6日	0.8	0.5	0.7
6月14日	0.8	0.7	0.8
6月18日	1.0	1.2	1.1
6月21日	0.8	0.7	0.8
6月25日	0.4	0.4	0.4
6月28日	0.5	0.7	0.6
7月2日	1.1	0.5	0.8
7月5日	1.1	0.7	0.9
7月9日	1.0	0.6	0.8
7月12日	0.8	1.5	1.2
7月17日	1.0	0.7	0.9
7月19日	1.4	1.6	1.5
7月24日	1.3	2.2	1.8
7月26日	1.4	1.0	1.2
7月30日	1.1	1.0	1.1
8月2日	1.3	0.9	1.1
8月7日	1.0	0.9	1.0
8月9日	0.6	0.5	0.6
8月14日	0.7	0.5	0.6
8月20日	1.8	1.5	1.7
8月23日	1.2	1.4	1.3
8月27日	1.3	0.8	1.1
8月30日	1.1	1.2	1.2
9月5日	2.2	1.0	1.6
9月12日	1.2	0.9	1.1
9月26日	1.3	1.2	1.3
10月4日	1.3	0.8	1.1
10月18日	1.0	0.7	0.9
10月24日	1.3	1.1	1.2
11月7日	1.2	0.9	1.1
11月14日	1.3	1.4	1.4
11月21日	0.9	0.9	0.9
12月5日	1.6	1.2	1.4
12月12日	1.1	1.0	1.1
12月26日	1.4	1.3	1.4

※数値は四捨五入しており、平均が一致しないことがある。

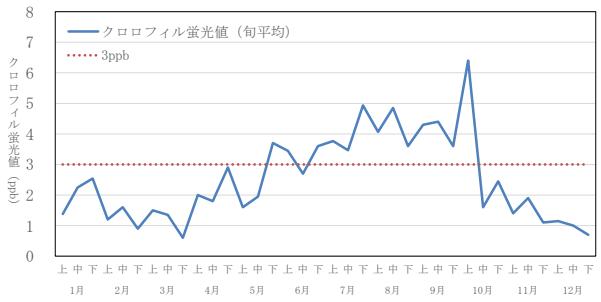


図-2　広島湾北部海域内におけるクロロフィル蛍光値の推移（平均）

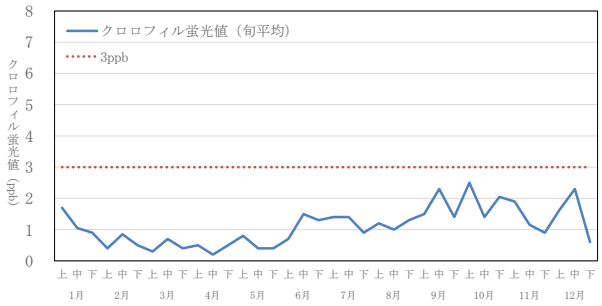


図-3　江田島湾内におけるクロロフィル蛍光値の推移（平均）

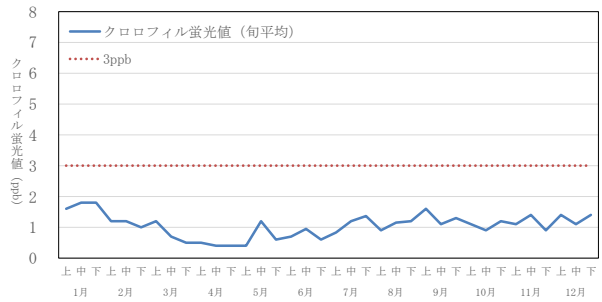


図-4　大黒神島海域におけるクロロフィル蛍光値の推移（平均）

まとめ

植物プランクトン

・全ての海域で、*Chaetoceros* 属、*Eucampia* 属、*Coscinodiscus* 属などの珪藻類が優占種群になることが多かった。

・広島湾北部海域では 5 月下旬～7 月上旬に渦鞭毛藻類の *Ceratium* 属が優占種群になった。

動物プランクトン

・カイアシ類が年間を通じて出現し、第一優占種群になることが多かった。

クロロフィル蛍光値

・広島湾北部海域では、5 月下旬～10 月上旬にカキのエサの状況として多いとされる 3ppb 以上であることが多かった。

・江田島湾では、10 月 21 日以外は 3ppb 未満であった。

・大黒神島海域では、年間を通して 3ppb 未満であった。

アサリの生息状況等調査

広島市海域のアサリ漁場におけるアサリ等の生息及び成育状況調査を行った。

方法

調査年月日

平成 31 年 4 月 18 日、19 日

4 月 18 日(大潮、干潮 15:08 30cm)

4 月 19 日(中潮、干潮 15:46 11cm)

調査地点(図-1)

五日市、八幡川（左岸）、太田川放水路(右岸)、金輪島西、本川（左岸）の計 5 地点

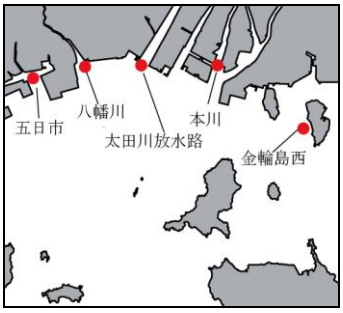


図-1　調査地点図

調査方法

アサリ等の生息調査

坪刈り(縦 30cm×横 30cm×深さ 15cm)を 1 地点につき 3 回行い、その平均を結果とした。

底質調査

目合い 0.125mm のフルイの目を通過する粒子の含有率(泥率)を調べた。

結果（表-1、図-2）

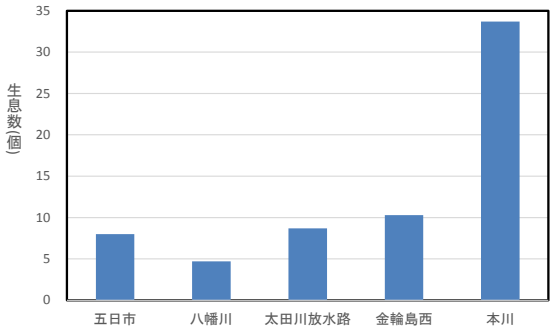


図-2　地点別のアサリ生息数

まとめ

・5 地点のアサリの生息数は、本川 33.7 個体（374 個体/㎡）が最も多く、次いで金輪島西 10.3 個体（114 個体/㎡）、太田川放水路 8.7 個体（97 個体/㎡）、五日市 8.0 個体（89 個体/㎡）、八幡川 4.7 個体（52 個体/㎡）の順であった。

・殻長別生息状況は、本川では 10mm 未満が多く生息していた。また、太田川放水路及び金輪島西では 35mm 以上 40mm 未満の大型個体が確認された。

・アサリにとって競合生物とされるホトトギスガイは、本川で最も多く 41.7 個体であった。

表-1　アサリの漁場別生息等調査結果

地点		五日市		八幡川		太田川放水路		金輪島西		本川		合計・平均	
生息個体数		8.0	(%)	4.7	(%)	8.7	(%)	10.3	(%)	33.7	(%)	13.1	(%)
殻長	40mm以上												
	35mm以上40mm未満					0.3	3.8	0.7	6.5			1.0	1.5
	30mm以上35mm未満					1.0	11.5	1.0	9.7			2.0	3.1
	25mm以上30mm未満	0.3	4.2			0.3	3.8	2.7	25.8			3.3	5.1
	20mm以上25mm未満	1.3	16.7	0.7	14.3	0.3	3.8	1.7	16.1			4.0	6.1
	15mm以上20mm未満	2.3	29.2	0.7	14.3	2.0	23.1	1.3	12.9	1.3	4.0	7.7	11.7
	10mm以上15mm未満	2.0	25.0	1.7	35.7	2.0	23.1	1.0	9.7	8.3	24.8	15.0	23.0
	10mm未満	2.0	25.0	1.7	35.7	2.7	30.8	2.0	19.4	24.0	71.3	32.3	49.5
	平均(mm)		14.7		12.1		15.6		21.0		7.8		14.2
底質	肉眼観察	砂・泥・礫		砂・泥・礫		砂・泥・礫		砂・泥・礫		砂・泥・礫			
	<0.125mmの泥率(%)		11.7		19.2		5.2		5.1		1.0		8.4
他の貝類など	ホトトギスガイ		12.7		0.7		1.0		0		41.7	56.0	11.2
	マテガイ		7.3		1.0		2.7		0		0.3	11.3	2.3
	ヒメシラトリガイ		31.7		3.7		4.0		0		13.0	52.3	10.5
	ゴカイ類		8.7		10.0		8.3		6.7		5.3	39.0	7.8
	アラムシロガイ		8.3		2.3		9.7		9.7		19.3	49.3	9.9
	スジホシムシモドキ		1.0		0		0		0.7		1.0	2.7	0.5
	モズミヨコエビ		0.3		0		0		0.7		0	1.0	0.2
	アナジャコ		0		0.3		0		0		0	0.3	0.1
	クチバガイ		0		0.7		0		0		0	0.7	0.1
	ウミニナ		0		0.3		0.3		0		0	0.6	0.1
	ニヨリミミエガイ		0		0		0		0.3		0	0.3	0.1
	カニ類		1.3		1.0		0.3		1.0		0	3.6	0.7
	ヤドカリ類		1.0		0.3		0		0.3		0	1.6	0.3
	エビ類		0		0.3		0.7		0		0	1.0	0.2
	不明貝		0.3		0		0		1.3		0	1.6	0.3
アナジャコ数			0		0.3		0		0		0	0.3	0.1
潮干狩り人数			10		0		15		3		0	28	5.6

アサリ稚貝分布状況等調査

アサリ稚貝(以下「稚貝」という。)を砂泥ごと網袋に入れて保護し、成長した稚貝を被覆網の下へ放流する取組等を指導するため、広島市海域のアサリ漁場において稚貝の分布状況等の調査を行った。

方法

調査年月日（調査期間）

分布状況調査

平成 31 年 4 月 5 日、19 日

4 月 5 日(大潮、干潮 16:04 40cm)

4 月 19 日(大潮、干潮 15:46 11cm)

成育状況調査

令和元年 5 月～令和元年 8 月

調査地点(図-1)

五日市、八幡川の計 2 地点



図-1　調査地点図

調査方法

分布状況調査

調査地点の干潟に 10m 又は 17m 間隔で設定したサンプリング地点をＧＰＳで確認しながら、直径 48mm、深さ 22mm の塩ビ製の蓋を用いて、砂泥ごと稚貝をサンプリングした。

サンプルを目合い 2mm の篩にかけて稚貝を選別し、個体数及び殻長を調査した。

成育状況調査

分布状況調査の結果に基づき、生息密度が高い場所において、稚貝を砂泥ごと網袋(62cm×35cm)に収容し、干潟に設置した。その後、約１ヶ月毎に網袋を開封し、袋内の稚貝個体数、重量及び殻長を調査した。

結果

分布状況調査（表-1）

表-1 分布状況調査結果

調査日	調査地点	調査箇所数	生息密度	殻長
4/5	五日市	81	0～4,400 個/m^2 平均:480 個/m^2	2.7～14.8mm 平均:6.1mm
4/19	八幡川	75	0～2,200 個/m^2 平均:350 個/m^2	2.2～17.6mm 平均:5.4mm

成育状況調査

五日市（表-2）

5 月 20 日に稚貝を網袋に収容した。

7 月調査時には 92%以上の稚貝が、被覆網への移植に適した殻長 10mm 以上であった。

表-2 成育状況調査結果(五日市)

開封日	6 月 18 日	7 月 18 日	8 月 14 日
個体数	353 個	412 個	289 個
重量	122g	377g	491 g
平均殻長	11.4mm	15.6mm	19.4mm

八幡川（表-3）

6 月 5 日に稚貝を網袋に収容した。

7 月調査時には 93%以上の稚貝が、殻長 10mm 以上であった。

表-3 成育状況調査結果(八幡川)

開封日	7 月 17 日	8 月 16 日
個体数	248 個	327 個
重量	175g	421 g
平均殻長	14.1mm	16.9mm

まとめ

分布状況調査

・稚貝の生息密度は、五日市が最高:4,400 個/m^2、八幡川が最高:2,200 個/m^2であった。

・生息密度が高い場所において、被覆網の設置又は網袋による稚貝採取を行うよう指導した。

成育状況調査

・調査を行った 2 地点では、248～412 個/袋の稚貝が採取でき、効率的な稚貝採取が可能であった。

・網袋に収容した稚貝は、被覆網への移植に適した殻長 10mm 以上に成育した。

・調査に使用したポリエチレン製の網袋は、干潟への設置から約 3 ヶ月で破れが生じたため、長期間の稚貝の収容には適さなかった。

ノリ養殖に関する調査

ノリ養殖指導の基礎資料とするため、ノリ養殖漁場環境、生育状況等を調査した。

方法

調査期間

令和元年 11 月～令和 2 年 2 月

調査地点及びノリ養殖施設数(図-1)

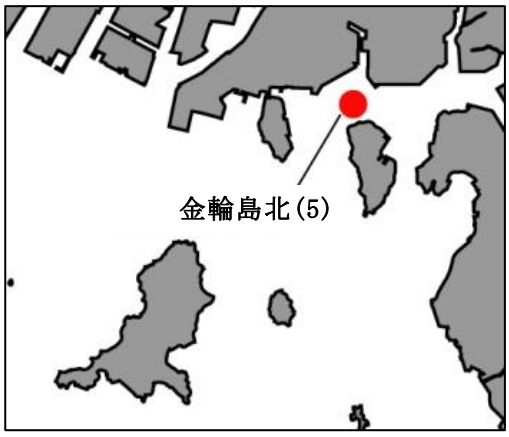


図-1　調査地点　数字はノリ養殖施設の数

調査方法

ノリ養殖施設数(柵数)、0m 層の水温・塩分濃度及び生育状況等を調査した。気温については気象庁が公開しているデータを集計した。

結果

ノリ養殖施設数(柵数)

図-1 のとおり。

水温・塩分濃度(表-1)

表-1 水温(上段:℃)･塩分濃度(下段:psu)の推移

	11月22日	12月18日	1月15日	2月12日
金輪島北	19.0	15.3	12.9	11.8
	31.6	30.6	30.5	31.2
平　年	17.7	14.2	11.3	10.1
	28.5	28.8	28.9	28.8

平年値は、平成5年から平成30年の平均値である。

気温(表-2)

表-2　平成 31 年度の気温

		平均気温		最高気温		最低気温	
11月	上旬	15.0	(14.6)	20.5	(19.6)	10.5	(10.5)
	中旬	13.8	(12.4)	19.0	(17.2)	8.9	(8.4)
	下旬	11.8	(10.6)	16.5	(15.4)	7.9	(6.6)
12月	上旬	8.8	(8.8)	13.7	(13.7)	5.2	(4.7)
	中旬	9.1	(7.3)	13.4	(11.9)	5.7	(3.6)
	下旬	8.1	(6.6)	11.8	(11.2)	4.9	(2.8)
1月	上旬	8.2	(5.6)	12.7	(10.0)	4.5	(2.1)
	中旬	7.3	(5.4)	11.6	(9.7)	3.9	(1.9)
	下旬	8.9	(4.7)	12.3	(9.3)	6.3	(1.2)
2月	上旬	6.0	(5.2)	10.9	(9.8)	2.5	(1.5)
	中旬	8.4	(6.2)	13.3	(10.9)	4.5	(2.3)
	下旬	9.1	(6.6)	13.9	(11.3)	4.8	(2.8)

平年値を上回ったことを示す

(　) 内は平年値を示し、1981～2010年の平均値

生育状況(表-3)

表-3　ノリ生育状況

	11月22日	12月18日	1月15日	2月12日
生育状況	-	-	0.5～1.5cm	5cm
備考		ノリ網を張り込んだ直後であった		

まとめ

・調査期間中、珪藻類が多く付着しており、振り洗い等によるノリ網の管理を行うよう指導したが、管理にやや不備が見られた。

・水温が、11 月から 2 月にかけて平年値よりも高く推移したことが、ノリの伸長を妨げた一因と考えられた。

ワカメ養殖に関する調査

ワカメ養殖指導の基礎資料とするため、ワカメ養殖漁場環境、生育状況等を調査した。

方法

調査期間

令和元年 11 月～令和 2 年 2 月

調査地点及びワカメ養殖施設数（図-1）

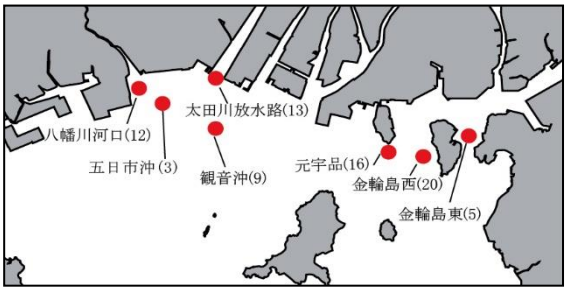


図-1　調査地点　括弧内の数字はワカメ養殖施設の数

調査方法

ワカメ養殖施設数、0、1 、2m 層の水温・塩分濃度及び生育状況等を調査した。

結果

ワカメ養殖施設数（幹縄数）

図-1 のとおり

水温・塩分濃度（表-1）

表-1　水温（℃）・塩分濃度（psu）の推移

調査地点	水深	11月22日 水温	11月22日 塩分	12月18日 水温	12月18日 塩分	1月15日 水温	1月15日 塩分	2月12日 水温	2月12日 塩分
八幡川河口	0m	18.4	31.0	14.1	23.8	12.9	30.3	11.9	30.0
	1m	18.6	31.1	15.2	31.0	13.9	31.5	12.5	31.3
	2m	18.9	31.3	15.4	31.8	14.0	31.7	12.5	31.4
五日市	0m	18.9	31.6	14.7	26.8	12.8	29.6	11.9	30.3
	1m	18.9	31.6	15.4	30.4	13.0	29.8	12.2	30.9
	2m	19.0	31.6	15.4	31.6	13.7	31.2	12.2	31.2
太田川放水路	0m	18.4	31.3	15.4	30.7	13.9	31.7	12.8	32.1
	1m	18.5	31.4	16.0	32.1	14.3	32.2	12.9	32.3
	2m	18.6	31.5	16.3	32.3	14.4	32.2	13.0	32.5
観音沖	0m	19.5	31.9	15.5	30.6	13.1	29.8	11.9	30.3
	1m	19.5	31.9	15.5	30.8	13.2	30.1	12.0	30.5
	2m	19.5	31.9	15.8	31.9	13.4	30.8	12.8	32.0
元宇品	0m	19.0	31.9	15.8	32.1	13.6	31.9	12.6	32.4
	1m	19.1	31.9	15.8	32.1	13.6	31.9	12.6	32.4
	2m	19.1	31.9	15.8	32.1	13.6	32.0	12.6	32.4
金輪島西	0m	19.1	27.0	15.6	31.6	12.9	31.5	12.3	32.3
	1m	19.2	31.9	15.7	32.1	13.3	31.8	12.4	32.4
	2m	19.2	31.9	15.8	32.2	13.8	32.1	12.4	32.4
金輪島北	0m	19.0	31.6	15.3	30.6	12.9	30.5	11.8	31.2
	1m	19.0	31.7	15.4	30.9	13.2	31.1	12.1	31.5
	2m	19.2	31.7	15.6	31.7	13.5	31.5	12.2	31.8
金輪島東	0m	18.7	31.5	15.5	31.6	12.4	30.0	12.1	31.8
	1m	18.8	31.6	15.5	31.7	12.4	30.2	12.2	32.1
	2m	19.0	31.7	15.6	31.9	12.9	31.1	12.3	32.1
平　均	0m	18.9	31.0	15.2	29.7	13.1	30.7	12.2	31.3
	1m	19.0	31.6	15.6	31.4	13.4	31.1	12.4	31.7
	2m	19.1	31.7	15.7	31.9	13.7	31.6	12.5	32.0
平　年	0m	18.0	29.3	14.8	29.4	11.7	29.2	10.1	29.1
	1m	18.5	30.8	15.2	31.2	12.5	31.4	10.7	31.5
	2m	18.8	31.5	15.5	31.7	12.7	31.9	10.9	32.0

※平年値は、平成元年から平成30年の平均値である。（一部欠測あり）
ワカメの生育至適水温15℃以下よりも水温が高いことを示す。

生育状況（図-2～3）

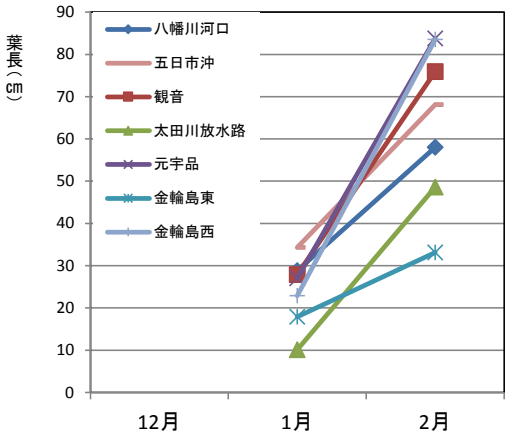


図-2　漁場別ワカメ生育状況

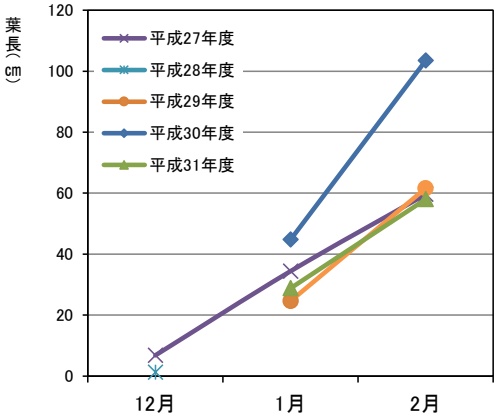


図-3　八幡川河口の漁場における年度別ワカメの生育

まとめ

- ワカメの生育は、元宇品、金輪島西及び金輪島東の一部施設を除き良好であった。
- 元宇品、金輪島西及び金輪島東では、種糸の巻き付け後しばらくは小さい葉体が確認できたが、生育が悪い施設があった。また、魚類によるものと思われる食害痕や葉体の先端が傷んでいるものが確認された。
- 養殖指導としては、「ワカメ養殖注意点」として①種糸の巻き付け方、②養殖水深、③振り洗い等の養殖管理、④食害防止対策等について指導を行った。
- 高水温の影響で種糸の引き渡しが例年より遅れたが、その後の生育状況は比較的良好であった。

シジミ資源状況等調査

ヤマトシジミ（以下「シジミ」という。）漁業指導の基礎資料とするため、シジミ漁場環境及び生息状況の調査を実施した。

方法

調査年月日

令和元年 5 月 10 日

令和元年 10 月 17 日

調査地点（表-1、図-1）

計 21 地点

（河川両岸：■　中央のみ：■）

表-1　調査地点

地点1	旧太田川3.0km
地点2	旧太田川3.4km
地点3	旧太田川3.6km
地点4	旧太田川4.0km
地点5	旧太田川4.3km
地点6	旧太田川4.6km
地点7	旧太田川5.0km
地点8	旧太田川5.2km
地点9	旧太田川5.5km-1
地点10	旧太田川5.5km-2
地点11	旧太田川5.7km
地点12	旧太田川6.0km
地点13	京橋川3.7km
地点14	京橋川4.0km
地点15	京橋川4.5km
地点16	京橋川4.7km
地点17	京橋川5.0km
地点18	天満川3.0km
地点19	天満川3.2km
地点20	天満川3.4km
地点21	元安川2.0km

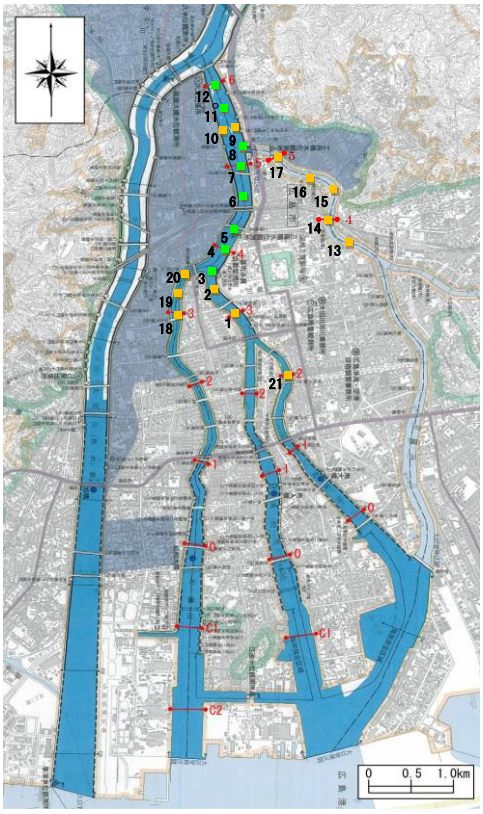


図-1　調査地点

調査方法

漁場環境調査

河川の表層から 1m 間隔で底層直上までの水温及び塩分濃度を計器（直読式総合水質計（AAQ-RINKO））を用いて測定した。

生息調査（図-2）

スミス・マッキンタイヤ採泥器（㈱離合社製 5144-A）（採泥面積：22 ㎝×22 ㎝）を用い、各調査地点で採泥し、目合い 2mm のふるいにかけてシジミを採取した。



図-2　スミス・マッキンタイヤ採泥器

結果

漁場環境調査（表 2～3）

表-2　漁場環境調査結果(5 月)

調査:令和元年5月10日　潮:中潮　満潮:12:49　279cm　干潮:19:18 48cm

河川名・地点名	調査時刻	水深(m)	0m		1m		2m		3m		川底-0.1m	
			W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S
旧太田川・3.0km	9:38	3.3	17.1	9.89	16.9	12.24	16.9	19.01	16.9	19.99	16.9	20.0
旧太田川・3.4km	9:44	2.2	17.2	8.96	17.0	12.50	17.0	17.29			17.0	17.3
旧太田川・3.6km	9:47	1.8	17.1	9.72	17.0	12.97					17.0	15.7
旧太田川・4.0km	10:12	2.9	17.6	6.42	17.1	10.80	17.0	14.85			17.3	22.6
旧太田川・4.3km	10:20	2.2	17.6	4.78	17.1	9.39	17.0	12.75			17.0	13.7
旧太田川・4.6km	10:27	1.9	17.6	1.18	17.1	8.74					17.2	11.1
旧太田川・5.0km	10:40	1.9	17.6	2.48	17.1	6.76					17.1	7.2
旧太田川・5.2km	10:50	2.2	17.6	0.40	17.2	3.14	17.0	5.85			17.0	5.9
旧太田川・5.5km-1	10:56	2.1	17.6	0.22	17.0	0.47	17.0	2.65			17.0	2.7
旧太田川・5.5km-2	10:58	1.1	18.0	0.32	17.3	0.23					17.3	0.2
旧太田川・5.7km	11:04	2.2	17.5	0.14	16.8	0.12	16.7	0.22			16.7	0.2
旧太田川・6.0km	11:16	1.7	17.1	0.08	16.3	0.11					16.3	0.1
京橋川・3.7km	11:52	2.3	19.0	11.98	17.4	21.65	17.1	24.27			17.1	24.9
京橋川・4.0km	11:47	1.9	18.5	12.43	17.5	18.50					17.2	21.4
京橋川・4.5km	11:40	1.5	19.6	5.39	17.4	16.39					17.3	17.5
京橋川・4.7km	11:35	1.5	18.2	4.95	17.7	13.74					17.4	14.5
京橋川・5.0km	11:28	1.6	17.9	3.10	17.7	7.64					17.5	9.4
天満川・3.0km	10:05	1.2	17.5	9.45	17.1	13.29					17.1	13.4
天満川・3.2km	10:00	1.4	17.7	8.43	17.1	10.11					17.1	10.6
天満川・3.4km	9:56	1.4	17.5	6.81	17.2	9.41					17.1	10.0
元安川・2.0km	9:29	2.0	17.0	13.68	16.8	24.45					16.8	24.8

表-3　漁場環境調査結果(10 月)

調査:令和元年10月17日　潮:中潮　満潮:11:34　358cm　干潮:17:37　102cm

河川名・地点名	調査時刻	水深(m)	0m		1m		2m		3m		川底-0.1m	
			W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S	W.T	S
旧太田川・3.0km	9:46	3.4	20.8	22.86	21.0	24.02	21.4	26.13	21.5	26.43	21.5	26.4
旧太田川・3.4km	9:50	3.0	20.8	22.97	20.9	23.24	21.0	24.21			21.1	24.8
旧太田川・3.6km	9:54	3.2	19.2	14.71	20.2	20.12	20.5	22.02	20.7	23.06	20.7	23.2
旧太田川・4.0km	10:12	2.7	18.7	13.34	20.0	19.23	20.3	21.39			20.5	22.1
旧太田川・4.3km	10:21	3.6	18.0	7.65	19.1	13.66	20.0	19.32	20.2	20.53	20.2	20.6
旧太田川・4.6km	10:32	2.5	17.9	6.83	18.6	11.96	19.0	17.69			19.6	17.8
旧太田川・5.0km	10:42	2.8	17.6	4.70	18.6	11.80	19.0	14.18			18.9	11.1
旧太田川・5.2km	10:47	2.8	17.8	6.13	18.2	9.56	18.4	10.59			18.5	11.5
旧太田川・5.5km-1	10:55	3.4	17.5	3.93	17.7	5.56	17.8	7.36	18.1	9.03	18.1	9.1
旧太田川・5.5km-2	10:59	2.3	17.6	3.62	17.7	5.66	17.8	6.50			17.8	6.6
旧太田川・5.7km	11:03	2.5	17.4	2.26	17.5	3.63	17.7	5.67			17.8	7.2
旧太田川・6.0km	11:10	2.7	17.6	4.45	17.6	4.79	17.6	5.20			17.3	5.4
京橋川・3.7km	11:32	3.0	20.9	24.12	21.6	27.41	22.1	29.11			22.3	29.6
京橋川・4.0km	11:27	2.9	20.6	22.36	21.3	26.27	21.7	27.87			21.8	28.2
京橋川・4.5km	11:23	2.7	19.9	17.34	20.7	23.86	21.2	26.21			21.4	26.7
京橋川・4.7km	11:19	2.7	19.5	16.48	20.3	21.94	20.6	23.71			20.7	24.1
京橋川・5.0km	11:14	2.5	19.1	13.21	19.4	17.01	19.6	18.18			19.6	18.3
天満川・3.0km	10:06	2.4	18.8	13.62	22.0	29.10	22.2	29.80			22.2	29.8
天満川・3.2km	10:03	2.8	18.7	13.63	21.3	26.77	21.6	27.86			21.6	28.0
天満川・3.4km	10:00	2.4	18.1	11.42	20.0	21.32	20.9	25.47			20.9	25.5
元安川・2.0km	9:38	2.7	22.5	29.89	22.5	29.91	22.6	29.95			22.6	30.0

生息調査

表-4　シジミ生息結果(5 月)

調査:令和元年5月10日　潮:中潮　満潮:12:49　279cm　干潮:19:18 48cm

河川名・地点名	個数(個)		湿重量(g)		殻長別個体数(個) (両岸調査地点は平均値)	
	左岸	右岸	左岸	右岸	10mm未満	10mm以上
旧太田川・3.0km	0		0		0	0
旧太田川・3.4km	14		0.24		14	0
旧太田川・3.6km	22	14	0.31	1.6	17.5	0.5
旧太田川・4.0km	13	1	0.6	0.01	7	0
旧太田川・4.3km	4	21	0.17	0.55	12.5	0
旧太田川・4.6km	8	5	0.29	0.06	6.5	0
旧太田川・5.0km	13	8	0.68	0.21	10.5	0
旧太田川・5.2km	19	24	0.29	0.73	22.5	0
旧太田川・5.5km-1	23		0.57		23	0
旧太田川・5.5km-2	18		0.24		18	0
旧太田川・5.7km	15	37	0.6	0.68	26	0
旧太田川・6.0km	2	3	0.02	0.06	2.5	0
京橋川・3.7km	0		0		0	0
京橋川・4.0km	23		0.66		23	0
京橋川・4.5km	15		0.36		15	0
京橋川・4.7km	13		0.36		13	0
京橋川・5.0km	10		0.62		10	0
天満川・3.0km	4		0.17		4	0
天満川・3.2km	5		0.07		5	0
天満川・3.4km	16		0.43		16	0
元安川・2.0km	0		0		0	0

表-5　シジミ生息結果(11 月)

調査:令和元年10月17日　潮:中潮　満潮:11:34　358cm　干潮:17:37　102cm

河川名・地点名	個数(個)		湿重量(g)		殻長別個体数(個) (両岸調査地点は平均値)	
	左岸	右岸	左岸	右岸	10mm未満	10mm以上
旧太田川・3.0km	0		0		0	0
旧太田川・3.4km	18		3.58		16	2
旧太田川・3.6km	2	1	0.27	0.04	1.5	0
旧太田川・4.0km	10	1	0.19	0.18	5.5	0
旧太田川・4.3km	0	1	0	0.01	0.5	0
旧太田川・4.6km	1	2	0.04	0.05	1.5	0
旧太田川・5.0km	0	2	0	0.02	1	0
旧太田川・5.2km	7	5	1.47	0.28	5	1
旧太田川・5.5km-1	2		0.02		2	0
旧太田川・5.5km-2	2		0.03		2	0
旧太田川・5.7km	2	2	0.03	0.1	2	0
旧太田川・6.0km	0	0	0	0	0	0
京橋川・3.7km	1		0.18		1	0
京橋川・4.0km	4		0.05		4	0
京橋川・4.5km	6		0.19		6	0
京橋川・4.7km	5		0.18		5	0
京橋川・5.0km	6		0.17		6	0
天満川・3.0km	7		0.75		6	1
天満川・3.2km	3		0.04		3	0
天満川・3.4km	2		0.22		2	0
元安川・2.0km	2		0.93		1	1

まとめ

・底層直上の水温範囲は 5 月に 16.3～17.5℃で、10 月に 17.3～22.6℃だった。

・底層直上の塩分範囲は 5 月の最低が旧太田川 6.0 ㎞地点の 0.1psu で、最高が京橋川 3.7 ㎞地点の 24.9psu であった。また、10 月は、最低が旧太田川 6.0 ㎞地点の 5.4psu で、最高が元安川 2.0 ㎞地点の 30.0psu であった。シジミの長期生存可能な塩分濃度範囲は連続して 22psu 以下の環境とされている。地点によっては、生存可能な塩分濃度範囲を超える塩分濃度であったが、潮の干満により一時的に生息可能範囲を超えていたと考えられる。

・ 5 月の調査では、殻長 10 ㎜以上のシジミは旧太田川 3.6 ㎞地点の 1 個体のみであった。また、殻長 10㎜ 未満のシジミは、旧太田川 5.7㎞ 地点が最も多く、次いで旧太田川 5.5㎞-1 及び京橋川 4.0㎞地点であった。

・ 10 月の調査では、殻長 10 ㎜以上のシジミは旧太田川 3.4 ㎞地点が 2 個体で最も多かった。また、殻長 10㎜ 未満のシジミは、旧太田川 3.4㎞ 地点が最も多く、次いで京橋川 4.5㎞、京橋川 5.0㎞ 及び天満川 3.0㎞ 地点であった。

人工種苗成育状況調査

太田川におけるヤマトシジミ（以下、「シジミ」という。）の漁獲量は、漁場環境の変化やクロダイ等による食害により年々減少している。このため、広島市内水面漁業協同組合では、他産地産種苗を毎年放流しているが、目立った放流効果は見られていない。

また、全国的にもシジミの漁獲量は、減少しており、今後更に他産地産種苗の確保が難しくなることが予想される。

このことから、本試験では、太田川のシジミ資源の回復を目的に太田川産のシジミから生産した人工種苗を活用した放流手法等を検討した。

方法

調査期間

平成 30 年 10 月～令和元年 9 月

調査場所（図－１）

広島市西区大芝地先　太田川中州下流部分

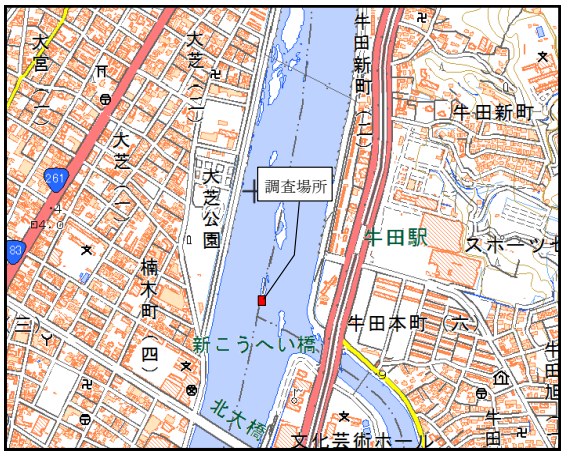


図-1　調査場所

調査方法

成育状況調査

平成 30 年 10 月、川底に固定した塩ビ管に殻長約 0.7mm に選別したシジミ人工種苗（以下「人工種苗」という。）を、密度を変えて（10 万、5 万、1 万、1,000、500、100、0）収容し、5 月に塩ビ管上部に被せたネットの目合いを 0.78mm から、1.5mm 又は 10mm に変更した（図-2）。

人工種苗収容以降、4 月から 1 ヶ月毎に生残状況等を調査し、9 月に塩ビ管内の人工種苗を全て回収し、人工種苗の回収率及び成育状況等を調査した。

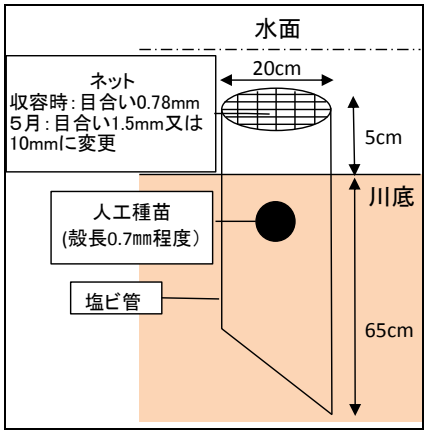


図-2　人工種苗成育試験

産卵誘発試験

8 月に回収率等の調査を行っていない塩ビ管から殻長 10mm 以上の人工種苗 86 個体（10.1～16.6mm）を選別して持ち帰り、加温及び精子を含んだ懸濁液への暴露により産卵誘発試験を実施した。

結果

成育状況調査

回収率について（表-1）

・目合い 1.5mm の収容数 10 万、5 万及び目合い 10mm の収容数 10 万、5 万、1 万では、回収率が 5%以下と低かった。

・収容数 100 では、外部からのシジミの流入により、100%を超える回収率になった。

・その他の塩ビ管では、目合い 10mm の収容数 500 が最も回収率が高かった。

平均殻長について（表-1）

・目合い 1.5mm と 10mm で平均殻長を比較すると、全ての収容数で目合い 10mm の方が大きかった。

・目合い 10mm では収容数 500（11.5mm）が最も大きかった。ただし、t 検定の結果、収容数 1,000（10.5mm）とは有意差がなかった。

※平均殻長は塩ビ管 1 本あたり 50 個体を無作為に抽出して計測、平均した。

収容数０の塩ビ管（ブランク）について

・ブランクからはシジミが、目合い 1.5㎜で 95 個体､10㎜で 215 個体回収された。

生残状況について

・月毎にサンプリングした人工種苗の生残個体割合は全ての塩ビ管で平均 95%以上であり、試験期間中の大量へい死は確認されなかった。

表-1 人工種苗成育状況調査結果

収容数	ネット目合い	シジミ個体数	回収率(%)	平均殻長(㎜)
10万	1.5㎜	1,971	2.0	3.6
5万		1,620	3.2	3.9
1万		1,810	18.1	4.9
1,000		305	30.5	7.3
500		178	35.6	7.8
100		108	108.0	8.3
ブランク①		95	－	－
10万	10㎜	1,342	1.3	6.5
5万		257	0.5	9.1
1万		66	0.7	8.3
1,000		208	20.8	10.5
500		198	39.6	11.5
100		145	145.0	9.1
ブランク②		215	－	－

産卵誘発試験

・産卵誘発した結果、1 個体が産卵、6 個体が放精し､約 1,400 個のＤ型幼生が得られた。

まとめ

・成育状況調査では、目合い 10㎜ の収容数 500 が回収率、平均殻長ともに、最も良かった。

・人工種苗は生殖能力を有することを確認した。

・人工種苗の塩ビ管への収容にあたっては、塩ビ管 1 本当たりの収容数は 500 とし、ネット目合いは収容時 0.78㎜、翌年 5 月以降は 10㎜ とするよう広島市内水面漁業協同組合に指導した。

水産に関する知識の普及啓発事業等

漁業研修会

漁業等に関する研修会を開催した。

研修会名称	回数（人数）
種苗放流指導・研修会	48回（延べ138人）
ナマコ研修会	1回（20人）
カキ採苗研修会	6回（54人）
海底耕うんに関する研修会	1回（17人）

海辺の体験教室

11 月に小学生とその保護者を対象に漁業や魚食普及、つくり育てる漁業に関心を深めるためのイベントを漁業団体や食品団体と協力して開催した。

漁業体験名	参加組数（人数）
刺し網から魚をはずす体験	15組（ 30人）
かまぼこ作り体験	10組（ 20人）
合　　計	25組（ 50人）

広島市水産まつり

漁業団体が広島マリーナホップ等で２月に開催した「広島市水産まつり」に協力し、「広島市の漁業」について市民への理解を深めた。
来場者数 6,000 人

海辺の教室

毎月第３日曜日(11月を除く)に広島市内在住の小学 3～6 年生とその保護者を対象に、魚と漁業に関する教室を以下の内容で 10 回開催した。

開催月日	テーマ	実施内容	人数
4/21	魚のからだと年齢	魚の観察と年齢査定	15組40人
5/19	かまぼこ作り	かまぼこ作り体験	15組37人
6/16	メダカの観察	顕微鏡で卵の観察	13組28人
7/21	チリメンモンスター	チリメンジャコに交じる生物の観察	15組38人
8/18	プランクトン	プランクトンの観察	15組35人
9/15	育てる漁業:マコガレイ	マコガレイ稚魚の放流	14組32人
10/20	塩づくり	塩作り体験	15組37人
12/15	貝殻で作品づくり	貝殻を使った作品づくり	15組34人
1/19	カキ養殖（歴史など）	カキ打ち体験	13組31人
2/16	海藻の役割	海藻の観察と押し葉作り	7組17人
3/15	魚のおろし方	魚の三枚おろし	開催中止
合　　計			137組329人

水産知識の情報提供

インターネット等を活用し、水産業及び水産生物資源に関する情報提供を行った。また、広島かき子ども体験隊、カキ打ち体験等の体験学習を通じて、水産知識の普及啓発を行った。

区分	方法	件数
情報提供	インターネット	12,226件
	講師派遣	2回(254人)
	来訪・電話等	64件
体　験	広島かき子ども体験隊	2回(延べ56人)
	海と漁業の体験スクール	8回(546人)

資料展示室の一般公開

一般市民及び小・中学校等の団体に対し、水産業及び水産生物に関する知識の普及啓発を図るため、資料展示室と種苗生産施設の一部を公開し、案内及び説明を行った。

区　分		人数	団体
団体	保育園・幼稚園	404人	(22団体)
	小学校	4,990人	(60団体)
	中学・高校・大学	55人	(4団体)
	官公庁	5人	(2団体)
	その他	993人	(74団体)
	小計	6,447人	(162団体)
一般		1,510人	
	合計	7,957人	

平成31年度漁業指導件数

(件)

	かき養殖指導			ノリ・ワカメ養殖指導			魚介類養殖指導			計
	来訪	現場	TEL	来訪	現場	TEL	来訪	現場	TEL	
4月	2	33	13	2	10	1	6	14	12	93
5月	2	27	11	4	13	6	6	26	18	113
6月	11	141	41	1	1	3	2	31	5	236
7月	108	174	108	3	2	2	4	19	5	425
8月	8	64	65	1	1	2	6	3	7	157
9月	2	25	28	1	13	3	4	73	23	172
10月	25	34	7	0	0	4	15	45	15	145
11月	2	52	35	0	7	4	8	13	15	136
12月	3	35	6	14	23	7	4	37	9	138
1月	7	77	16	1	9	8	1	13	9	141
2月	2	64	13	3	41	3	41	45	15	227
3月	3	30	23	4	0	1	6	12	10	89
合計	175	756	366	34	120	44	103	331	143	2,072
	1,297			198			577			

指導船運航状況

（運航回数）

区分＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
カキ養殖指導	採苗調査			11	44	23								78
	養殖指導													0
	害敵生物調査	8	6	3			8	6	7	7	7	7	8	67
	その他調査			2			1	1				1		5
ノリ・ワカメ養殖指導	漁場調査〔生育調査〕	1							1	1	1	2		6
	その他調査								2					2
魚介類増養殖放流指導	アサリに関する調査	1	1										2	4
	その他調査	1				1								2
漁場環境調査	広島湾漁場環境調査	8	6	14	44	23	8	6	7	7	7	7	8	145
	広島湾底質調査		1			2						1		4
	シジミ資源状況等調査		1					1						2
	その他調査			5	2	1		2		2		1		13
その他	種苗生産用務								7	8				15
	資料展示室用務													0
	水産課用務	1			2		1	1	3	4	3		3	18
	広島かき子ども体験隊						3		1					4
	中学生職場体験		1					1						2
	漁場視察			1								1		2
	水産まつり											1		1
	指導船管理用務	1	2		4	8	4	4	1	2				26
合　計		21	18	36	96	58	25	22	29	31	18	21	21	396

栽 培 漁 業 課 業 務

アユ種苗生産

アユ 70 万尾(体重 0.5g 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保及び採卵(交配)

・前年度作出した宮崎系交配雌と宮崎県産天然雄を用いた系統の種苗を親として用いた。なお、いずれの親魚も太田川漁協から購入した。

・採卵(人工授精)方法は以下の手順で行い、事前に淡水を 18℃に冷却しておいた卵管理水槽(種苗生産水槽)へ収容した。

(1) 雌 3～4 尾の卵を、ワセリンを塗ったステンレス製のボールに搾り出し、計量した。1g 当たりの卵数は 2,300 粒とした。
(2) 雄 3～4 尾の精液を数滴振りかけ、羽ぼうきで混ぜ合わせた。雄については、2 回まで同一個体を重複して使用した。
(3) 大さじ 1 杯分の卵は淡水を入れたバケツに回し入れ、マブシ(付着器)に付着させた。これをボールの卵が無くなるまで繰り返し、卵を付着させたマブシを束にして管理した。

・ミズカビの発生を抑えるため、採卵後1、4及び7日目にブロノポール75ppmで30分間の薬浴を行った。

・水質の悪化を防ぐため、採卵後1、4、7日目に換水を行った。

・ふ化尾数を推定するため、採卵後3日目に全てのロットの発生率を調査した。ふ化仔魚258.3万尾を3槽にわけて種苗生産を開始した。

飼育

・水槽は飼育開始から分槽までは、飼育棟の長八角型コンクリート水槽(水量:52.5kL)3槽を用い、分槽後はガザミ槽棟の角型コンクリート水槽(水量:62.5kL)4槽を用いた。

・ふ化から原水温が18℃を下回るまでは、冷却、曝気したろ過海水を紫外線殺菌して注水し、冷却が不要になった後は曝気したろ過海水を紫外線殺菌して注水した。注水量は100～1,400%/日とした。

・通気はふ化直後からエアーリフトにより行い、飼育棟の水槽は16ヵ所、ガザミ棟の水槽は4ヵ所とした。

・排水用ストレーナーには50～14目のナイロンネットを取り付け、底から排水した。

・分槽時まで棟内を遮光し、蛍光灯及び水銀灯で一定の明るさを保った。

・餌由来の油膜はストレーナーを開放し、水面からオーバーフローさせて除去した。

・水槽の底掃除は、自動底掃除機と手掃除を併用して行い、死魚を計数した。

・13時に水温及び溶存酸素濃度を測定した。

・餌料系列を図 - 1に示す。

・ワムシは DHA 強化濃縮淡水生クロレラで栄養強化したものを 1～3 回/日、規定量に合わせて給餌した。

・アルテミアは DHA 藻類で栄養強化したものを 1 回/日、給餌した。

・冷凍コペポーダは前日に冷蔵庫に移して解凍し 1 回/日、給餌した。

・配合飼料は 2 社の製品(規格:0.1～0.6mm)を使用し 1～4 回/日、手撒きした。ふ化後 50 日目以降は総合ビタミン剤を添加した(配合飼料重量の 5～10%)。

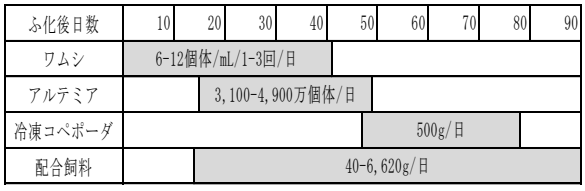


図 - 1 餌料系列(78 日目以降は配合飼料のみ)

・平均全長が 24mm 程度に達した時点で、飼育密度調整のため、重量法によって取上げ尾数を計数し、分槽した。収容先の水槽は浸透圧調節不全による斃死を防ぐため、50%希釈海水とした。

・種苗の大きさを揃えるため、選別を行った。選別にはモジ網 140 経の 1m 角網を用いた。

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表－1に示す。10月4日及び10月7日の2回、雌親221尾と雄親171尾を用い、625.0万個を採卵した。

表－1　採卵結果

採卵日	親魚尾数		卵重量	卵数※	平均発生率	交配
	雌	雄	(g)	(万粒)	(%)	
10/4	94	75	1,232.4	283.5	52.2	宮交♀×宮交♂
10/7	127	96	1,484.6	341.5	61.8	宮交♀×宮交♂
計	221	171	2,717.0	625.0		

※卵重量×2,300 で算出

飼育

・ふ化から分槽までの飼育結果を表－2に示す。258.3万尾のふ化仔魚から142.3万尾の仔魚を取り上げた。このうち、107.8万尾を4水槽に収容して飼育を再開した。残りの34.5万尾については、広島市が観音マリーナ海浜公園(広島市西区観音新町4-16)地先に放流した。

表－2　ふ化から分槽までの飼育結果

水槽	ふ化月日	収容		取上		生残率 (%)
		尾数 (万尾)	密度※ (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)	
A号	10/18	85.1	1.62	12/5	37.2	43.7
B号	10/21	86.2	1.64	12/5	51.8	60.1
C号	10/21	87.0	1.66	12/5	53.3	61.3
計		258.3			142.3	55.1

※尾数/52.5kL

・分槽から大小選別までの飼育結果を表－3に示す。再収容した107.8万尾から大型魚79.0万尾、小型魚9.3万尾の計88.3万尾を取り上げた。

表－3　分槽から選別までの飼育結果

水槽	月日	収容		選別		生残率 (%)	大小
		尾数 (万尾)	密度※ (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)		
9号	12/5	26.0	0.42	1/10	20.6	79.2	大
10号	12/5	29.3	0.47	1/17	21.7	74.1	大
11号	12/5	26.3	0.42	1/10	15.0	57.0	大
12号	12/5	26.2	0.42	1/17	21.7	82.8	大
ワ-12号				1/23	9.3		小
計		107.8			88.3	81.9	

※尾数/62.5kL

・大小選別から取り上げまでの飼育結果を表-4に示す。再収容した88.3万尾から80.9万尾を取り上げた。

表－4　大小選別から取り上げまでの飼育結果

水槽	月日	収容		取上		生残率 (%)	大小
		尾数 (万尾)	密度※ (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)		
9号	1/10	20.6	0.33	1/23	21.2	102.9	大
10号	1/17	21.7	0.35	1/28	21.0	96.8	大
11号	1/10	15.0	0.24	1/23 1/28	14.5	96.7	大
12号	1/17	21.7	0.35	2/4	17.9	82.5	大
ワ-12号→9号	1/23	9.3	0.15	2/10	6.3	67.7	小
計		88.3			80.9	91.6	

※尾数/62.5kL

広島市への引渡し

・1月23日、28日、2月4日、10日に0.5g以上の種苗80.9万尾を広島市に引渡した。

まとめ

飼育

・前年度発生した背曲がり対策として、

① 種苗の走光性による壁面への衝突を防止するため、水槽壁面等のつや消し塗装(上塗り)及び分槽後の窓の遮光を実施した。

② 配合飼料の体重に対する給餌率が高すぎ、筋肉の成長と背骨の成長のバランスが悪くなっていたと考えられたため、給餌率を 6%から 3.5%まで低下させた。

③ 配合飼料を栄養バランスの良いものに変更した。

④ ふ化後 50 日目以降、配合飼料に総合ビタミン剤を添加して給餌した。

以上の 4 点を実施し、飼育した結果、今年度は背曲がりがほとんど見られなかった。

マコガレイ種苗生産

マコガレイ種苗 10 万尾(全長 30㎜以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保と管理

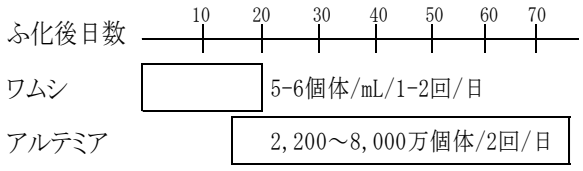
・令和 2 年 1 月 6 日に広島県大竹市くば漁協により採捕されたマコガレイ(雌 33 尾、雄 38 尾)を購入し、当センターまで活魚タンクを用いて輸送した。親魚は 1kLFRP 水槽 3 基に収容し、ろ過海水を注水し管理した。

採卵と卵管理

・採卵は乾導法で行い雌 1 尾に対し雄 3 尾(複数回使用)を用いて人工授精を行った。
・1kL パンライト水槽に海水を 1kL 張り、約 210～350g の授精卵を底面に均等に付着させた後、2 時間静置した。
・注水量は授精の 2 時間後からは 500%/日、採卵翌日からふ化前日まで 1,000%/日、ふ化当日から飼育水槽への収容までは 500%/日とした。
・エアレーションはふ化までは強めにし、ふ化直前から微弱に設定した。
・水温は自然水温で、12.5～14.5℃となった。

飼育

・飼育棟の長八角型コンクリート水槽（水量 50kL)2 水槽を使用し、分槽後は 4 水槽(水量 22.5kL)を使用した。
・ふ化仔魚を収容する海水は収容前に次亜塩素酸ナトリウム液を 0.5～0.7mL/kL の濃度になるように添加し、1 時間経過した後にチオ硫酸ナトリウムで中和した。
・飼育水は 15℃に加温したろ過海水を飼育棟 D 号で一旦曝気した後、紫外線殺菌したものを使用した。分槽後は曝気を行わずに、紫外線殺菌した海水を使用した。
・稚仔魚の蝟集防止のためにナンノクロロプシスをふ化後 1 日から 20 日まで午前中に 1 回添加した。
・ふ化後 2 日から取り上げまで 1 回/日、発泡スチロール板又は角材を使用して水面の油膜状の汚れを集め、排水口より除去した。
・ふ化後 4 日から 19 日までは、自動底掃除機と手掃除(サイフォン)で 1 日毎に底掃除を行い、ふ化後 22～30 日までは底掃除を実施しなかった。ふ化後 20～44 日以降は毎日、手掃除のみ実施した。吸い出した死魚は計数し、稚仔魚の健康状態の目安とした。
・水温は毎日測定した。
・大小選別はふ化後 41,42 日に 160 経、48～51 日に 140 経のモジ網で行い、種苗の大きさを揃えるとともに飼育尾数の調節を行った。
・餌料系列を図 - 1 に示す。
・ワムシは、ふ化後 1 日から 20 日まで給餌した。DHA 強化濃縮淡水生クロレラ及び DHA 藻類を加えて 2 時間及び 5 時間栄養強化したものを給餌した。
・アルテミアは、ふ化後 15 日から取上げまで給餌した。DHA 藻類で 2 時間及び 4 時間栄養強化したものを給餌した。



図－1　餌料系列

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表－1 に示す。
・令和 2 年 1 月 7 日に 11 尾の雌親から 1,426g(卵数 570.4 万粒)を搾出して人工授精を行い、5 水槽で管理した。
・授精率の平均は 70.2%となった。
・1 月 14、15 日に飼育棟 B 号に 32.1 万尾、C 号に 31.4 万尾のふ化仔魚を収容した。

表－1　マコガレイ採卵結果

水槽	卵重量（g）	雌（尾）	雄（尾）	*卵数（万粒）	授精率（%）	ふ化仔魚数（万尾）
1	233	1	3	93.2	25.5	－
2	350	2	3	140.0	85.7	62.1
3	317	3	3	126.8	81.4	17.0
4	214	2	3	85.6	78.6	46.9
5	312	3	3	124.8	79.7	5.0
計	1,426	11	15	570.4	70.2	131.0

※卵重量×4,000

飼育

・収容から選別までの飼育結果を表-2 に示す。
・1 月 14、15 日に計 63.5 万尾のふ化仔魚を B、C 号水槽に収容し、2 月 9 日(ふ化後 25、26 日)に B、C 号水槽の仔魚をサイフォンにより A、D 号水槽に分け 4 水槽とした。
・2 月 25 日(ふ化後 41、42 日)に 160 経の選別網を用いて A、D 号水槽の選別を実施した。計 13.7 万尾の着底魚を取り上げたが、選別網の中で着底魚が重なり、1.7 万尾が酸欠によりへい死したため、選別を中断した。
・3 月 3 日(ふ化後 48 日)に C、D 号水槽、3 月 5 日(ふ化後 51 日)に A、B 号水槽の選別を 140 経の選別網を用いて実施した。計 25.3 万尾の着底魚を取り上げた。選別までの生残率は 39.8%となった。大型種苗 14.1 万尾を 4 水槽に分けて収容し、飼育を再開した。

表－2　収容から選別までの飼育結果

収容		取上		生残率（%）
水槽	尾数（万尾）	水槽	尾数（万尾）	
B号	32.1	A、B号	13.5	42.1%
C号	31.4	C、D号	11.8	37.6%
計	63.5		25.3	39.8%

・選別から引渡しまでの飼育結果を表-3 に示す。
・2 月 25 日、3 月 3 日に計 14.1 万尾の稚魚を 4 水槽に収容し、3 月 27 日、30 日に計 14.1 万尾の種苗を取上げた。
・全長 30 ㎜以上になるまで、ふ化から 73～76 日を要した。

表－3　引渡しまでの飼育結果

収容(選別後)			取上		生残率（%）
月日	水槽	尾数（万尾）	月日	尾数（万尾）	
3/5	A号	3.5	3/27	3.7	105.7
	B号	3.6		3.6	100.0
3/3	C号	3.5	3/30	3.4	97.1
	D号	3.5		3.4	97.1
	計	14.1		14.1	100.0

広島市への引渡し

・令和 2 年 3 月 27 日(ふ化後 72、73 日) 及び 30 日(ふ化後 75、76 日)に全長 30㎜以上の種苗 14.1 万尾を取り上げ、広島市に引き渡した。

まとめ

・選別時、例年より着底魚のサイズが大きく選別網の中で多くの種苗が重なり、一部が酸欠によりへい死した。選別網の底に枠を取り付けて選別網がたるまないようにし、種苗が同じ場所に重なりにくくする。また、種苗が多い場合は予め選別網を追加して種苗の重なりを防ぐこととする。

ガザミ種苗生産

ガザミ種苗20万尾（稚ガニ3令以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親ガニの確保と飼育管理

・5月23日、広島県福山市の漁協から約200g～600gの親ガニ20尾を購入した。輸送は100Lポリダルに海水を30～40㎝入れて行った。輸送時間は約2時間であった。
・針金に番号を記したビニールテープを付け、親ガニの甲羅に巻き付け、個体識別した。
・親ガニの飼育には、ガザミ槽棟の5kLコンクリート角型水槽(水量2kLで使用)1面、1kLFRP水槽1面を使用した。5kLコンクリート角型水槽には10㎝程度の砂を敷き、加温した。抱卵した個体は1kLFRP水槽へ移送して個別に管理した。
・卵塊の浄化のため、数百%/日の流水飼育とした。
・餌は殻付アサリを適宜、給餌した。

ふ化

・親ガニ購入後、以下の手順でふ化幼生を確保した。
・採捕した親ガニの中から、ふ化幼生が 100 万尾以上得ることができる量で、かつ、ふ化間近の卵塊を抱えた親ガニを数尾選別した。
・番号から個体を識別した後、それぞれの卵塊の一部をピンセットで取り、顕微鏡で卵の発生のばらつきを確認するとともに卵黄の大きさを確認してふ化日を推定した。
・確認した親ガニのうち、卵の発生のばらつきが少ない卵塊や設定した日にふ化すると思われる卵塊を抱えた親ガニを使用した。
・ふ化水槽として 0.5kL 黒色円型水槽を用い、幼生飼育水槽横に設置した。
・ふ化水槽の水温は親ガニを収容する前に親ガニ養成水槽の水温と一致するよう、500w のチタンヒーター及びサーモスタットを用いて調節した。
・親ガニは体重を測定し、ふ化水槽へ収容した。
・エアレーションは１か所で微通気とした。
・幼生がふ化した後に摂餌できるようにワムシ 2,000 万個(40 個体/mL)をあらかじめ添加した。
・水温 25℃を上限とし、収容した水温から 1～2℃/日で加温した。
・水槽上部を板で覆い、遮光し、翌日のふ化を待った。
・親ガニを収容した翌日、ふ化しなかった場合は幼生飼育水槽で加温しておいた海水で80%の換水を行った。その後、前日と同様に餌料の添加、加温及び遮光を行い、翌日のふ化を待った。
・幼生がふ化していた場合、親ガニを取り上げて卵塊の残りを確認したのち、体重を測定した。収容前とふ化後の親ガニの体重差をふ化した卵の重量とし、1g あたり 1.25 万尾でふ化幼生数を算出した。
・ヒーター等を撤去し、エアレーションを 15 分程度停止して卵殻、未ふ化卵、親ガニの排泄物を沈殿させ、サイフォンを利用して底の海水 25L 程度とともに取り除いた。

ふ化幼生の収容

・ふ化した幼生はバケツを用いて群がりをすくい取り、残りをサイフォンで飼育水槽へ移した。
・収容数は75万尾/槽を目標にして収容した。

幼生飼育

飼育水槽の設定

・幼生飼育水槽としてワムシ棟内コンクリート25kL角型水槽(ワムシ槽5号～7号)3面を使用した。
・水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70㎝の通気専用ホースを設置し、水面と平行に回転する流れを加えた。
・１水槽あたり2kwの棒状チタンヒーター4～16本及びサーモスタット１基を用い、25℃に設定した。
・排水ネットの目合はゾエア1期からゾエア4期まで50目(オープニング407μm)とし、ゾエア4期3日目から30目(オープニング760μm)とし、吊り下げ式排水ネットを1～2ヶ所追加して計2～3ヶ所で排水した。

飼育水の殺菌等

・飼育水は全て塩素滅菌海水を用いた。屋内コンクリート75kL角型水槽4槽、屋外コンクリート50kL角型水槽4槽に海水貯水後、次亜塩素酸ナトリウムを添加して、曝気で

残留塩素を除去させたものを水中ポンプで輸送して用いた。

添加藻類

・幼生の蝟集防止、ワムシの飢餓防止のため、ふ化幼生の収容日以降、濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。

注水量(換水率)

・換水率はふ化後2日目から飼育水量の20%/日から開始し、幼生の成長とともに増加させ、ふ化後5日目で60%、ふ化後10日目で260%、ふ化後13日目で400%/日に設定した。

飼育水の水質検査

・1回/日、水温、溶存酸素濃度を測定した。

餌料

・餌料系列を図‐1に示す。

・ワムシはゾエア1期からゾエア4期までDHA強化濃縮淡水クロレラで4時間～17時間栄養強化し、12～18個体/mLになるよう2回/日給餌した。

・アルテミアは中国産を用い、ナンノクロロプシスを可消化処理した栄養強化剤を使用し、2回/日給餌した。ふ化後5日目から1,500万個体/日の給餌を開始して徐々に増加し、ふ化後10日目に1.1億個体/日を目安に給餌した。

・アミエビ細片はメガロパ幼生が出現した日から2～3回/日、給餌した。原料となるアミエビを半解凍でチョッパーにかけて細かく砕き、紫外線殺菌海水で数回洗浄、脱水後、冷凍した。これを使用前に解凍し、熱帯魚用の掬い網(荒目)に入れ、飼育水中でゆすりながら給餌した。

・冷凍コペポーダはアルテミアが不足した場合、20～40ｇ/kLを目安に給餌した。

<table>
<tr><td rowspan="2">齢期</td><td colspan="4">ゾエア</td><td>メガロパ</td><td>稚ガニ</td></tr>
<tr><td>Z1</td><td>Z2</td><td>Z3</td><td>Z4</td><td>M</td><td>C1-C3</td></tr>
<tr><td>ワムシ</td><td colspan="4">12-18個体/mL/2回/日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>アルテミア</td><td></td><td colspan="3">0.3-2.8個体/mL/2回/日</td><td>1-4個体/mL/2回/日</td></tr>
<tr><td>アミエビ細片</td><td colspan="4">6-20g/kL/2-3回/日</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>冷凍コペポーダ</td><td colspan="5"></td><td>20-40g/kL/回/日</td></tr>
</table>

図－1　餌料系列

結果

幼生飼育結果

・ゾエア幼生1期から稚ガニ1令までの幼生飼育結果を表－1、稚ガニ3令まで継続飼育した結果を表-2に示す。

・5月29日から8月13日の間、延べ5回生産を行った。

・ゾエア1期幼生計340.3万尾から稚ガニ１令計31.8万尾、稚ガニ3令0.5万尾を取り上げた。

表－1　幼生飼育結果(稚ガニ1令まで)

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
1	5/29 － 6/14	17	74.0	12.2	16.5
2	6/16 － 7/3	18	75.8	15.5	20.4
3	7/8 － 7/24	17	41.3	2.2	5.3
5	7/22 － 8/6	16	73.3	1.9	2.6
計	5/29 － 8/6		264.4	31.8	12.0

表－2　幼生飼育結果(稚ガニ3令まで)

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
4	7/18 － 8/13	27	75.9	0.5	0.7

中間育成結果（稚ガニ1令から3令まで）

・中間育成結果を表－3に示す。

・6月14日～8月13日の間、延べ4回中間育成を行った。

・稚ガニ1令計31.8万尾から稚ガニ3令以上19.7万尾を取り上げた。

表－3　中間育成結果

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
1	6/14 － 6/21	8	12.2	8.4	68.9
2	7/3 － 7/9	7	15.5	9.2	59.4
3	7/24 － 7/30	7	2.2	1.5	68.2
5	8/2 － 8/13	12	1.9	0.6	31.6
計	6/14 － 8/13		31.8	19.7	61.9

広島市への引渡し

・6月21日、7月9日、30日及び8月13日に稚ガニ3令以上の種苗20.2万尾（幼生から継続飼育した4回次の稚ガニ3令0.5万尾を含む）を広島市に引き渡した。

まとめ

6月中は使用可能な水槽が少なく、2回次以降の飼育は7月から開始したため、番仔の低下（主に3番仔）、飼育水温の上昇、梅雨による塩分濃度の低下等の影響で、幼生の活力が低かった。次年度は使用可能な水槽がない場合に備え、福山市以外にも広島湾や山口県で漁獲され、産卵時期が遅い親を購入したい。

モクズガニ種苗生産

モクズガニ種苗40万尾（稚ガニ1令以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親ガニの管理

・4月～5月下旬にかけて、大潮の干潮時に、当センター地先にて抱卵した雌親ガニを採捕した。
・養成水槽は1kL長方型FRP水槽2基(水位約10cm)を用いた。水槽内に穴のあいたコンクリートブロックを8個入れ、シェルターとした。
・卵塊の浄化を行うため、数百%/日の流水飼育とした。
・砕いた殻付アサリ及び冷凍アユを適宜、給餌した。

ふ化

・ふ化日の推定のため、卵塊の一部をピンセットで取り、顕微鏡で卵黄の大きさ等を確認した。同時に真菌等の付着物を確認した。
・ふ化の近い親ガニは個体識別をし、蓋付きカゴに収容した。
・ふ化水槽は0.5kL黒色円型水槽を用いた。
・ふ化水槽の水温は親ガニ養成水槽の水温と一致させ、親ガニを収容した後は500wのチタンヒーターを用いて1℃/日、加温した。
・エアレーションは1ヶ所、微通気とした。
・ふ化幼生が摂餌できるようにワムシ2,000万個体(40個体/mL)を投入した。
・親ガニ収容後、水槽上部を板で覆い、遮光した。
・ふ化幼生の蝟集状態を確認し、飼育水槽への収容の判断を行った。
・ふ化水槽の通気を停止し、卵殻、未ふ化卵、親ガニの排泄物を沈殿させ、サイフォンを利用して取り除いた。
・ふ化した幼生はサイフォンとボールを用いてパッチをすくい、事前に飼育水に濃縮淡水生クロレラを添加しワムシ10個体/mLを入れておいた飼育水槽へ移した。

幼生飼育

・ワムシ棟内コンクリート25kL角型水槽(ワムシ槽5号～8号)4面を使用した。
・注水は全て塩素滅菌海水を用いた。屋内コンクリート75kL角型水槽4面、屋外コンクリート50kL角型水槽4面に海水貯水後、次亜塩素酸ナトリウムを添加して、曝気で残留塩素を除去した。
・注水は、幼生の成長とともに増加させて最大で飼育水量の280%/日とした。
・1回/日、水温、溶存酸素濃度を測定した。
・水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70cmの通気専用ホースを設置し、水平に回転する流れを加えた。
・2kwの棒状チタンヒーター8基を用いて、21～26℃に設定した。
・排水管のネットの目合は50目とし、ゾエア5期から30目に交換するとともに予備排水管を1ヶ所追加して計2ヶ所で排水した。
・濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。
・餌料系列を図 - 1に示す。
・ワムシはゾエア1期からゾエア5期までDHA強化濃縮淡水クロレラで4～17時間栄養強化したものを用い、10～12個体/mLになるよう2回/日、調整した。
・アルテミアは中国産のものを用い、ゾエア3期からメガロパ期まで無強化のノープリウスを0.12～0.5個体/mLとなるよう2回/日、給餌した。
　4、5回次は活力向上のためメガロパ期（ふ化後17日以降）にナンノクロロプシスを可消化処理した栄養強化剤を使用し、2回/日給餌した。
・配合飼料はゾエア3期から稚ガニ1令までアユ用初期飼料を10g～30g/日を2回/日、給餌した。
・アミエビ細片は原料となるアミエビをチョッパーにかけて細かく砕き、紫外線殺菌海水で数回洗浄し、脱水後に冷凍した。これを使用前に解凍し、ミキサーにかけて給餌した。アミエビ細片はメガロパ期から0.1kg～1.0kg/日を2回/日、給餌した。
・20日令頃からメガロパ幼生の付着器として水槽内にモジ網、マブシを適宜設置した。

齢期	ゾエア					メガロパ
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	M
ワムシ	10-12個体/mL/2回/日					
アルテミア			0.12-0.5個体/mL/2回/日			
配合飼料			10-30g/2回/日			
アミエビ細片	0.1-1.0kg/2回/日					

図－1　餌料系列

結果

・幼生飼育結果を表－1に示す。

表－1　幼生飼育結果

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
1	4/29 - 5/27	29	39.7	14.9	37.5
2	5/4 - 5/30	27	32.1	0	0
3	5/13 - 6/7	26	40.7	5.1	12.5
4	6/4 - 6/27	24	37.0	17.1	46.2
5	6/4 - 6/27	24	39.8	3.5	8.8
計	4/29 - 6/27		189.3	40.6	21.4

広島市への引渡し

・平成31年4月29日から令和元年6月27日の間、延べ5回の生産を行った。幼生189.3万尾を収容し、40.6万尾を取り上げ、広島市へ引き渡した。

まとめ

・2、3回次において、メガロパ期に大量へい死した。3回次のメガロパ幼生を検鏡したところ、ツリガネムシの大量付着が確認された。4，5回次はツリガネムシ対策として水槽上部の遮光を除去し、水中照度を上げた。また、午後の濃縮淡水生クロレラの添加を中止した。その結果、ツリガネムシの付着は見られなくなった。

ワカメ種苗生産

ワカメ種糸8,000m(幼芽3㎜以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

生産方法

種糸枠の作成

・塩化ビニール製パイプとL型継手(VP13)を用いて縦 50 ㎝横 70 ㎝の枠にクレモナ 10 号を 1 枠に 100m を巻き、糸から出ている毛羽をバーナーで焼き、淡水に 8 日間浸漬した後、取り上げて乾燥した。
・識別用として枠にビニールテープを巻き、番号を記入した。
・作成した枠は 110 枠で計 11,000m の種糸を採苗に備えた。

採苗用の成実葉(メカブ)の採集

・採集作業は2名で実施した。
・シュノーケリングにより、テトラポットや岩に付着しているワカメの成実葉を採集した。
・採集した成実葉は乾燥させないように持ち帰り、冷蔵庫で保管した。
・成実葉のみで 39.3kg を採集した。

表-1　成実葉の採集結果

日時	平成31年4月17日
採集場所	佐伯区五日市地先の護岸
天候	晴れのち曇り
干潮時刻	14時29分
潮位	57cm（中潮）
水温	17.2℃
採集時間	14時から15時50分

採苗(遊走子付け)

・天気予報により晴天が見込まれる日を作業日として設定し、その前日から採苗の準備にとりかかった。
・遊走子の放出を促進するため、採苗日の 8 時 45 分から 13 時まで、成実葉をスノコに広げて干した。
・採苗は平成 31 年 4 月 18 日（天候：晴れ）の 14 時から実施した。
・1kL 角型 FRP 水槽(半透明) 2 基を屋外に設置し、塩素殺菌海水(中和確認済・水温 15.3℃)を貯水後、干した成実葉を入れ、約 30 分間放置した。
・遊走子が放出された海水に種糸枠を浸漬しあらかじめ取り付けておいたナイロンテグスを顕微鏡で観察し、遊走子の付着数が 1cm あたり 500 個以上になるまで放置した。

表-2　採苗(遊走子付け)結果

日時	平成31年4月18日
採苗時の照度	9,000～15,000ルクス
遊走子の付着数	テグス1cm あたり、500個以上
種糸枠の浸漬時間	45分間
採苗枠数・種糸の長さ	100m×110枠　　11,000m

陸上水槽での種糸枠の管理

・採苗から海面へ輸送するまでの平成31年4月18日から令和元年11月15日の間、3kLコンクリート角型水槽(管理用として2水槽、貯水用として1水槽の計3槽)で、種糸枠を管理した。
・採苗翌日及び約1週間後に換水を実施した。その後、水温が24℃を超えるまでは約2週間毎に換水を実施した。換水は種糸枠を別水槽に移動させることにより行った。水温が24℃以上では換水せず、水温が再び24℃を下回ってからは配偶体の生長状況を確認して、海面管理の8日前に換水した。
・水温が27℃以上になった場合、棟の風通しをよくし、水槽に設置されているエアーコックを開放して水面に向けて送風し、気化熱を利用して水温を低下させた。
・水温と照度の測定は13時に実施した。種苗の生長に応じて、ヨシズ、遮光幕及びハロゲン灯を用いて照度を調節した。
・種苗の生長を均一にするため、種糸枠の上下反転を10日毎に実施した(生長期のみ)。
・採苗から数日後に遊走子からの発芽を顕微鏡で観察し、その後は適宜、配偶体の細胞数と色を観察するとともに、芽胞体の出現状況を確認した。

海面での種糸枠の管理

・南区似島大黄地先海域の 2m水温が 21℃台を示した時期に、種糸枠を中間育成筏(アルミ製・10m×20m　2 基)へ移動させ、11 月 14 日から 12 月 14 日の間、管理した。
・中間育成筏へ種糸枠を移動する際は、乾燥を防ぐため、種糸枠をコンテナに縦に積み、上部に海水で湿らした布を被せて紐で固定した。
・種糸枠を水中へ垂下する際は、種糸枠を安定するよう、枠の下側に鉛のおもりを結束バンドで固定し、筏に 1m 間隔で垂下した。垂下水深は 1.5m とした。
・海面での管理中は、幼芽の生長阻害生物等の除去のため、1回/日、海面に叩き付け、種糸に付着する浮泥、珪藻、ワレカラ及びヨコエビ等を除去した。
・付着物を除去した後、ワカメの生長状態を観察するため、観察用の糸を持ち帰り、顕微鏡で観察した。

広島市への引渡し

・令和元年 12 月 10 日から令和元年 12 月 14 日までの間、幼芽 3㎜以上の種苗が付着した種糸 10,900m を広島市に引き渡した。

まとめ

・今年度の種苗生産は順調であった。
・広島湾内の 2m水温が 16℃台を示す時期を引渡し開始時期の目安とした。

オニオコゼ種苗生産

オニオコゼ種苗 3 万尾(全長 30mm 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚養成及び採卵

・前年の6～7月に親魚（300ｇ以上）として購入した58尾を養成した。
・飼育水槽には4kL円型FRP水槽1槽を使用した。
・飼育水は紫外線殺菌海水を使用し、産卵期には加温（設定温度21℃）した。
・排水は底層排水とし、産卵期間中の夜間のみ、表層排水と底層排水を併用した。
・餌は冷凍イカナゴにアスタキサンチンを添着したものを適宜与えた。
・採卵はオーバーフローした卵をゴース地ネットで回収し、浮上卵と沈下卵を分離して計量した。
浮上卵は容量法により計数した後、種苗生産に用い、沈下卵は重量法で計数した後、廃棄した。

浮遊期仔魚の飼育(1次飼育)

・4kL円型FRP水槽(有効水量:3.5kL)を6槽用いた。
・飼育水は50kLコンクリート水槽を貯水用水槽として使用し、次亜塩素酸ナトリウム溶液を添加(有効塩素濃度1～2.2mg/L)して、一昼夜エアレーションを施した海水を使用した。
・注水量は0～400%/日とした。
・水温は低水温期にはチタンヒーターを用い、24℃台に調整した。高水温期には冷却器を用いて水温を低下させた。
・通気は中央に設置したリング状の散気管とエアーストンを水槽底面4ヶ所で通気した。
・排水用ストレーナーには、50及び30目のナイロンネットを取り付け、底層から排水した。
・飼育水槽上部の蛍光灯を午前5時から午後7時まで点灯した。
・水槽の底掃除は、ふ化後8日目までは1回/2日、ふ化後9日目以降は毎日行った。
・13時に水温を測定した。
・ふ化後1～12日目まで濃縮ナンノクロロプシスを約100～150mL/日添加した。
・浮上斃死(表面張力により仔魚が水面に張り付いて斃死)を予防するため、ふ化後2～8日目までサラダ油を1～3mL添加した。
・餌料系列を図 - 1に示す。

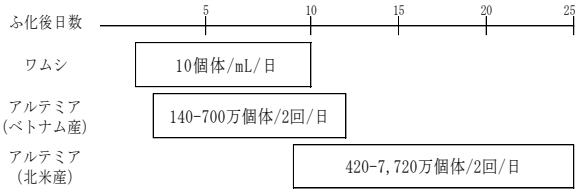


図 - 1　餌料系列

・ワムシはDHA強化濃縮淡水生クロレラで栄養強化したものを1回/日、1mL当たり10個体に合わせて給餌した。
・アルテミアはベトナム産アルテミア(小型アルテミア)と、北米産アルテミアにDHA藻類で栄養強化したものを単独または併用し、2回/日給餌した。
・着底の始まったふ化後17日目からサイフォンで着底魚を回収し、計数後、中間育成用の網生簀へ収容した。

着底魚の網生簀飼育(2 次飼育)

・回収した着底魚は、全長15～20mmまで網生簀で中間育成した。
・1kL角型FRP水槽に240経のモジ網生簀(0.5×1×0.5m、底面積:0.5m^2)を設置したものを用いた。
・収容尾数は網生簀1面当たり、1.0万尾を目安にとした。
・注水量は1,700～2,200%/日とした。
・通気は水槽外周に設置した口径13mmの塩ビ管を用いた。
・餌料は栄養強化したアルテミアを2回/日、給餌した。
・飼育水槽は毎日交換し、網生簀は7日毎に交換した。
・疾病対策として7日毎に5分間の淡水浴を行った。

着底魚の水槽底飼育(3 次飼育)

・15～20mmに成長した稚魚を4kL円型FRP水槽

(水量:1kL、底面積4.5m^2)4槽で直飼育した。
・収容密度は1万尾/槽程度とした。
・注水量は2,700%/日とした。注水口を横に向け、飼育水に還流を付け、残餌等が排出されやすいようにした。
・排水部分にはオープニング3mmのトリカルネットを円柱状にしたものを設置した。
・餌料は栄養強化したアルテミア2回/日と配合飼料(粒大0.25～0.91mm)を手播きまたは自動給餌機で30分毎に午前6時から午後7時の間に給餌した。
・疾病対策として、底掃除を2～3日に1回、淡水浴を4～5日に1回行った。淡水浴の際には飼育水を全て抜き、壁面及び底面の汚れをふき取った。

結果

採卵

・5月19日から7月1日の間に正常発生卵53.3万個を採卵した。

浮遊期仔魚の飼育

・飼育結果を表 - 1 に示す。
・9 回次で合計 63.7 万尾の仔魚がふ化し、合計 9.03 万尾の着底魚を取り上げた。

表 - 1　浮遊期仔魚の飼育結果

収容(ふ化)			取上		生残率
回次	ふ化月日	尾数	取上期間	尾数	(%)
1	5/21	45,000	6/6-6/10	2,200	4.9
2	5/23	46,000	6/6-6/12	10,300	22.4
3	5/25	53,000	-	0	0
4	5/28	52,000	6/12-6/25	30,800	59.2
5	5/30	82,000	-	0	0
6	6/7	34,000	-	0	0
7	6/12	71,000	6/27-7/2	7,200	10.1
8-1	6/16	38,000	7/1-7/8	11,300	29.7
8-2	6/16	38,000	7/1-7/8	13,800	36.3
8-3	6/16	38,000	7/1-7/6	5,400	14.2
8-4	6/16	38,000	7/1-7/4	9,300	24.5
9	7/13	102,000	-	0	0
	計	637,000	6/6-7/8	90,300	14.2

着底魚の網生簀飼育

・着底魚の網生簀飼育結果を表 - 2 に示す。
・着底魚 9.03 万尾を収容し、5.01 万尾を取り上げた。

表 - 2　着底魚の網生簀飼育結果

収容		取上		生残率
収容月日	尾数	取上月日	尾数	(%)
6/6-7/8	90,300	6/30-7/9	50,100	55.5

着底魚の水槽底飼育

・着底魚の水槽底飼育結果を表 - 3 に示す。
・着底魚 5.01 万尾のうち 4.46 万尾を収容し、3.20 万尾を取り上げた。

表 - 3　着底魚の水槽底飼育結果

収容		取上		生残率
収容月日	尾数	取上月日	尾数	(%)
		7/25	10,000	
		7/30	11,000	
		8/5	11,000	
6/30-7/9	44,600	7/25-8/5	32,000	71.7

広島市への引渡し

・7 月 25 日、30 日及び 8 月 5 日に全長 30mm 以上の種苗 3.20 万尾を広島市に引き渡した。

まとめ

親魚養成及び採卵

・採卵期間中に親魚が約 70%(40 尾/58 尾)へい死した。へい死魚にはビブリオ菌と滑走細菌が見られ、以前から保菌していたものが、水温の上昇と換水率の低下によるストレスにより発症したものと考えられた。このため、今後は水槽の底の水が停滞しないように弱い流れを付けることや、定期的な水槽の交換を行い、採卵期間の親魚の病気の発生を予防する必要がある。

浮遊期仔魚の飼育

・6 回次までに計 3 回、浮遊期に大量へい死があり、途中で廃棄した。親魚のへい死が続いていたため、病原体の垂直感染と思われる。

着底魚の網生簀飼育

・7 回次以降は網生簀飼育期間中に大量へい死があった。この時の着底魚は網生簀への収容時には活力があったが、収容後にほとんどがへい死した。親魚のへい死が続いていたため、病原体の垂直感染と思われる。

着底魚の水槽底飼育

・着底魚の水槽底飼育については順調であった。これまでと同様に定期的な淡水浴及び水槽交換を実施し、疾病の予防に努めたい。

アイナメ種苗生産

アイナメ種苗 1 万尾(全長 60mm 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保と管理

・親魚は令和元年 11 月 19 日～12 月 26 日にかけて 7 回、市内小型底曳き網漁業者等からアイナメ 57 尾（性比不明）を購入し、1kL 角形 FRP 水槽を用いて、流水で管理した。

採卵及び卵管理

・購入後の雌親は適時、目視及び触診により、腹部の膨満状況等を確認し、採卵(搾り出し)可能の有無を判断した。採卵が可能であると判断した場合、以下の手順で人工授精を行った。

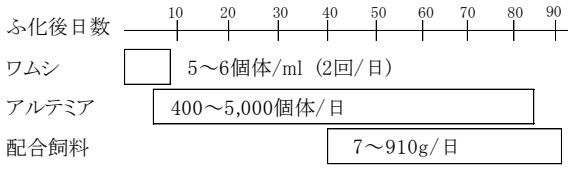
(1) 精子の採取が可能な雄親を5尾程度選別して 30L 水槽へ収容し、麻酔をかけた。
(2) 1 尾ずつタオルで水分を除去した後、腹部を抑えて精子を搾取した。精子は 5ml シリンジ 1 本に連続して吸引した。
(3) 雌 1～2 尾の卵塊をステンレス製のボールに搾り出して計量した。1g 当たりの卵数は 200 粒とした。
(4) 卵塊の入ったボールにシリンジ内の精液を注入し、柔らかくなるまで手で揉んだ後、プラスチックバット(30 ㎝×20 ㎝×5 ㎝)に薄く広げて楕円形に成型した。
(5) 形を崩さないように紙タオルを被せ、海水をゆっくり流し込んで数分間置き、卵塊を固めた。
(6) 卵塊を水中で玉ねぎネットに入れ、番号札を付けた後、卵管理水槽へ収容した。

・ 卵管理水槽は 200L アルテミアふ化槽を用い、換水率は 15,000%/日程度に設定した。塩ビパイプ及びエルボ(呼び径 13)で配管して水槽の中層から注水し、反時計回りの流れを付けた。
・注水は紫外線殺菌海水を用いた。自然水温が 15℃以下になった場合は加温海水を注水し、15℃程度に設定した。
・毎日水温を測定し、授精後の積算水温が 250℃以上となった卵塊については、4kL 円形水槽(飼育用水槽：有効水量 3.5kL)内に設置したハッチングジャーに入れ、12L/分の注水が直接卵塊にあたるようにした。
・授精後、10 日目程度に卵塊の一部を検鏡し、卵塊別の発生率を求め、発生率に採卵数を乗じた数を推定ふ化尾数とした。
・ふ化を同調させるため、授精後の積算水温が 350℃以上となった卵塊を一旦ハッチングジャーから取り出し、掌で軽くたたいて刺激を与え、再度ハッチングジャーに収容した。
・刺激を与えた後 2 時間程度でほとんどの卵がふ化した。

飼育

・4kL 円形水槽 5 水槽を使用した。
・飼育水は 15℃に加温した紫外線殺菌海水を 5kL 角形水槽で一旦曝気した後に水中ポンプで各水槽へ注水した。
・水温の低下を防ぐため、各水槽に 1kw チタンヒーターを 2 か所設置し、水温を約 15℃に設定した。
・換水率はふ化時に 100%/日で開始し、成長に応じて 3,000%/日まで増加した。
・仔魚が壁面に追突することを防ぐため、飼育水槽の周囲に遮光幕を設置し、自然光を遮断した。また、水槽上部(水面より 2m 程度)に設置した 2 灯式の蛍光灯 2 基の周囲に園芸用の黒色フィルムを幕状に垂らし、他の水槽へ光が漏れないようにした。
・ふ化直後からふ化後 40 日目程度までナンノクロロプシスを朝(照明の点灯前)及び昼に飼育水へ添加した(設定 50～70 万細胞/mL)。
・3 ㎝のスリットを入れた塩ビ管(呼び径 50)にエアーストーンを入れたものを水槽の 4 ヶ所に設置して通気し、反時計回りの流れを付けた。
・ふ化後 2 日目から 1 日に 1 回、手掃除器を用いて水槽底面の沈殿物を除去し、死魚を計数して稚仔魚の健康状態の目安とした。
・水温は毎日測定した。
・大小選別は適時、モジ網で行った。

・餌料系列を図 - 1 に示す。
・ふ化後 9 日目まで、DHA 強化濃縮淡水生クロレラ及び DHA 藻類で 4 時間及び 17 時間栄養強化したワムシを給餌した。
・ふ化後 7 日目から 84 日目まで、DHA 藻類で 2 時間及び 4 時間栄養強化したアルテミアを給餌した。
・ふ化後約40日目から引き渡し前日まで、自動給餌器を用いて配合飼料を給餌した。



図－1　餌料系列

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表-1 に示す。

表 - 1　採卵結果（親魚別）

親No.	採卵日	雌親体重(g)	採卵重量(g)	採卵数(200粒/g)	卵塊No.
1	12/9	609.5	62.0	12,400	①
2	12/18	890.0	79.5	15,900	②
3	12/18	452.5	54.5	10,900	③
4	12/20	330.5	38.5	7,700	④
計・平均		2,282.5	234.5	46,900	

・令和元年 12 月 9 日から 20 日にかけて 4 尾の雌親から 234.5g(卵数 46,900 粒)を搾出するとともに、人工授精を行い、卵塊別(4 卵塊)に管理した。
・卵管理結果を表-2 に示す。

表－2　卵管理結果（卵塊別の発生率と推定ふ化尾数）

卵塊No.	採卵重量(g)	発生率確認日	発生率	推定ふ化尾数(尾)
①	62.0	12/19	88.7%	11,000
②	79.5	12/29	88.5%	14,100
③	54.5	12/29	90.0%	9,800
④	38.5	1/3	92.5%	7,100
計・平均	234.5		89.6%	42,000

・搾出卵 46,900 粒から推定 42,000 尾のふ化仔魚を得ることができ、発生率は平均 89.6%であった。

飼育

・卵塊の水槽収容から種苗の取上げまでの結果を表-3 に示す。

表－3　卵塊の水槽収容から種苗の取上結果

卵塊No.	①	②	③	④
4kl円形水槽収容日	R1.12.25	R2.1.4	R2.1.4	R2.1.6
ふ化日	R2.1.1	R2.1.9	R2.1.9	R2.1.12
推定ふ化尾数（尾）	11,000	14,100	9,800	7,100
推定ふ化尾数合計（尾）		42,000		
取上尾数合計（尾）		19,000		

・令和元年 12 月 25 日、令和 2 年 1 月 4 日及び 1 月 6 日に卵塊を 4kL 円形水槽に収容した。
・収容後、約 1 週間程度でふ化が見られた。
・種苗が全長 60mm 以上に到達した飼育水槽から順次取り上げ、令和 2 年 3 月 26 日、4 月 8 日及び 4 月 10 日に計 19,000 尾を取り上げた。

広島市への引渡し

・令和 2 年 3 月 26 日、令和 2 年 4 月 8 日及び 4 月 10 日に全長 60mm 以上の種苗 19,000 尾を広島市に引き渡した。

まとめ

・ふ化後 2 日目からの毎日の底掃除や選別時等に水槽の洗浄を行い、水槽内に蓄積している糞や細菌類を取り除いた結果、疾病等による大量へい死も見られず、取上げ時まで順調に飼育することができた。
・親魚を多数入手するために、早めに漁業者や活魚取扱業者に依頼する必要がある。

シジミ種苗生産

シジミ種苗 20 万個（殻長 1 ㎜以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親貝の入手と蓄養

・親貝は広島市内水面漁業協同組合に依頼し8月9日に2.7kg(なるべく大きな個体を選別し、砂抜きを行わずに10℃の冷蔵後で保管されていたもの)を購入した。
・親貝は産卵誘発を実施した後、水槽へ収容して蓄養した。蓄養水として1kLアルテミアふ化槽に8‰の希釈海水を作成した。底面の平らなカゴを水槽内に吊るし、中に親貝を収容し、微弱に通気した。餌として濃縮キートセロス・グラシリス500mL/日を給餌した。

産卵誘発

・親貝の入手後、翌日の朝までビニール袋に入れて冷蔵庫で保管しておき、以下の手順で産卵誘発を実施した。
・前日に産卵誘発に用いる希釈海水を 1kL 角型 FRP 水槽に水道水とろ過海水を混合して貯水し、塩分濃度屈折計を用いて 8‰の塩分濃度に調整した。その後、殺菌のため、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素 12%以上、食品添加物)を 2mL/kL の濃度で添加し、通気をしながら 1 晩放置した。
・冷蔵庫からビニール袋に入っている親貝を取り出し、バットに広げ、屋内で数時間放置することで、乾燥による刺激を与えるとともに緩やかに常温に戻した。
・作成した希釈海水を、1kw チタンヒーターで 25℃まで加温した。
・30L 水槽に作成した希釈海水 25L 及び常温に戻した親貝を入れ、65W ヒーターを設置し、通気で軽く撹拌しながら 15 分から 20 分で 32℃まで上昇させた。
・夕方までに放卵放精が見られた場合には 1kLFRP 水槽に底面の平らなカゴを水槽内に吊るし、その中に母貝を並べ、微弱に通気し、1 時間毎に放卵放精の確認を行った。
・夕方までに放卵放精が確認できない場合は親貝の蓄養水槽へ戻した。当日中に蓄養水槽で放卵放精が見られた場合は、1kLFRP 水槽に移動し、翌朝に放卵放精が終了したことを確認した後、親貝を取り上げた。

受精卵の計数

・親貝を取り上げた後、容量法で受精卵数を計数した。

D 型幼生の回収及び収容

・受精の翌日の午後、飼育水をゴミ取り用の 125μm、浮遊幼生回収用の 40μm のメッシュで濾し、1kL 角型 FRP 水槽に収容した。

種苗飼育管理

浮遊幼生期

・飼育に用いる希釈海水は産卵誘発と同様に作成した。
・飼育水槽は1kL角型FRP水槽を用いた。
・飼育水の加温は1kwチタンヒーターを用い、28℃に設定した。
・飼育水の換水は4日～8日に1回、飼育水を幼生ごと40μmまたは80μmのメッシュで濾し、濾された幼生を別水槽に収容した。
・幼生の餌料として濃縮キートセロス・カルシトランス （1mLあたり1億細胞)を用い、0.5万～1.0万細胞/個体を1日1回添加した。
・飼育幼生数の計数及び殻高の測定を適時、行った。測定結果をもとに給餌量を決定し、成育状況を確認した。

着底期以降

・飼育に用いる希釈海水は産卵誘発と同様に作成した。
・飼育水槽は1kL角形水槽(800Lで使用)を用いた。
・飼育水の加温は1kwチタンヒーターを用い、28℃に設定した。
・飼育水の換水は週一回程度、飼育水を着底稚貝ごとメッシュで濾し、濾された着底稚貝を水道水のシャワーで洗浄し、もとの水槽に収容することで実施した。メッシュは種苗のサイズにより80μm、224μm及び560μmのものを用いた。
・着底稚貝の餌料として濃縮キートセロス・カルシトランスとグラシリス(両方とも1億細胞/mL） を同量混合し1.0万～2.0万細胞/個体を1回/日添加した。受精

後41日目からは、さらに冷凍ナンノクロロプシス（200億細胞/mL)を解凍し、4～10mL/回/日添加した。
・引き渡し前日に、224、560、1000μmの3種類のフルイを用いて選別した。最少の目合いから抜け出たものについては計数せずに廃棄した。
・選別後は大小が混合しないように大きさ別に容器に入れ、アップウェリンク方式で飼育した。

結果

親貝の入手と蓄養

・親貝の入手と蓄養を表 - 1 に示す。
8月9日、2.7kgの親貝を入手した。

表 - 1　親貝の入手と蓄養

親貝入手回	入手日	入手量	蓄養期間
1回目	8/9	2,700g	-10/16

産卵誘発

・産卵誘発結果を表 - 2 に示す。
・8 月 9 日から 8 月 30 日の間に延べ 4 回の産卵誘発を実施し、全ての回次で放卵放精が見られた。昇温から放卵放精までの時間は 4～5.5 時間であった。

表 - 2　産卵誘発結果

産卵誘発回次	産卵誘発実施日	親貝重量（g）	昇温から放卵開始までの時間	備考
1回次	8月9日	2,700	5.5	飼育1回次
2回次	8月19日	2,650	-	
3回次	8月26日	2,600	4	飼育2回次
4回次	8月30日	2,600	4	受精卵わずか

受精卵数及び D 型幼生の計数

・受精卵数及び D 型幼生の計数結果を表 - 3 に示す。
・1、3 回次の産卵誘発で得られた計 618.8 万個の受精卵から計 252.0 万個の D 型幼生が得られた。

表 - 3　D 型幼生の回収及び収容結果

飼育回次	受精卵数（万個）	D型幼生数（万個）	生残率
1	554.8	209.0	37.7%
2	64.0	43.0	67.2%
計	618.8	252.0	40.7%

種苗飼育管理

・D 型幼生から大小選別までの種苗飼育管理結果を表-4 に示す。
・1、2 回次の計 252.0 万個の D 型幼生から 156.0 万個の着底稚貝が得られた。D 型幼生から着底稚貝までの生残率は 61.9%となった。

表 - 4　種苗飼育管理結果

選別月日	収容数（万）	重量（g）	平均体重（g）	個数（万）	平均殻長（㎜）
		161.2	0.002051	7.8	2.6
R1.10.15	252.0	153.5	0.000324	47.3	1.2
		89.1	0.0000883	100.9	0.6
合計・平均	252.0	403.8	0.0002588	156.0	0.9

広島市への引渡し

・令和元年 10 月 16 日、17 日に殻長 1 ㎜以上の種苗 55.1 万個を取上げ、広島市に引き渡した。

まとめ

広島市内のシジミの漁獲量は極端に減少しており、昨年度に引き続き、親貝の入手も困難な状態となっている。今後は確実に採卵できるよう河川における親貝の保護が必要と思われる。

餌料生産培養管理

ナンノクロロプシスは飼育水への添加用として、シオミズツボワムシ（以下ワムシと記す）は魚類及びカニ類の初期餌料として供給するために培養した。

方法

ナンノクロロプシス

・培養水槽は屋外50kL角型コンクリート水槽(3.7×8.0×1.7m)8槽を用い、水量は20kL以下とした。
・培養水の塩分濃度は14～18‰とした。
・植え継ぎは塩分濃度を調整した培養水に殺菌のため次亜塩素酸ナトリウム液を10mL/kLの濃度になるように添加して1日曝気したものへ、元種を水中ポンプで移動することにより実施した。植え継ぎ後の培養密度は1,000万細胞/mL以上を目安とした。
・施肥は植え継ぎ時に行い、培養水1kL当たりの添加量は以下の通りとした。

硫酸アンモニウム　100g
過燐酸石灰　20g
肥料用有機金属錯塩　4g

・原生動物等の混入が認められた場合、有効塩素濃度0.3～0.5ppmで駆除した。
・高温期及び端境期(6～10月)は、20Lポリタンクで計180Lを冷蔵保管した。

ワムシ

・量産期は屋内 25kL 角型コンクリート水槽(3.7×4.6×1.5m)4 槽、端境期の保存培養は 1kL パンライト水槽 3 槽を用いて、4 日間のバッチ培養方式(植え継ぎ日を 1 日目、回収日を 4 日目)とした。
・餌料は市販の濃縮淡水生クロレラ及び油脂酵母を用い、表 - 1 のとおりとした。

表 - 1　給餌表

培養日数	量産期	端境期
1日目	クロレラ0.4L/kL	クロレラ0.4L/kL
2日目	クロレラ0.21/kL 油脂酵母25g/億個体	クロレラ0.4L/kL
3日目	油脂酵母50g/億個体	油脂酵母50g/億個体

・水温調節はチタンヒーターを用い、20～25℃となるようにした。
・培養水は60%の希釈海水とし、有効塩素濃度1.2～1.6ppmで殺菌したものを用いた。
・培養中に発生する夾雑物は、エアーフィルターマット(25kL用1×2m、1kL用0.5×0.5m)を吊り下げて除去した。
・回収はサクションホースを用いたサイフォン方式とした。

結果

ナンノクロロプシスの供給内容を表 - 2 に、ワムシの供給内容を表 - 3 に示す。

表 - 2　ナンノクロロプシスの用途別供給内容

種苗生産	供給期間	供給量 (kL)	細胞密度範囲 (万細胞/mL)
マコガレイ	1/12-1/28	16.5	1,680-3,264
アイナメ	12/29-2/14	20.5	1,952-3,408
計		37.0	

表 - 3　ワムシの用途別供給内容

種苗生産	供給期間	供給量 (億個体)
モクズガニ	4/25-6/25	253.6
オニオコゼ	5/23-6/24	32.3
ガザミ	5/27-8/10	273.4
アユ	10/18-11/29	1454.6
マコガレイ	1/16-2/1	147.7
アイナメ	12/29-1/10	2.6
計		2164.2

名　　称	平成31年度　業務報告書
発　　行	公益財団法人　広島市農林水産振興センター （水　産　部）
所　在　地	広島市西区商工センター八丁目５番１号
発行年月日	令和　3年　6月